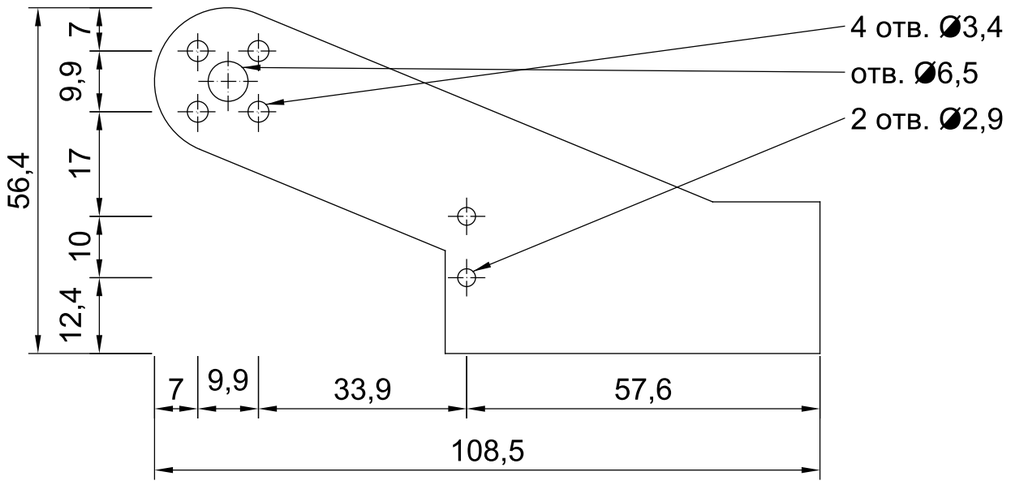
Вид спереди



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	39,4	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
2	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	39,4	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
3	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	49,3	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
4	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	49,3	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
5	Ø6,5	сквоз.	—	12	0	44,4	+Y	проход под центральный винт рога: под…
6	Ø2,9	сквоз.	—	50,9	4	12,4	−Y	винт М2,5 в торец перемычки колена [Д]
7	Ø2,9	сквоз.	—	50,9	4	22,4	−Y	винт М2,5 в торец перемычки колена [Д]

Технические требования

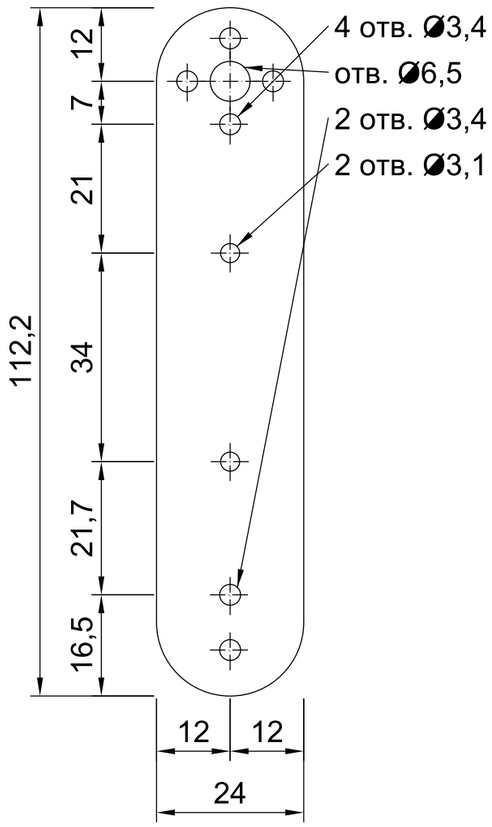
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 4 мм (S4); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Щека на роге серво подъёма бедра STS3250: 4 винта М3 на окружности Ø14 и проход под центральный винт рога [И чертёж Waveshare; угол рисунка 45° — Д до образца].
7. Ухо у колена: 2 винта М2,5 в торец перемычки колена КРБ.S0.02.005; ухо на 2 мм длиннее модели v2.6 (ред. В, поясок отверстия).
8. Щёки −y и +y одинаковые: вторая заготовка — та же развёртка, перевёрнутая при сборке.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 10 шт.: по 2 на ноги 2–5, по 1 на ноги 1 и 6 (внутренняя).
11. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 2 мм (нужно не меньше толщины листа 4 мм) — НЕ ХВАТАЕТ, см. НАХОДКИ-РД.md.

Габарит детали 108,5 × 4 × 56,4 мм в системе детали; масса 32 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.003	Литера: О	Масса, г: 32,0	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Щека бедра	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 4 мм (S4)	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид спереди



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	12	0	93,2	+Y	винт М3 рога серво: колено (STS3250) …
2	Ø3,4	сквоз.	—	5	0	100,2	+Y	винт М3 рога серво: колено (STS3250) …
3	Ø3,4	сквоз.	—	12	0	107,2	+Y	винт М3 рога серво: колено (STS3250) …
4	Ø3,4	сквоз.	—	19	0	100,2	+Y	винт М3 рога серво: колено (STS3250) …
5	Ø6,5	сквоз.	—	12	0	100,2	+Y	проход под центральный винт рога: кол…
6	Ø3,4	сквоз.	—	12	2	16,5	−Y	винт М3×8 крепления стопы (в латунную…
7	Ø3,4	сквоз.	—	12	2	7,5	−Y	винт М3×8 крепления стопы (в латунную…
8	Ø3,1	сквоз.	—	12	2	72,2	−Y	вытяжная заклёпка ребра голени [Д]
9	Ø3,1	сквоз.	—	12	2	38,2	−Y	вытяжная заклёпка ребра голени [Д]

Технические требования

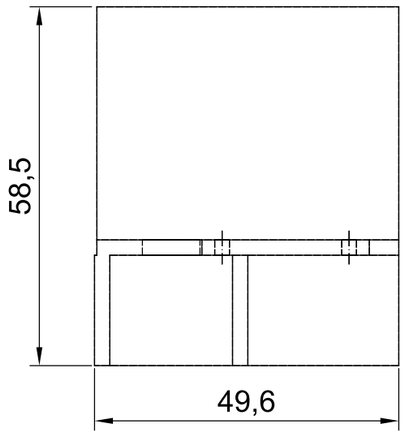
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Голень на роге серво колена STS3250: 4 винта М3 на окружности Ø14 и центральный винт рога [И STEP]; ширина 24 мм (при 20 мм винты рога выходят на кромку: 7 + 1,7 + 1,6 = 10,3 > 10 [Р]).
7. Чертёж — в собственной оси голени: ось колено → стопа длиной 88,2 мм (колено R 205, стопа R 211, перепад высот 88 мм) [Р]; в ноге голень стоит с наклоном 3,9° к вертикали.
8. Внизу — 2 отверстия под винты стопы КРБ.S0.02.008; по оси — 2 отверстия под заклёпки ребра КРБ.S0.02.007 (28 и 62 мм от оси колена).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).
11. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 3,3 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.

Габарит детали 24 × 2 × 112,2 мм в системе детали; масса 13,3 г [Р: объём × плотность].

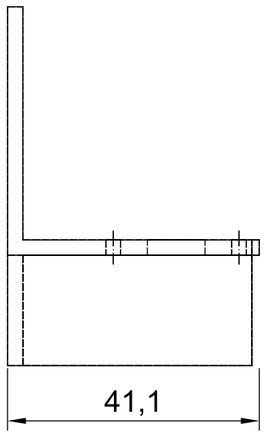
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.006	Литера: О	Масса, г: 13,3	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Голень	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		

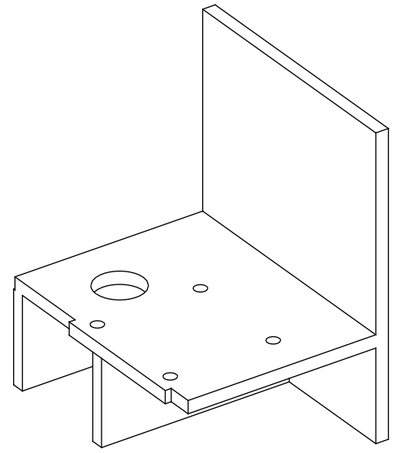
Вид спереди



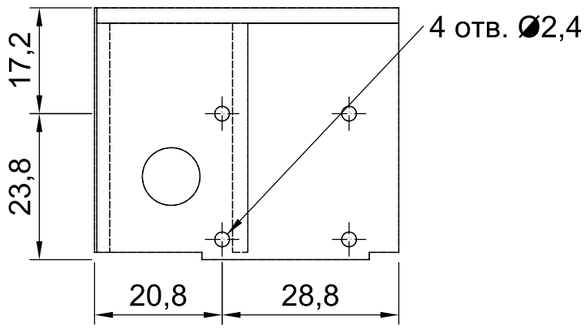
Вид слева (1:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Вид сверху (1:1)



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø2,4	сквоз.	—	20,8	3,3	20,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
2	Ø2,4	сквоз.	—	20,8	23,8	20,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
3	Ø2,4	сквоз.	—	41,5	3,3	20,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
4	Ø2,4	сквоз.	—	41,5	23,8	20,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…

Технические требования

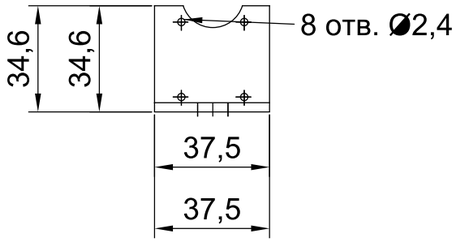
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: на боку: ось X детали (касательная к корпусу) вверх, профиль «Г» лежит в плоскости слоёв; поддержки — только под рёбрами [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø2,4 — под винты М2 [Д].
6. Серво поворота бедра ST3215-HS лежит на полке гранью пассивного вала: 4 винта М2 снизу через полку в резьбу корпуса [И чертёж Waveshare: резьба М2 глубиной 4 мм].
7. Стенка уголка только подпирает гладкий бок серво (резьбы на боку нет); полка на 1,2 мм шире модели v2.5 (ред. В) — иначе два винта выходят на кромку.
8. Отверстие в полке — под пассивный вал серво (ступица Ø9 [И STEP]); к оболочке корпуса уголок крепится стенкой (винты — по КРБ.S0.01.001).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 6 шт. (по одному на ногу).

Габарит детали 49,6 × 41,1 × 58,5 мм в системе детали; масса 19,1 г [Р: объём × плотность].

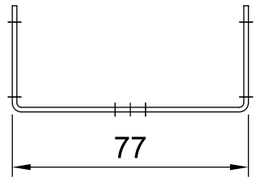
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.001	Литера: О	Масса, г: 19,1	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Уголок поворота бедра	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

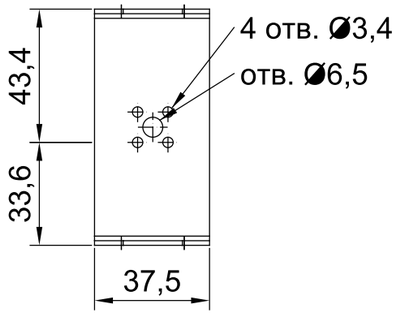
Вид спереди



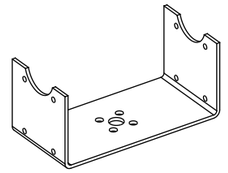
Вид слева (1:2)



Вид сверху (1:2)



Аксонометрия (1:2,5), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	23,9	43,4	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот бедра (ST…
2	Ø3,4	сквоз.	—	14,1	43,4	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот бедра (ST…
3	Ø3,4	сквоз.	—	14,1	33,6	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот бедра (ST…
4	Ø3,4	сквоз.	—	23,9	33,6	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот бедра (ST…
5	Ø6,5	сквоз.	—	19	38,5	0	+Z	проход под центральный винт рога: пов…
6	Ø2,4	сквоз.	—	8,8	1,5	29,3	−Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
7	Ø2,4	сквоз.	—	29,2	1,5	29,3	−Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
8	Ø2,4	сквоз.	—	8,8	1,5	4,9	−Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
9	Ø2,4	сквоз.	—	29,2	1,5	4,9	−Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
10	Ø2,4	сквоз.	—	29,2	75,5	29,3	+Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
11	Ø2,4	сквоз.	—	8,8	75,5	29,3	+Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
12	Ø2,4	сквоз.	—	29,2	75,5	4,9	+Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
13	Ø2,4	сквоз.	—	8,8	75,5	4,9	+Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…

Технические требования

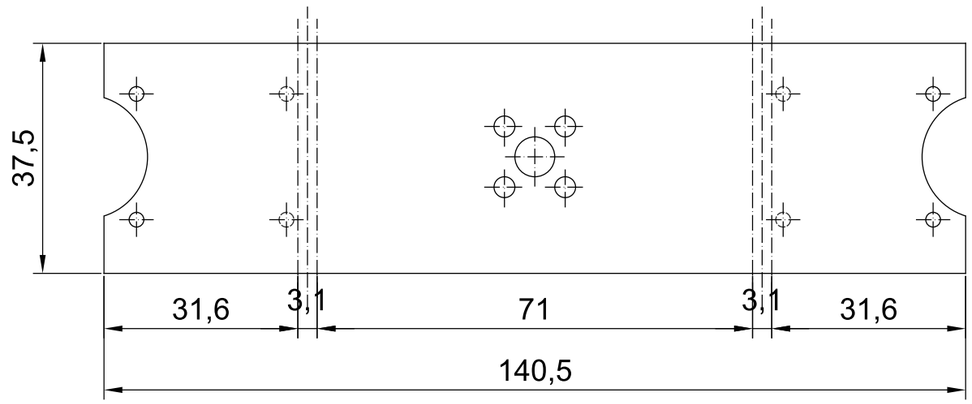
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 1,5 мм, гнутый; алюминий 5052-H32 [Д]; допуск толщины ±0,15 мм.
3. Развёртку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_развёртка.dxf» (слои КОНТУР, ОТВЕРСТИЯ), затем согнуть на 90° (внутренний радиус равен толщине, K = 0,33) [Д].
4. Линии гиба нанесены на чертёж и в файле развёртки отдельным слоем «ГИБ» (не резать).
5. Ред. Г (ноги на STS3250): U-скоба — основание на роге серво поворота бедра ST3215-HS (4 винта рога и центр), две стенки на гранях рога двух серво подъёма бедра (снаружи); по 4 потайных винта М2×5 на серво — у STS3250 резьба только на гранях рога и пассивного вала [И чертёж Waveshare].
6. Прорези под рога открыты сверху: серво опускаются в скобу сверху, рога проходят в прорези; затем винты М2, затем щёки на рога. Щека — в 0,5 мм от стенки [Р].
7. Гибы 90°, внутренний радиус 1,5 мм, K = 0,33 [Д]; развёртка — лист 2. Прочность стенок 1,5 мм — [Д], МКЭ до изготовления; запасной вариант — нержавеющая сталь той же толщины.
8. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).

Габарит детали 37,5 × 77 × 34,6 мм в системе детали; масса 20,2 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.002	Литера: О	Масса, г: 20,2	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 2	
Наименование: Скоба бедра (гнутая, U)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 1,5 мм, гнутый	Разраб. Элой, 08.11.2026		

линии гиба — штрих-пунктир, не резать; слева и справа — стенки (вырезы под рога), в середине — основание (на рог поворота бедра)



Гиб (мм; [Д] — до пробного гиба)

параметр	значение
Толщина листа S	1,5
Угол гиба, число гибов	90°, 2
Внутренний радиус R (= S) […]	1,5
Коэффициент K [Д]	0,33
Плоские участки	31,6 + 71 + 31,6
Припуск BA = π/2·(R+K·S)	3,13
Отступ OSSB = (R+S)·tg 45°	3
Развёртка	140,48
Ширина заготовки	37,5

Отверстия (u — вдоль развёртки от левой кромки; v — от нижней кромки)

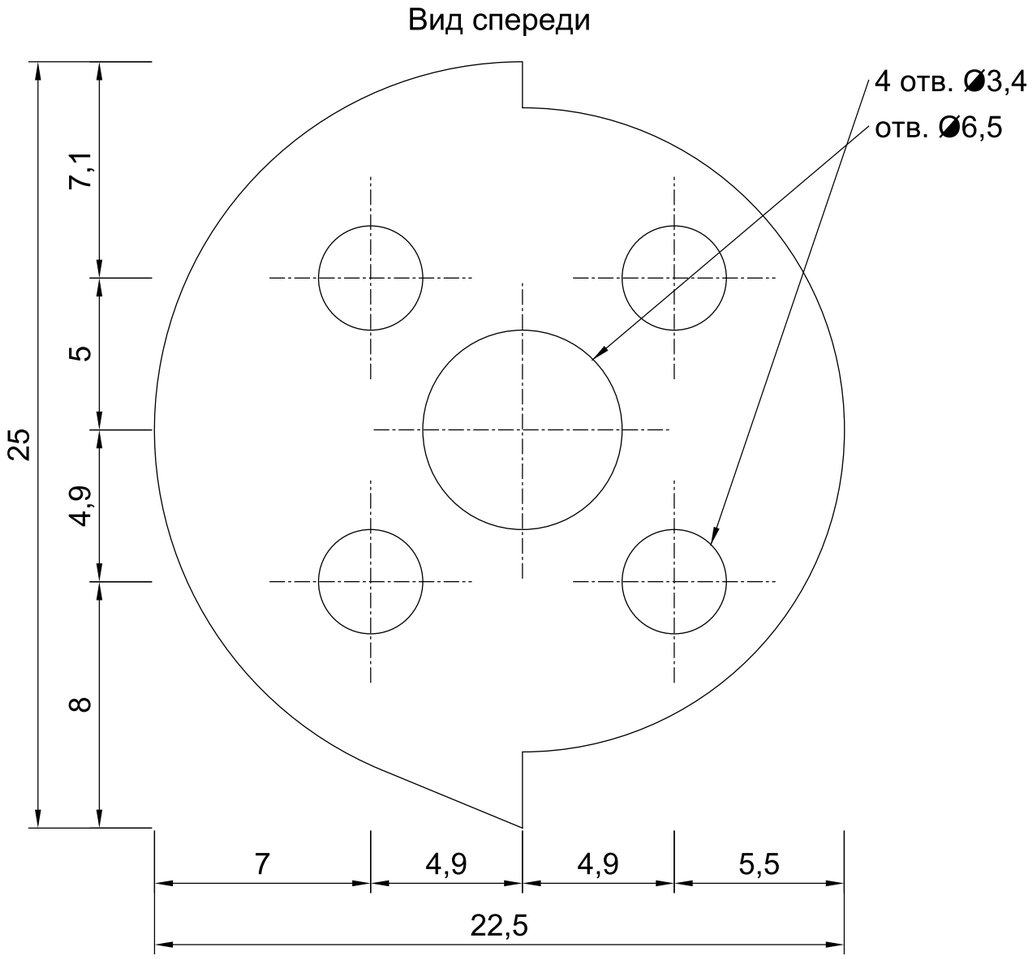
№	⌀	u	v	где	до гиба
1	⌀3,4	75,2	23,9	в раскрое	28,9
2	⌀3,4	75,2	14,1	в раскрое	28,9
3	⌀3,4	65,3	14,1	в раскрое	28,9
4	⌀3,4	65,3	23,9	в раскрое	28,9
5	⌀6,5	70,2	19	в раскрое	32,2
6	⌀2,4	5,3	8,8	в раскрое	25,1
7	⌀2,4	5,3	29,2	в раскрое	25,1
8	⌀2,4	29,8	8,8	после гиба	0,7
9	⌀2,4	29,8	29,2	после гиба	0,7
10	⌀2,4	135,2	29,2	в раскрое	25,1
11	⌀2,4	135,2	8,8	в раскрое	25,1
12	⌀2,4	110,7	29,2	после гиба	0,7
13	⌀2,4	110,7	8,8	после гиба	0,7

Технические требования

1. Размеры в мм. Файл «_раскрой.dxf»: КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ — резать; ГИБ — не резать; отверстия «после гиба» сверлить по чертежу детали после гиба.
2. Материал: алюминий 5052-H32, допуск толщины ±0,15 мм [Д]; гибы 90°, внутренний радиус 1,5 мм; направление проката вдоль линий гиба [Д].
3. Вырезы под рога на кромках стенок — дуги R 10,1 мм; зенковки 90° под потайные M2 — снаружи (сторона щёк) после гиба.
4. Нижние отверстия стенок — в 0,7 мм от начала гиба: сверлить и зенковать после гиба; зенковка ⌀4,4 заходит на радиус гиба на 0,3 мм [Р] — проверить на пробной детали.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.002		Литера: О	Масса, г: 20,9
		Масштаб: 1:1	Лист: 2 / Листов: 2
Наименование: Скоба бедра. Развёртка и гиб		Авад S-0. РД, редакция Г	
Материал: Лист алюминиевый 1,5 мм, гнутый		Разраб. Элой, 08.11.2026	



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	8	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
2	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	8	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
3	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	17,9	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
4	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	17,9	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
5	Ø6,5	сквоз.	—	12	0	13	+Y	проход под центральный винт рога: под…

Технические требования

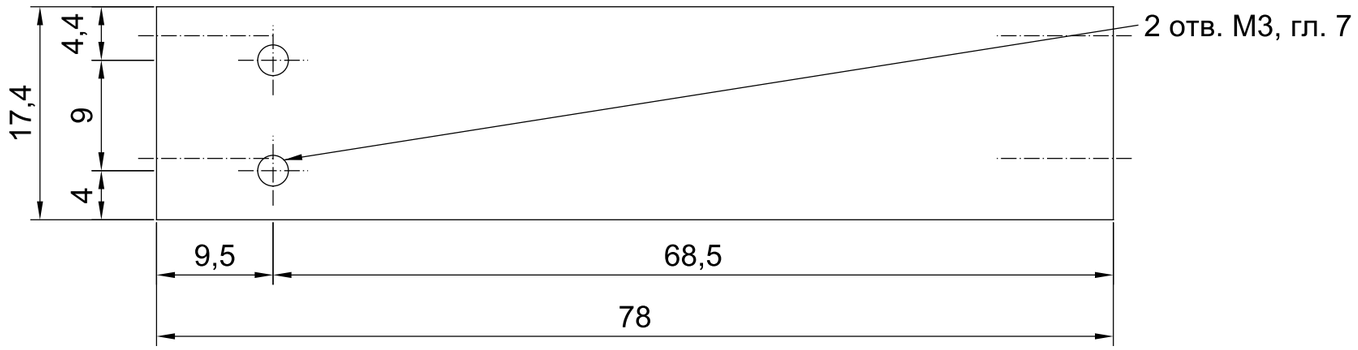
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 4 мм (S4); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Щека КРБ.S0.02.003 с концом-дугой радиусом 10.5 мм вокруг оси бедра (модель v2.6): иначе при подъёме бедра упирается в серво поворота плеча; подъём бедра вверх 45°, поворот ±11° (нужно 21,2° и ±9,5°) [Р]; от отверстий рога до кромки — поясок 1,6 мм.
7. До перемычки колена не доходит: держит только рог серво подъёма бедра (4 винта М3 и центр); перемычку у передних ног держит одна (внутренняя) щека [Д].
8. Правая и левая щёки зеркальны: файл раскроя — для одной стороны, вторую заготовку при резке перевернуть.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт.: внешняя щека у ног 1 и 6 (левая и правая зеркальны).
11. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 1,8 мм (нужно не меньше толщины листа 4 мм) — НЕ ХВАТАЕТ, см. НАХОДКИ-РД.md.

Габарит детали 22,5 × 4 × 25 мм в системе детали; масса 3,6 г [Р: объём × плотность].

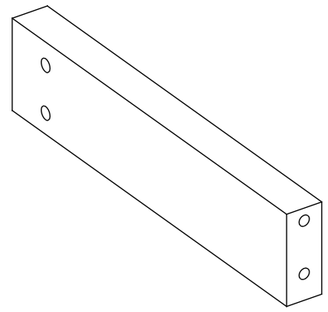
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.004	Литера: О	Масса, г: 3,6	Масштаб: 5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Щека бедра укороченная (передние ноги)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 4 мм (S4)	Разраб. Элой, 08.11.2026		

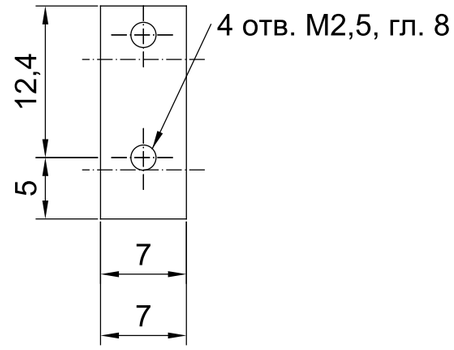
Вид спереди



Аксонометрия (1:1), справочно



Вид слева (2:1)



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	⌀2	резьба M2…	8	78	3,5	5	−X	резьба M2,5 × 8 под винт щеки [Д]
2	⌀2	резьба M2…	8	78	3,5	15	−X	резьба M2,5 × 8 под винт щеки [Д]
3	⌀2	резьба M2…	8	0	3,5	5	+X	резьба M2,5 × 8 под винт щеки [Д]
4	⌀2	резьба M2…	8	0	3,5	15	+X	резьба M2,5 × 8 под винт щеки [Д]
5	⌀2,5	резьба M3	7	9,5	0	4	+Y	резьба M3 насквозь под винт уголка ко…
6	⌀2,5	резьба M3	7	9,5	0	13	+Y	резьба M3 насквозь под винт уголка ко…

Технические требования

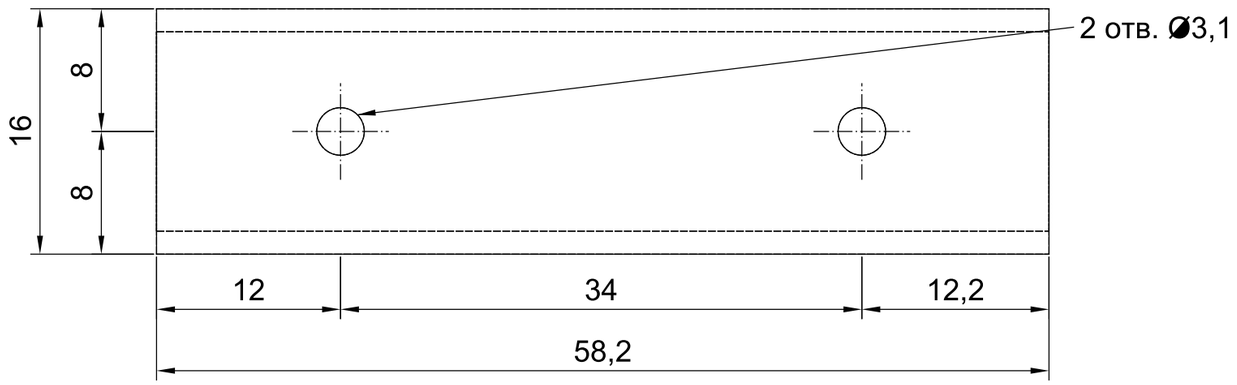
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Плита алюминиевая 7 мм (S7); алюминий 5052-H32 или 6061 (плита 5 мм), допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Контур вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf», масштаб 1:1; фрезеровать торцы не нужно. Допуск контура ±0,15 мм [Д].
4. Резьбовые отверстия в торцах — метчиком после резки: сверлить ⌀2,5 на глубину, нарезать M3 (глубина резьбы указана в таблице).
5. Ред. Г: перемычка держит щёки (по 2 винта M2,5 в торцы) и уголок колена КРБ.S0.02.010 (2 винта M3 в сквозную резьбу); серво колена STS3250 упирается в неё гладким торцом — крепится уголком.
6. Толщина 7 мм (ред. В: было 5) — стенка у резьбы M2,5 в торцах 2,5 мм; бедро вниз до 29° (касание серво поворота бедра с 30°) [Р].
7. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).

Габарит детали 78 × 7 × 17,4 мм в системе детали; масса 25,1 г [Р: объём × плотность].

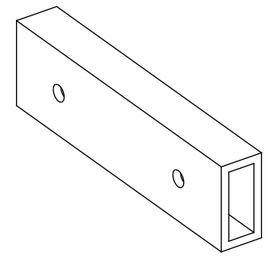
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение	КРБ.S0.02.005	Литера: О	Масса, г: 25,1 / Масштаб: 2:1
Наименование	Перемычка колена	Лист: 1 / Листов: 1	
Материал	Плита алюминиевая 7 мм (S7)	Авад S-0. РД, редакция Г	Разраб. Элой, 08.11.2026

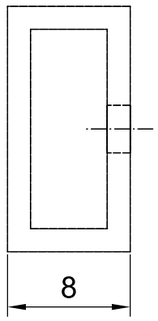
Вид спереди



Аксонометрия (1:1), справочно



Вид слева (2,5:1)



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,1	сквоз.	—	12	0	8	+Y	вытяжная заклёпка Ø3 (через голень) […]
2	Ø3,1	сквоз.	—	46	0	8	+Y	вытяжная заклёпка Ø3 (через голень) […]

Технические требования

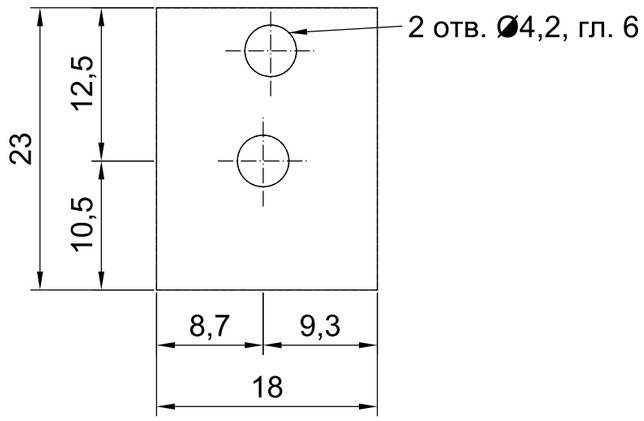
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: труба алюминиевая 16 × 8 × 1,5 (сплав 6063 [Д]); резать на заданную длину, торцы зачистить.
3. Отверстия сверлить после резки, через одну стенку; заусенцы удалить.
4. Длина заготовки 58,2 мм; торцы под прямым углом к оси трубы.
5. Крепление к голени: эпоксидный клей по плоскости 16 × 58 мм и две вытяжные алюминиевые заклёпки Ø3 × 8 в отверстия Ø3,1 (отверстия в голени КРБ.S0.02.006 — по тем же размерам) [Д].
6. Положение заклёпок: 12 и 46 мм от торца трубы, обращённого к колену, по оси трубы.
7. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).

Габарит детали 58,2 × 8 × 16 мм в системе детали; масса 9,8 г [Р: объём × плотность].

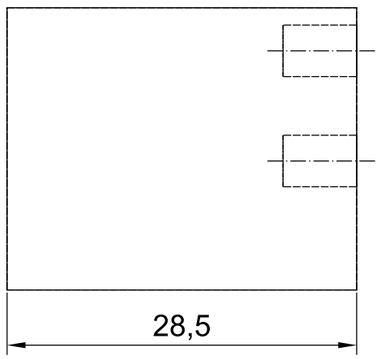
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.007	Литера: О	Масса, г: 9,8	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Ребро жёсткости голени (труба 16×8×1,5)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Труба алюминиевая 16×8×1,5	Разраб. Элой, 08.11.2026		

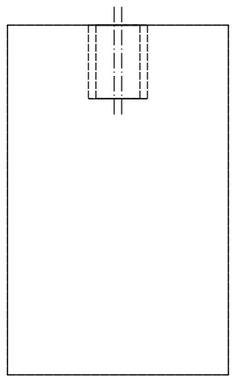
Вид сзади



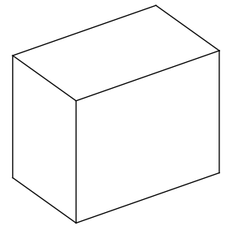
Вид справа (2:1)



Вид сверху (2:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø4,2	вставка М3	6	8,7	28,5	19,5	−Y	латунная вставка М3×5,7 (винт стопы) …
2	Ø4,2	вставка М3	6	9,3	28,5	10,5	−Y	латунная вставка М3×5,7 (винт стопы) …

Технические требования

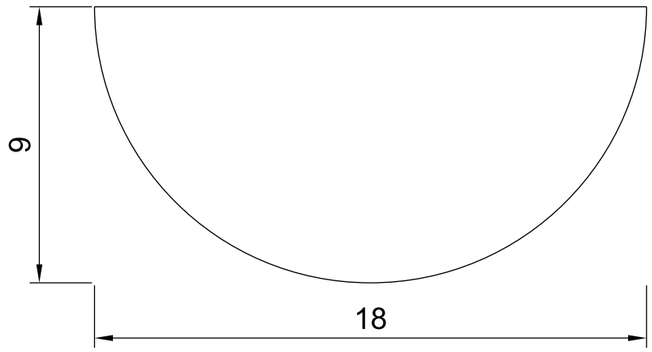
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: гранью с отверстиями вверх (ось Y детали вверх): отверстия под вставки печатаются вертикально, поддержки не нужны [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø4,2 — М3×5,7.
6. Нижняя грань — посадка подошвы КРБ.S0.02.009: клей, плоскость Ø18 мм; обезжирить перед склейкой.
7. Стопа смещает точку опоры в плоскость ноги (y = 0); отверстия на грани y = 19,5 мм совпадают с отверстиями голени КРБ.S0.02.006 (винты М3×8 через голень в вставки).
8. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).

Габарит детали 18 × 28,5 × 23 мм в системе детали; масса 14,8 г [Р: объём × плотность].

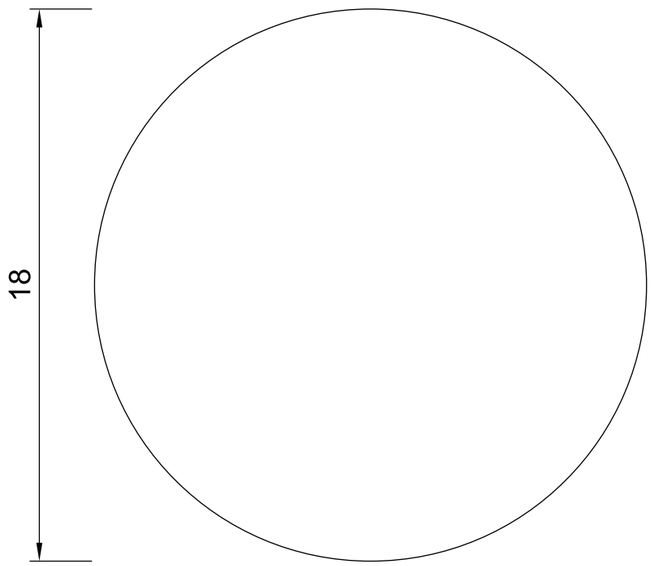
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.008	Литера: О	Масса, г: 14,8	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Стопа	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид спереди



Вид сверху (5:1)



Технические требования

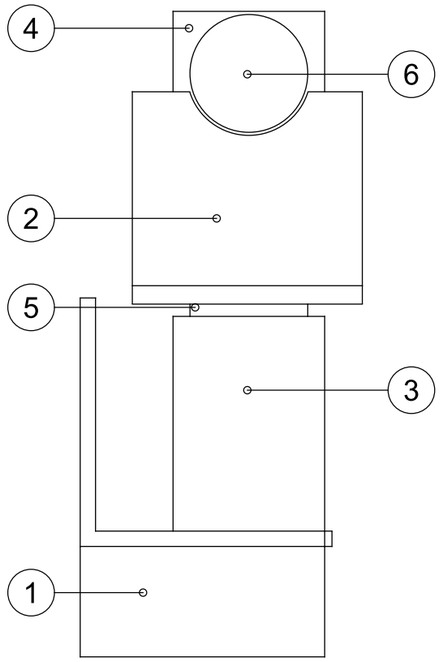
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: TPU 95A, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: плоской гранью (z = 9 мм) на стол, куполом вверх, без поддержек, скорость 20–25 мм/с [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Полусфера радиусом 9 мм; плоская грань приклеивается к нижней грани стопы КРБ.S0.02.008 (клей для TPU/PETG, например цианакрилат), центр — по оси опоры.
6. Допустима замена готовой резиновой полусферой или колпачком ⌀18 (запрос для закупок — в ведомости).
7. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).
9. Масса 1,8 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 1,8 г без отверстий.

Габарит детали 18 × 18 × 9 мм в системе детали; масса 1,8 г [Р: объём × плотность].

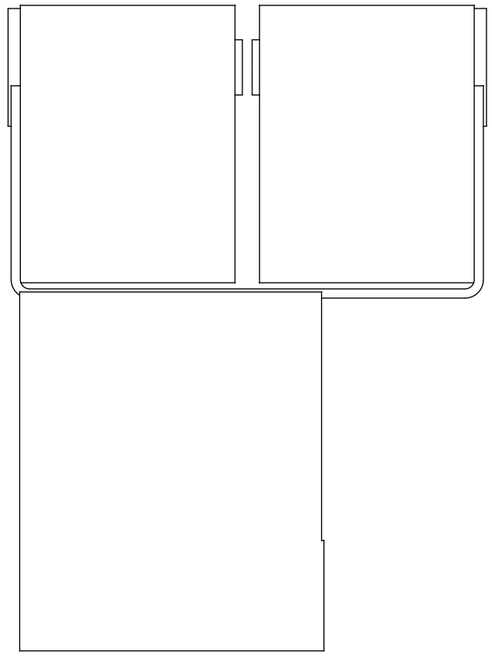
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.009	Литера: О	Масса, г: 1,8	Масштаб: 5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Подошва стопы (полусфера R9)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: TPU 95A, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

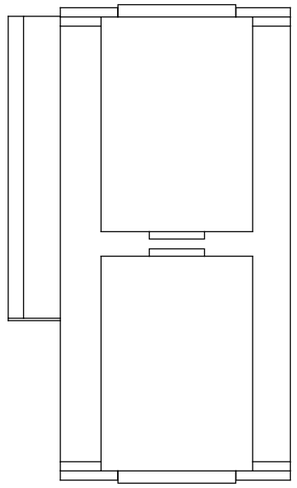
Вид спереди (1:1)



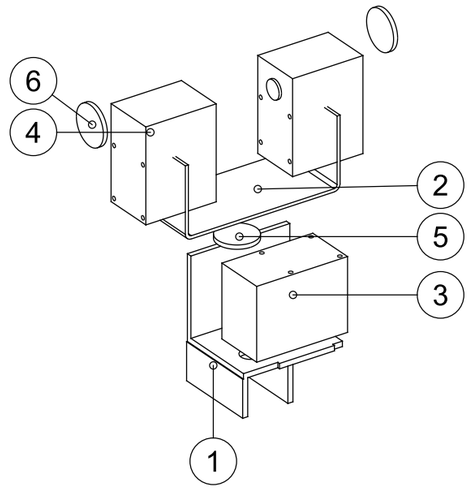
Вид слева (1:1)



Вид сверху (1:1)



Взрыв-схема (1:2,5), справочно



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.02.001	Уголок поворота бедра	1	PETG	19,2	19,2
2	КРБ.S0.02.002	Скоба бедра (гнутая, U)	1	алюминий 1,5	20,6	20,6
3	—	Серво ST3215-HS (Waveshare/Feetech)	1	серво	65,5	65,5
4	—	Серво Feetech STS3250 (12 В, 50 кг·см)	2	серво	72	144
5	—	Рог ST3215-HS ⌀19,2 (из комплекта)	1	алюминий	2,5	2,5
6	—	Рог STS3250 ⌀19,2 (из комплекта)	2	алюминий	2,5	5

Масса сборки (без крепежа) 256,8 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

M2×5 DIN 7991 (потайной) — 8 шт.
M2×6 DIN 912 — 4 шт.
M3×4 DIN 912 — 4 шт.

Моменты затяжки, Н·м [Д]

M2: 0,2–0,3; M2,5: 0,3–0,4; M3: 0,6–0,8 (во вставку 0,3–0,5) [Д]; фиксатор резьбы

Технические требования

1. Ред. Г: ST3215-HS на полке уголка гранью пассивного вала (4 × M2 [И чертёж Waveshare]); бок серво гладкий.
2. U-скоба 1,5 мм на роге поворота (4 × M3 и центр); два STS3250 опущены в скобу сверху, рога — в открытых прорезях; по 4 потайных M2×5 через стенку в грань рога.
3. Щёки бедра — снаружи стенок, зазор 0,5 мм; прочность стенок 1,5 мм — [Д], МКЭ до изготовления.

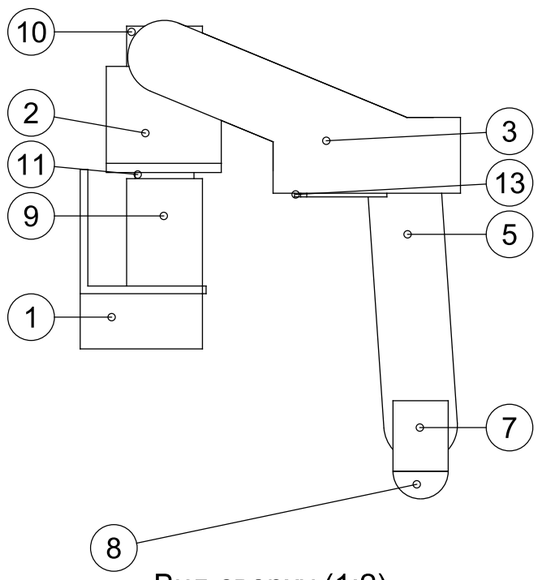
Порядок сборки

1. Уголок — к внутреннему боку оболочки; ST3215-HS на полку, 4 винта M2×6 снизу.
2. U-скобу на рог поворота: 4 винта M3 с фиксатором; центральный винт — при калибровке.
3. Два STS3250 опустить в скобу сверху (рога в прорези), кабели вывести; по 4 потайных M2×5 через стенку в грань рога.

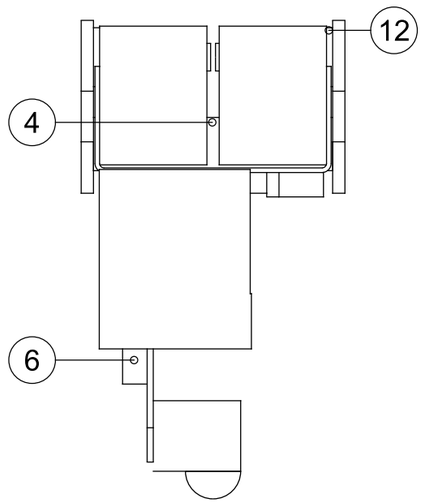
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.100 СБ	Литера: О	Масса, г: 256,8	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Узел поворота бедра. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

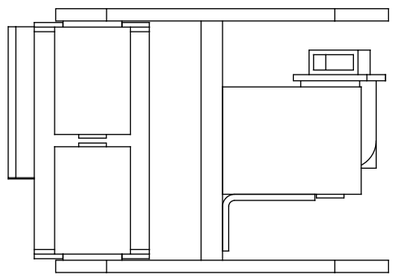
Вид спереди (1:2)



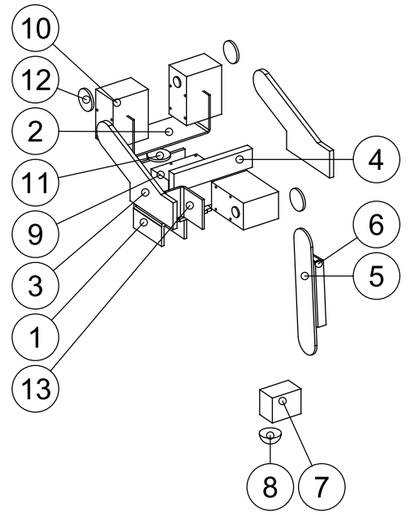
Вид слева (1:2)



Вид сверху (1:2)



Взрыв-схема (1:5), справочно



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.02.001	Уголок поворота бедра	1	PETG	19,2	19,2
2	КРБ.S0.02.002	Скоба бедра (гнутая, U)	1	алюминий 1,5	20,6	20,6
3	КРБ.S0.02.003	Щека бедра	2	алюминий 4	32,9	65,8
4	КРБ.S0.02.005	Перемычка колена	1	алюминий 7	25,6	25,6
5	КРБ.S0.02.006	Голень	1	алюминий 2	13,9	13,9
6	КРБ.S0.02.007	Ребро жёсткости голени	1	труба 16×8×1,5	9,9	9,9
7	КРБ.S0.02.008	Стопа	1	PETG	15	15
8	КРБ.S0.02.009	Подошва стопы (полусфера R9)	1	TPU	1,8	1,8
9	—	Серво ST3215-HS (Waveshare/Feetech)	1	серво	65,5	65,5
10	—	Серво Feetech STS3250 (12 В, 50 кг·см)	3	серво	72	216
11	—	Рог ST3215-HS ◑19,2 (из комплекта)	1	алюминий	2,5	2,5
12	—	Рог STS3250 ◑19,2 (из комплекта)	3	алюминий	2,5	7,5
13	КРБ.S0.02.010	Уголок колена (гнутый)	1	алюминий 2	6,6	6,6

Масса сборки (без крепежа) 470 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

M2,5×10 DIN 912 — 4 шт.
M2×5 DIN 7991 (потайной) — 8 шт.
M2×6 DIN 912 — 8 шт.
M3×4 DIN 912 — 8 шт.
M3×6 DIN 912 — 10 шт.
M3×8 DIN 912 — 2 шт.
вставка M3×5,7 — 2 шт.
заклёпка Al 3×8 — 2 шт.

Моменты затяжки, Н·м [Д]

M2: 0,2–0,3; M2,5: 0,3–0,4; M3: 0,6–0,8 (во вставку 0,3–0,5) [Д]; фиксатор резьбы

Порядок сборки

1. Узел поворота бедра (02.100); щёки на рога STS3250 бедра (по 4 × M3, фиксатор).
2. Уголок колена на STS3250 (4 × M2×6); серво между щёк, уголок к перемычке (2 × M3×6); щёки в торцы перемычки.
3. Голень на рог колена (4 × M3), ребро — клей и заклёпки; стопа 2 × M3×8 во вставки, подошва — клей.

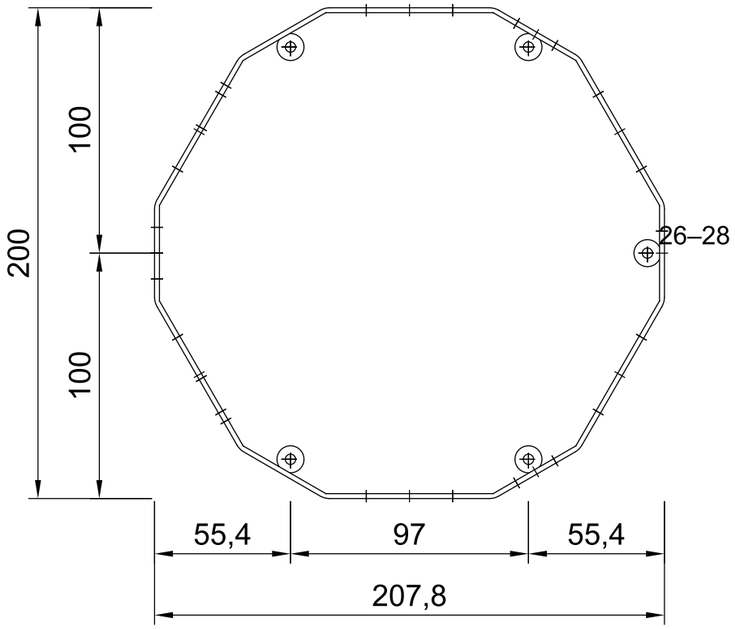
Технические требования

1. Ред. Г: у ног 1 и 6 внешняя щека — укороченная 02.004 (конец-дуга R 10,5 у оси бедра).
2. Колено: уголок 02.010 на грани пассивного вала STS3250 (4 × M2×6) и на перемычке (2 × M3×6); щёки — в торцы перемычки (2 × M2,5×10). Бедро вниз —

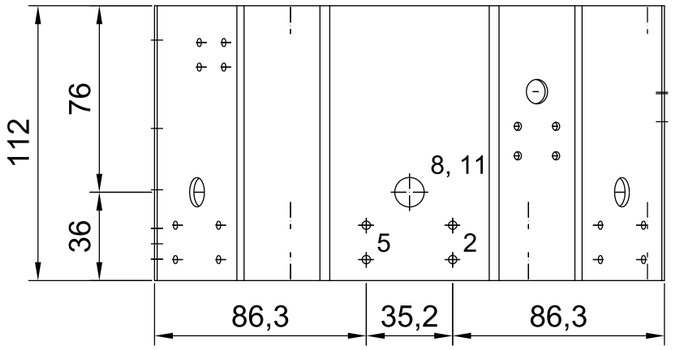
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.000 СБ	Литера: О	Масса, г: 470,0	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Нога. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид сверху



Вид спереди (1:2,5)



Отверстия по группам (72 шт.); координаты — в файле «_отверстия.csv»

№	⌀	тип	гл.	кол.	ось	назначение
1	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+X	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
2	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
3	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−X	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
4	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−X	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
5	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−Y	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
6	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+X	винт М3×10 уголка и серво поворота бедра [Д]
7	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	+X	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
8	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	+Y	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
9	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	−X	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
10	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	−X	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
11	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	−Y	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
12	⌀12	сквоз.	—	1 шт.	+X	кабельный проход ноги (3 серво) [Д]
13	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	винт М3×12 стойки плеча (в вставки) [Д]
14	⌀10	сквоз.	—	1 шт.	+Y	кабельный проход руки [Д]
15	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−Y	винт М3×12 стойки плеча (в вставки) [Д]
16	⌀10	сквоз.	—	1 шт.	−Y	кабельный проход руки [Д]
17	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+X	винт М3×12 консоли шеи (в вставки) [Д]
18	⌀10	сквоз.	—	1 шт.	+X	кабельный проход головы (серво шеи и наклона) [Д]
19	⌀22	сквоз.	—	1 шт.	−X	аварийная кнопка-гриб [Д]
20	⌀19	сквоз.	—	1 шт.	−X	замок ключа человека [Д]
21	⌀20	сквоз.	—	1 шт.	−X	выключатель и розетка XT60 [Д]
22	⌀14	сквоз.	—	1 шт.	−X	окно линзы задней камеры [Д]
23	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	−X	винт М2×8 задней камеры (гайка внутри) [Д]
24	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−X	винт М3×10 кронштейна заднего держателя (гайка из…
25	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−X	винт М3×10 кронштейна заднего держателя (гайка из…
26	⌀4,2	вставка М3	8	5 шт.	+Z	латунная вставка М3×5,7 бобышки (нижняя плита) [Д]
27	⌀4,2	вставка М3	8	5 шт.	−Z	латунная вставка М3×5,7 бобышки (полка) [Д]
28	⌀4,2	вставка М3	8	3 шт.	−Z	латунная вставка М3×5,7 бобышки (верхняя плита) […

Технические требования

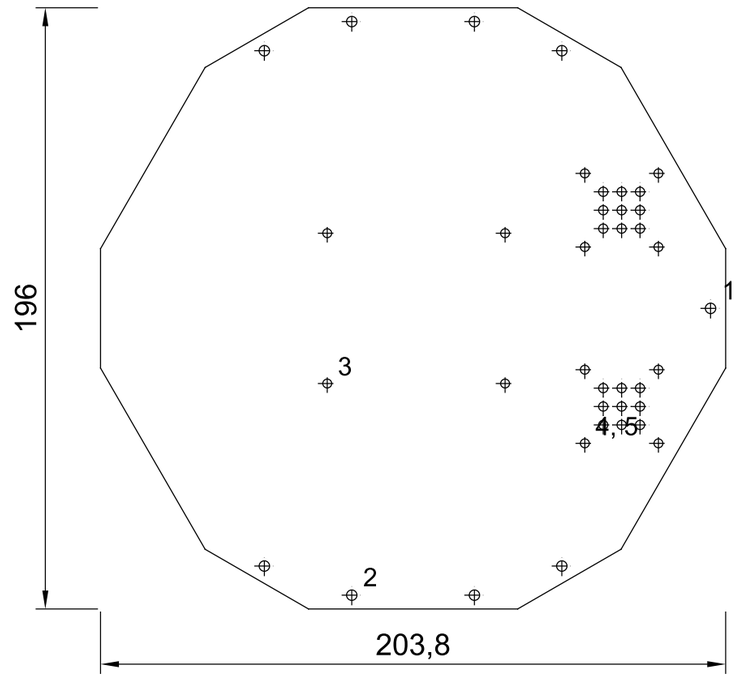
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: в положении модели (ось Z вверх), юбка без «краёв», 5 периметров; габарит по столу 207,8 × 200 мм — на столе 220 × 220 мм остаётся по 6 мм: проверить принтер [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: ⌀4,2 — М3×5,7; сквозные ⌀2,4 — под винты М2, ⌀3,4 — под винты М3 [Д].
6. Двенадцатиугольник R120 со срезанными вершинами (площадки R100), стенка 2 мм, скругление 8 мм; в модели v2.1 оболочка — тонкое кольцо, внутренних опор плит нет.
7. Добавлено в РД [Д]: 13 внутренних бобышек ⌀11 × 10 под латунные вставки М3 (5 под нижнюю плиту, 5 под полку, 3 под верхнюю плиту) — иначе плиты не имеют крепления к оболочке; см. НАХОДКИ-РД.md.
8. Для каждой ноги: 4 отверстия ⌀3,4 под винты серво поворота бедра (общие для оболочки, уголка и серво) и кабельный проход ⌀12 выше уголка.
9. Задняя панель (x = −103,9): окна кнопки ⌀22, ключа ⌀19, выключателя ⌀20, окно камеры ⌀14 и 4 отверстия М2. На площадках 150° и 210° (под ногами 3 и 5) — по 4 отверстия ⌀3,4 под винты кронштейнов задних держателей КРБ.S0.01.005 (z 175 и 185 мм).
10. Полный перечень координат — в файле «_отверстия.csv»; на листе — группы.
11. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
12. Количество: 1 шт.
13. Масса 191,4 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 184 г без отверстий.

Габарит детали 207,8 × 200 × 112 мм в системе детали; масса 191,4 г [Р: объём × плотность].

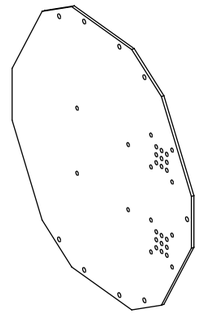
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.001	Литера: О	Масса, г: 191,4	Масштаб: 1:2,5
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Боковая оболочка корпуса	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид спереди



Аксонометрия (1:4), справочно



Отверстия по группам (39 шт.); координаты — в файле «_отверстия.csv»

№	⌀	тип	гл.	кол.	ось	назначение
1	⌀3,4	сквоз.	—	5 шт.	−Y	винт M3×6 в вставку бобышки оболочки [Д]
2	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−Y	винт M3×6 в вставку ушка лотка батареи [Д]
3	⌀2,9	сквоз.	—	4 шт.	−Y	винт M2,5 Raspberry Pi 5 (проставка 2 мм) [И]
4	⌀2,9	сквоз.	—	8 шт.	−Y	винт M2,5 динамика [Д]
5	⌀3	сквоз.	—	18 ш…	−Y	отверстие решётки динамика [Д]

Технические требования

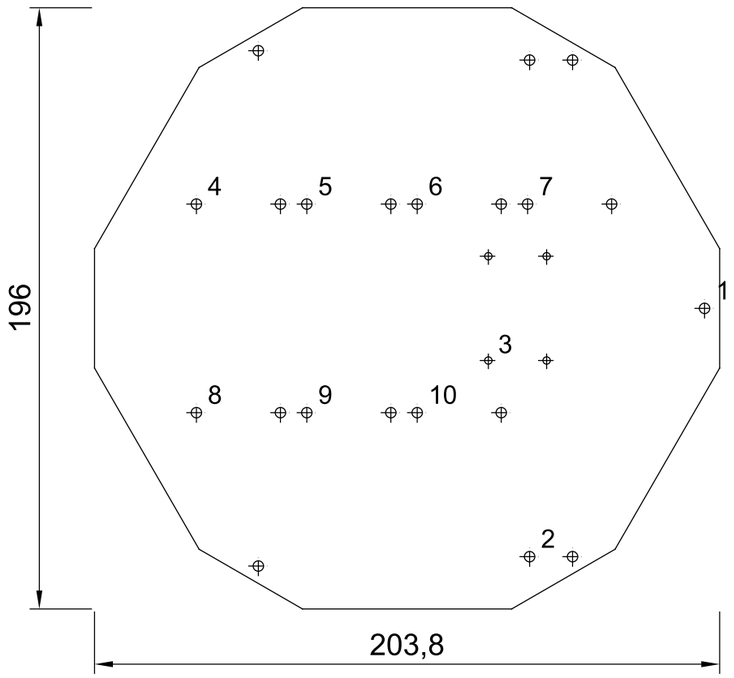
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (⌀2,4 — M2, ⌀2,9 — M2,5, ⌀3,4 — M3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Вид сверху (со стороны полки); плита лежит внутри оболочки заподлицо с её нижним торцом (z = 88…90).
7. Несёт Raspberry Pi 5 (4 отверстия M2,5 58 × 49, проставки 2 мм), два динамика (решётки в плите, звук вниз) и лоток батареи под плитой (4 ушка).
8. Плита крепится 5 винтами M3 к бобышкам оболочки (снизу); положение динамиков изменено относительно модели v2.1 (были в воздухе на z = 135…145) [Д].
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 1 шт.
11. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 2,8 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.
12. Масса 171 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 172,6 г без отверстий.

Габарит детали 203,8 × 2 × 196 мм в системе детали; масса 171 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.002	Литера: О	Масса, г: 171,0	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Нижняя плита корпуса	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид спереди



Отверстия по группам (25 шт.); координаты — в файле «_отверстия.csv»

№	⌀	тип	гл.	кол.	ось	назначение
1	⌀3,4	сквоз.	—	3 шт.	+Y	винт М3×6 в вставку бобышки оболочки [Д]
2	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	винт М3×8 в вставку углового держателя (снизу) [Д]
3	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	плата нагрева жала (A1): потайной винт на стойке …
4	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.1 12 В 5 А, ВВ3210 (нога 1): п…
5	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.2 12 В 5 А, ВВ3210 (нога 2): п…
6	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.3 12 В 5 А, ВВ3210 (нога 3): п…
7	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.4 12 В 5 А, ВВ3210 (нога 4): п…
8	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.5 12 В 5 А, ВВ3210 (нога 5): п…
9	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.6 12 В 5 А, ВВ3210 (нога 6): п…
10	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.7 12 В 5 А, ВВ3210 (руки, голо…

Технические требования

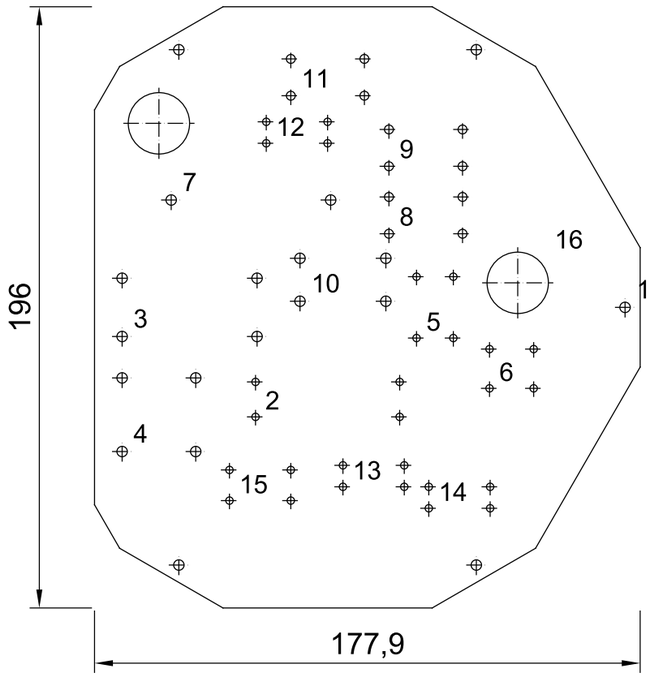
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (⌀2,4 — М2, ⌀2,9 — М2,5, ⌀3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Вид сверху; плита внутри оболочки заподлицо с верхним торцом (z = 198…200); на ней стоит контейнер (дно z = 200).
7. Три винта М3 в бобышки оболочки (0°, 120°, 240°); головки заподлицо — потайные винты DIN 7991 М3×6 с зенковкой ⌀6,3 [Д], иначе дно контейнера не ляжет.
8. Четыре отверстия под два передних угловых держателя КРБ.S0.05.003 (передние опираются на плиту примерно на 80 % площади основания). Задние держатели стоят за кромкой плиты (x ≈ −127 мм) и крепятся к кронштейнам КРБ.S0.01.005 на площадках 150° и 210° (решение Ивана 30.10.2026), в плите для них отверстий нет.
9. С ред. B: снизу к плите на стойках 6 мм подвешены преобразователи U1 (14,8 В) и U2 (12 В) и плата нагрева жала A1 — алюминиевая плита отводит их тепло [Д: тепло проверить в шаге 4]; винты потайные (DIN 7991), головки заподлицо — на плите стоит контейнер.
10. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 1 шт.
12. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 3,1 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.

Габарит детали 203,8 × 2 × 196 мм в системе детали; масса 171,4 г [P: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.003	Литера: О	Масса, г: 171,4	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Верхняя плита корпуса	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид спереди



Отверстия по группам (61 шт.); координаты — в файле «_отверстия.csv»

№	⌀	тип	гл.	кол.	ось	назначение
1	⌀3,4	сквоз.	—	5 шт.	+Y	винт M3×6 в вставку бобышки оболочки [Д]
2	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	Raspberry Pi Pico: винт на проставке [Д]
3	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	преобразователь 16,8→5 В (U3): винт на проставке …
4	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	реле 40 А (K1): винт на проставке [Д]
5	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	BNO055: винт на проставке [Д]
6	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	MAX98357: винт на проставке [Д]
7	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	блок предохранителей F1–F5 (40 / 10 / 10 / 10 / 5…
8	⌀2,9	сквоз.	—	4 шт.	+Y	адаптер Feetech H1 (ноги 1–3): винт на проставке …
9	⌀2,9	сквоз.	—	4 шт.	+Y	адаптер Feetech H2 (ноги 4–6): винт на проставке …
10	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	плата питания и разветвитель шин ног (звезда, 2 ×…
11	⌀2,9	сквоз.	—	4 шт.	+Y	адаптер Feetech P (руки, голова, кисти K1): винт …
12	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	INA226 батареи: винт на проставке [Д]
13	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	INA226 питания ног: винт на проставке [Д]
14	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	INA226 питания рук и головы: винт на проставке [Д]
15	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	стабилизатор 12 В 0,5 А цепи остановки (U4): винт…
16	⌀20	сквоз.	—	2 шт.	+Y	кабельный проход между уровнями [Д]

Технические требования

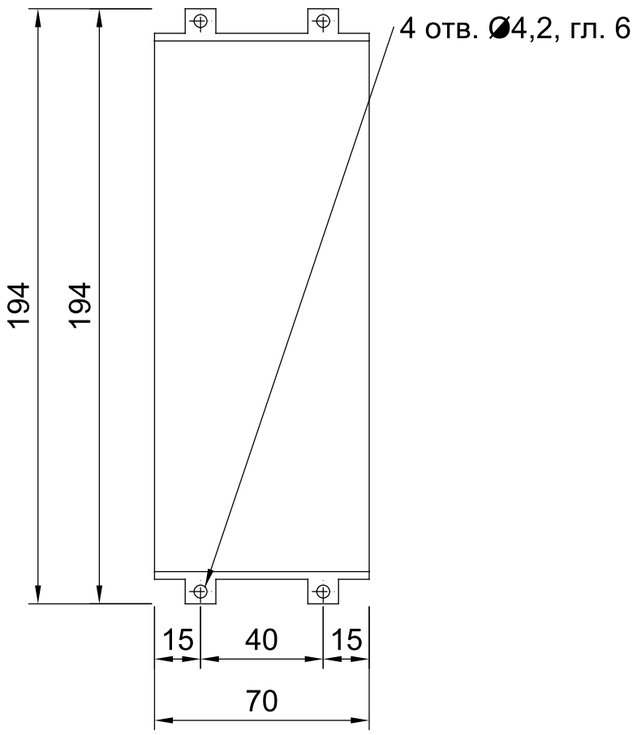
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (⌀2,4 — M2, ⌀2,9 — M2,5, ⌀3,4 — M3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Вид сверху; полка z = 118,5…120,5 мм. Raspberry Pi 5 — под полкой на нижней плите; на полке — 14 плат управления, шин, датчиков тока и защиты на проставках.
7. С ред. B: две шины связи — адаптеры Dynamixel №1 и №2 (ноги, 9 + 9 XM430-W210) и Feetech №1 и №2 (повороты бедра; руки, голова, кисти); три датчика тока INA226 (батарея, линия 14,8 В, линия 12 В); блок предохранителей F1–F5; стабилизатор U4 цепи остановки.
8. Центры плат подобраны скриптом с зазором 3 мм (параметры/раскладка-электроники-B.json) по допущенным размерам плат [Д] — сверить по пришедшим платам до сверления.
9. Крепление к бобышкам оболочки — 5 винтов M3 сверху; два кабельных прохода ⌀20 между уровнями.
10. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 1 шт.
12. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 3,2 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.

Габарит детали 177,9 × 2 × 196 мм в системе детали; масса 155,4 г [Р: объём × плотность].

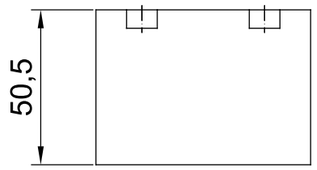
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.004	Литера: О	Масса, г: 155,4	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Полка электроники	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		

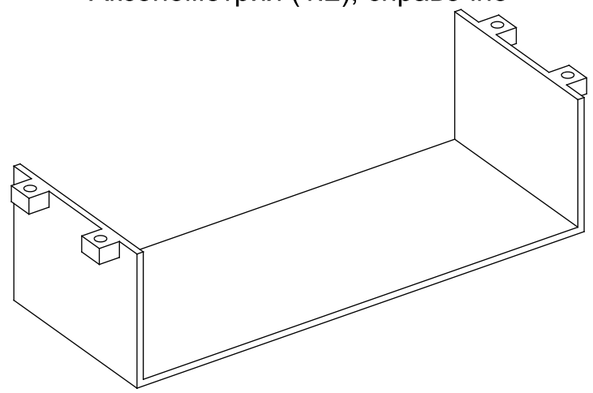
Вид сверху



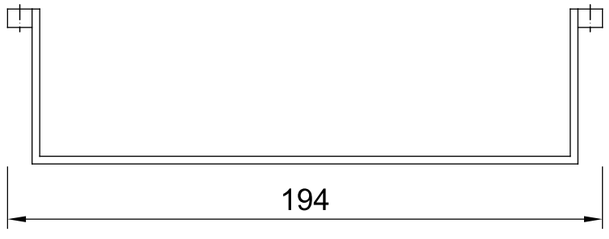
Вид спереди (1:2)



Аксонометрия (1:2), справочно



Вид слева (1:2)



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø4,2	вставка М3	6	15	4	50,5	−Z	латунная вставка М3×5,7 ушка (винт св…
2	Ø4,2	вставка М3	6	15	190	50,5	−Z	латунная вставка М3×5,7 ушка (винт св…
3	Ø4,2	вставка М3	6	55	4	50,5	−Z	латунная вставка М3×5,7 ушка (винт св…
4	Ø4,2	вставка М3	6	55	190	50,5	−Z	латунная вставка М3×5,7 ушка (винт св…

Технические требования

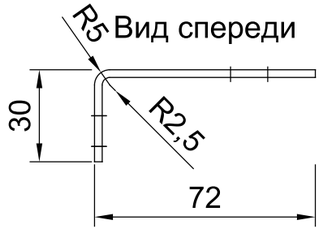
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: в положении модели (дно на столе), поддержки под ушками [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø4,2 — М3×5,7.
6. Дно 70 × 178 мм и два торцевых борта 2,5 мм; боковые стороны по x открыты: батарею фиксирует ремень-липучка вокруг лотка и батареи (проходит между верхом батареи и плитой) [Д].
7. Добавлено в РД [Д]: четыре ушка 10 × 8 × 6 мм с вставками М3 (в модели v2.1 способа крепления лотка к нижней плите не было); винты идут сверху через нижнюю плиту.
8. С ред. B: батарея 4S4P 68 × 160 × 38 мм [Д] (16 ячеек 18650) в прежнем лотке: по длине свободно 11 мм — вкладыш из PETG или вспененный уплотнитель; ёмкость и токи — шаг 4 (опыты в симуляторе); литий — только после проверки у карго.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 1 шт.

Габарит детали 70 × 194 × 50,5 мм в системе детали; масса 62,9 г [P: объём × плотность].

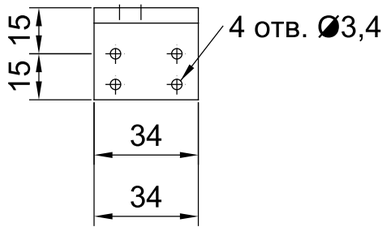
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.06.001	Литера: О	Масса, г: 62,9	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Лоток батареи	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

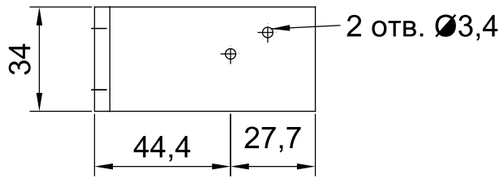
Вид спереди



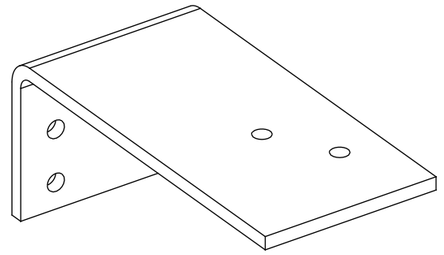
Вид слева (1:2)



Вид сверху (1:2)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	2,5	7	5	−X	винт М3×10 в оболочку (гайка изнутри)…
2	Ø3,4	сквоз.	—	2,5	7	15	−X	винт М3×10 в оболочку (гайка изнутри)…
3	Ø3,4	сквоз.	—	2,5	27	5	−X	винт М3×10 в оболочку (гайка изнутри)…
4	Ø3,4	сквоз.	—	2,5	27	15	−X	винт М3×10 в оболочку (гайка изнутри)…
5	Ø3,4	сквоз.	—	56,5	25,7	27,5	+Z	винт М3×8 снизу в вставку заднего дер…
6	Ø3,4	сквоз.	—	44,4	18,7	27,5	+Z	винт М3×8 снизу в вставку заднего дер…

Технические требования

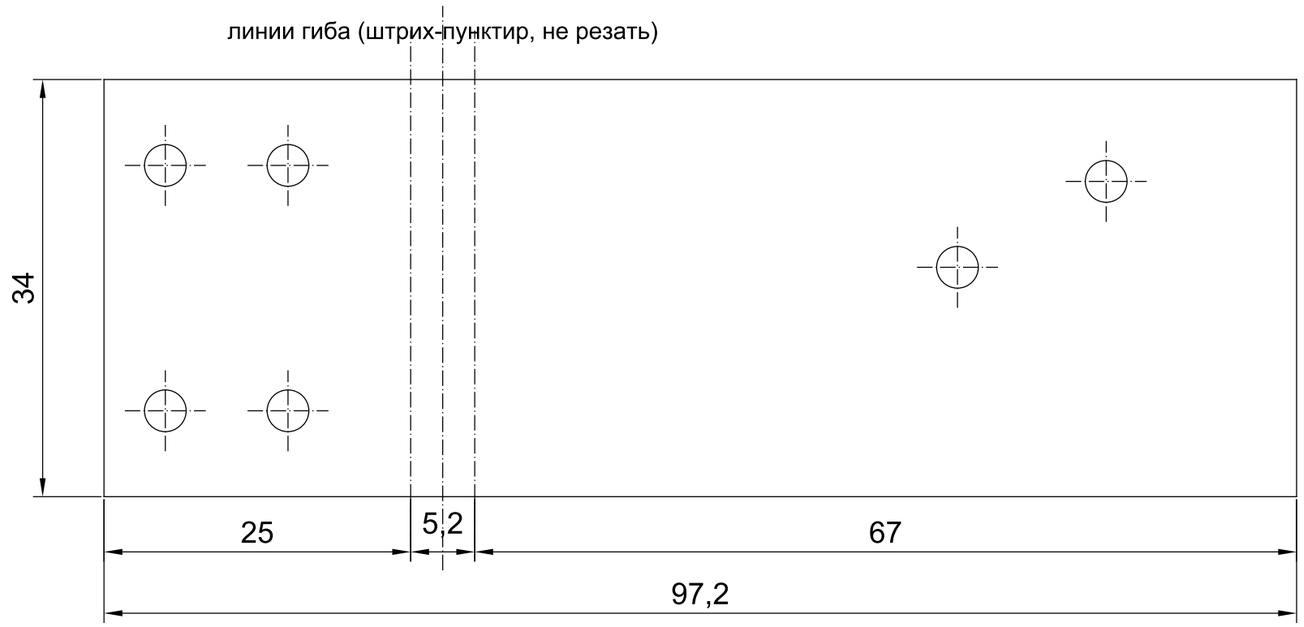
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2,5 мм, гнутый; алюминий 5052-H32 [Д]; допуск толщины ±0,15 мм.
3. Развёртку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_развёртка.dxf» (слои КОНТУР, ОТВЕРСТИЯ), затем согнуть на 90° (внутренний радиус равен толщине, K = 0,33) [Д].
4. Линии гиба нанесены на чертёж и в файле развёртки отдельным слоем «ГИБ» (не резать).
5. Новая деталь РД (решение Ивана 30.10.2026, вариант А): в модели v2.1 задние держатели КРБ.S0.05.003 стояли за кромкой верхней плиты без опоры.
6. Полка 34 × 30 мм садится на наружную грань площадки оболочки под ногой 3 (левый) или ногой 5 (правый) выше ноги (z 170…200); 4 винта М3×10 снаружи через полку и оболочку, гайки DIN 985 и шайбы DIN 9021 изнутри.
7. Лапа длиной 72 мм (от грани площадки) выносит опору на уровень z = 200 мм: на ней стоит задний держатель (2 винта М3×8 снизу в вставки) и лежит дно контейнера (верх лапы заподлицо с верхней плитой).
8. Гиб 90°, внутренний радиус 2,5 мм, K = 0,33 [Д]; лист 2 — развёртка и гиб; зазор до ног: ≥ 3,4 мм по высоте (ноги ниже z = 167); в рабочем ходе нога поднимается не выше 30 мм.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт. (левый — на площадку 150°, правый — на 210°; зеркальны).

Габарит детали 72 × 34 × 30 мм в системе детали; масса 22,1 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.005	Литера: О	Масса, г: 22,1	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 2	
Наименование: Кронштейн заднего держателя контейнера (гнутый)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2,5 мм, гнутый	Разраб. Элой, 08.11.2026		

слева — полка (на оболочку), справа — лапа (под держатель)



Гиб (мм; [Д] — до пробного гиба)

параметр	значение
Толщина листа S	2,5
Угол гиба	90°
Внутренний радиус R (= S) [Д]	2,5
Коэффициент K [Д]	0,33
Наружные полки: вертикальная / г…	30 / 72
Отступ OSSB = (R+S)·tg 45°	5
Припуск BA = π/2·(R+K·S)	5,22
Развёртка = L1+L2−2·OSSB+BA	97,2
Ширина заготовки	34

Отверстия (u — от свободной кромки полки; v — от боковой кромки)

№	⌀	u	v	где	до гиба
1	⌀3,4	5	7	в раскрое	18,3
2	⌀3,4	15	7	в раскрое	8,3
3	⌀3,4	5	27	в раскрое	18,3
4	⌀3,4	15	27	в раскрое	8,3
5	⌀3,4	81,7	25,7	в раскрое	49,8
6	⌀3,4	69,6	18,7	в раскрое	37,7

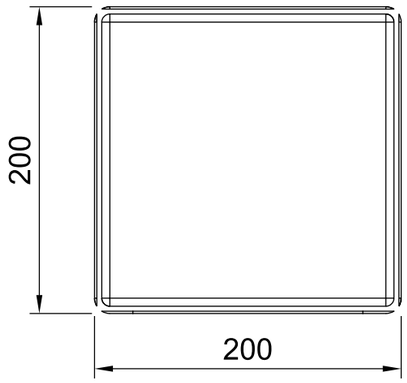
Технические требования

1. Размеры в мм. Файл «_развёртка_раскрой.dxf»: КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ — резать; ГИБ — не резать.
2. Материал: алюминий 5052-H32, допуск толщины ±0,15 мм [Д]; гиб на 90°, внутренний радиус 2,5 мм; направление проката вдоль линии гиба [Д].
3. Левый кронштейн — как на чертеже; правый — зеркальный (при резке второй заготовки перевернуть лист на другую сторону).

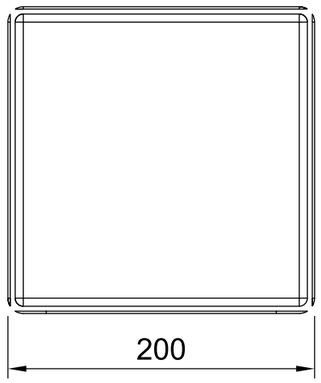
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.005	Литера: О	Масса, г: 21,9	Масштаб: 2:1
	Лист: 2	Листов: 2	
Наименование: Кронштейн заднего держателя. Развёртка и гиб	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2,5 мм, гнутый	Разраб. Элой, 08.11.2026		

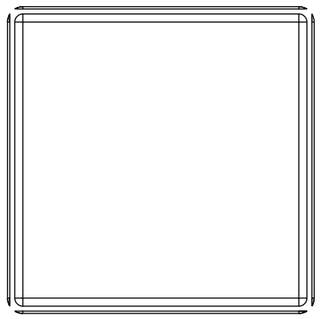
Вид спереди



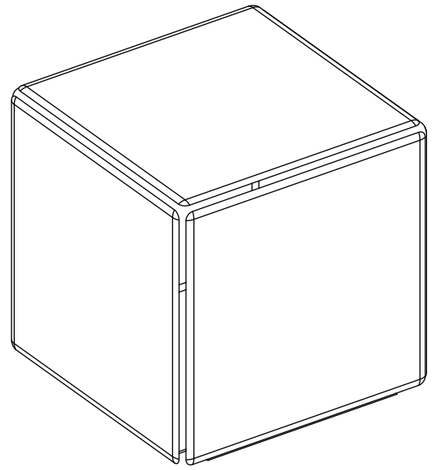
Вид слева (1:4)



Вид сверху (1:4)



Аксонометрия (1:4), справочно



Технические требования

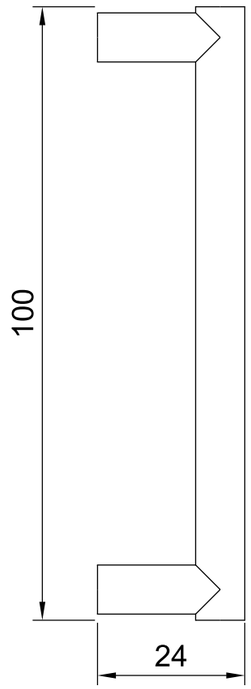
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: дном на стол (ось Z вверх); ВАЖНО: габарит 200 × 200 × 200 мм — нужен принтер с объёмом не менее 210 мм по каждой оси [Д]; 3 периметра, заполнение 15 %.
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Куб 200 мм с оболочкой 1,5 мм и скруглением рёбер 10 мм; внутри — пустота (в модели v2.1 крышки нет: закрытая полость — вопрос Ивану: крышка или открытый верх).
6. Четыре гнезда 26 × 26 мм в дне под угловые держатели КРБ.S0.05.003 (проходят сквозь дно); положение гнёзд — по модели v2.1.
7. Ручка-перекладина КРБ.S0.05.002 печатается вместе с оболочкой на передней грани (x = +60 мм).
8. Два задних гнезда стоят на x ≈ −127 мм, за кромкой верхней плиты: их держатели опираются на кронштейны КРБ.S0.01.005, а дно контейнера лежит и на верхней плите, и на лапах кронштейнов (верх лап на z = 200 мм).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 1 шт.
11. Масса 397,6 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 397,6 г без отверстий.

Габарит детали 200 × 200 × 200 мм в системе детали; масса 397,6 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

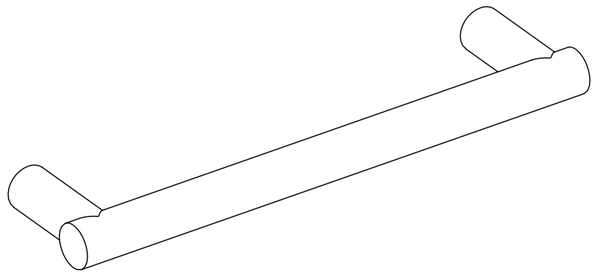
Обозначение: КРБ.S0.05.001	Литера: О	Масса, г: 397,6	Масштаб: 1:4
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Сменный контейнер (куб 200 мм)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид сверху



Вид спереди (1:1)

Аксонометрия (1:1), справочно



Технические требования

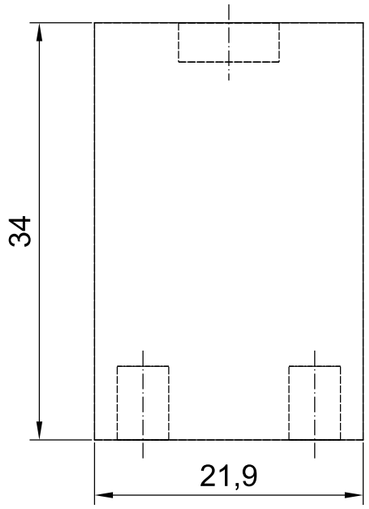
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: вместе с контейнером; отдельно — лёжа, перекладина вдоль стола [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Две стойки ⌀8 × 20 мм на передней грани контейнера и перекладина ⌀8 × 100 мм вдоль оси Y; зазор между перекладиной и гранью 16 мм — для захвата двумя пальцами.
6. Если печатать отдельно: торцы стоек приклеить эпоксидным клеем к площадкам ⌀8 на грани контейнера (прочность клея [Д]); предпочтительно печатать заодно.
7. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 1 шт. (печатается вместе с оболочкой контейнера).
9. Масса 8,5 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 8,5 г без отверстий.

Габарит детали 24 × 100 × 8 мм в системе детали; масса 8,5 г [Р: объём × плотность].

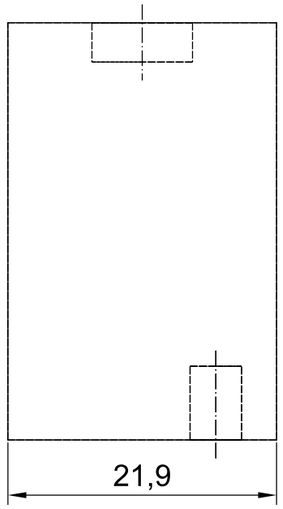
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.05.002	Литера: О	Масса, г: 8,5	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Ручка-перекладина контейнера	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

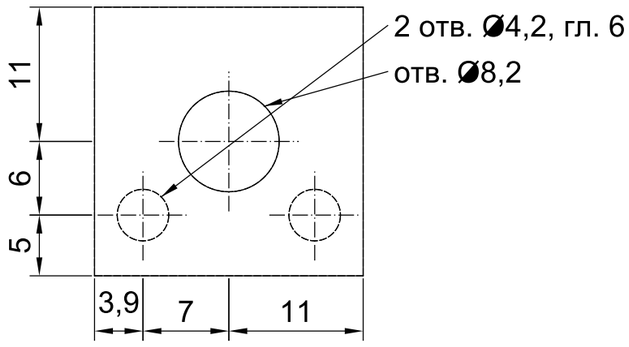
Вид спереди



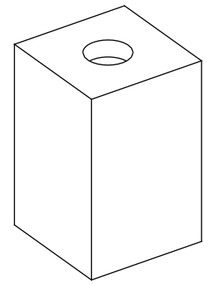
Вид слева (2:1)



Вид сверху (2:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	⌀4,2	вставка М3	6	4	5	0	+Z	латунная вставка М3×5,7 (винт снизу ч…
2	⌀4,2	вставка М3	6	18	5	0	+Z	латунная вставка М3×5,7 (винт снизу ч…
3	⌀8,2	глухое	3,2	11	11	34	−Z	гнездо магнита ⌀8 × 3 (замок вчерне) …

Технические требования

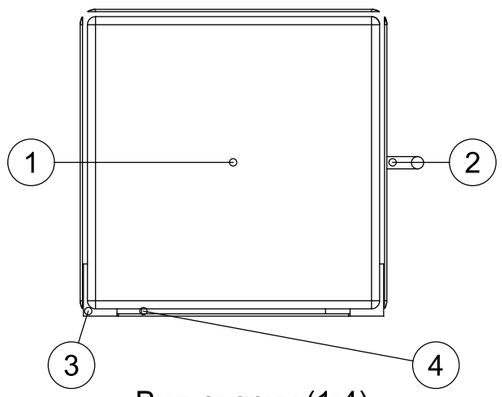
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: основанием на стол (ось Z вверх), отверстия под вставки вертикальны [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: ⌀4,2 — М3×5,7.
6. Шип 21,9 × 21,9 × 34 мм проходит сквозь гнездо дна контейнера (гнездо 26 × 26: зазор по 2 мм) и центрирует контейнер; на плите стоит основанием.
7. Гнездо ⌀8,2 × 3,2 мм в верхнем торце — под неодимовый магнит ⌀8 × 3 (замок вчерне, решение по умолчанию [Д]); ответная стальная пластина и защёлка в модели не заданы — вопрос Ивану.
8. Крепление: два винта М3×8 снизу в вставки — передние через верхнюю плиту (стоят у кромки плиты, опора ≈ 80 % основания), задние — через лапу кронштейна КРБ.S0.01.005 (решение Ивана 30.10.2026).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 4 шт. (в модели: 2 передних и 2 задних).
11. Масса 20,3 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 20,7 г без отверстий.

Габарит детали 21,9 × 21,9 × 34 мм в системе детали; масса 20,3 г [Р: объём × плотность].

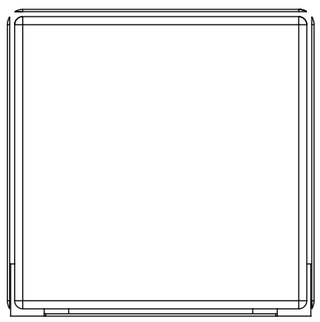
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.05.003	Литера: О	Масса, г: 20,3	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Угловой держатель контейнера (замок вчерне)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

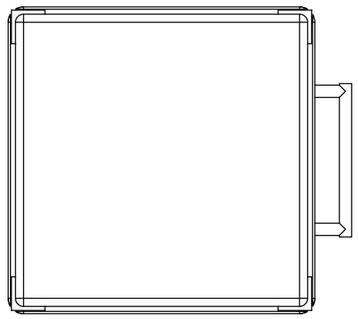
Вид спереди (1:4)



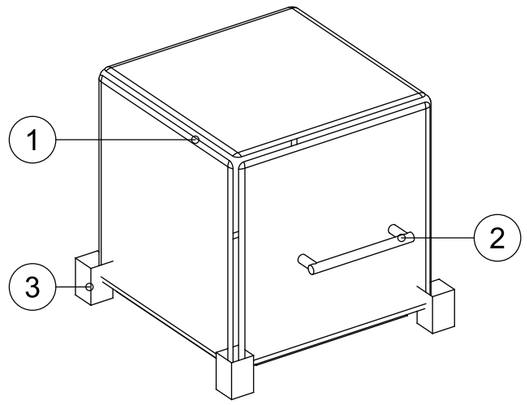
Вид слева (1:4)



Вид сверху (1:4)



Взрыв-схема (1:5), справочно



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.05.001	сменный контейнер (куб 200 мм)	1	PETG	397,6	397,6
2	КРБ.S0.05.002	ручка-перекладина контейнера	1	PETG	8,5	8,5
3	КРБ.S0.05.003	угловой держатель контейнера (замок вч…	4	PETG	20,7	82,8
4	—	балласт (стальные шайбы 200 г)	1	покупное	200	200

Масса сборки (без крепежа) 688,9 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

- вставка М3×5,7 — 8 шт.

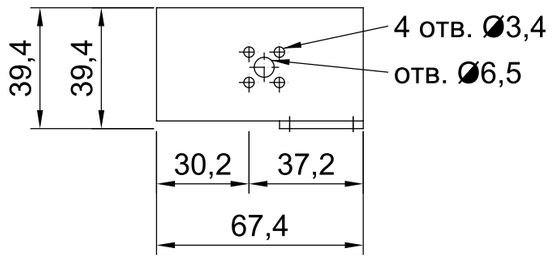
Технические требования

1. Контейнер печатается с ручкой единым телом; четыре держателя входят в гнёзда дна и стоят на верхней плите корпуса (замок — вчерне: магнит Ø8 × 3 в торце держателя, решение по умолчанию [Д]).
2. Балласт — стальные шайбы 200 г (100, 200 или 300 г) на дне контейнера, закреплены эпоксидным клеем [Д].
3. Задние держатели стоят на кронштейнах КРБ.S0.01.005 (за кромкой верхней плиты); передние — на плите.

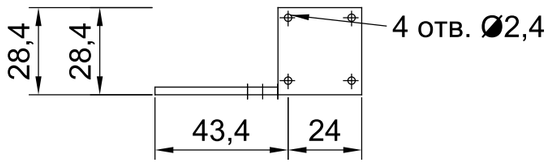
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.05.000 СБ	Литера: О	Масса, г: 688,9	Масштаб: 1:4
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Контейнер. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

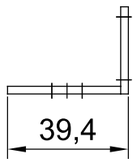
Вид сверху



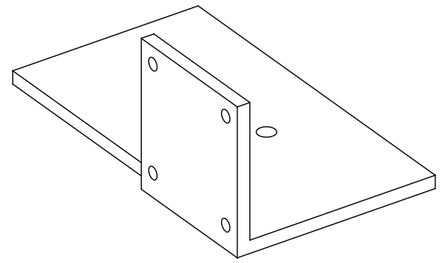
Вид спереди (1:2)



Вид слева (1:2)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	40,1	24,9	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот плеча [Д]
2	Ø3,4	сквоз.	—	30,2	24,9	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот плеча [Д]
3	Ø3,4	сквоз.	—	30,2	15,1	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот плеча [Д]
4	Ø3,4	сквоз.	—	40,1	15,1	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот плеча [Д]
5	Ø6,5	сквоз.	—	35,1	20	0	+Z	проход под центральный винт рога: пов…
6	Ø2,4	сквоз.	—	43,4	2,5	25,1	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
7	Ø2,4	сквоз.	—	43,4	2,5	4,6	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
8	Ø2,4	сквоз.	—	64,1	2,5	25,1	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
9	Ø2,4	сквоз.	—	64,1	2,5	4,6	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…

Технические требования

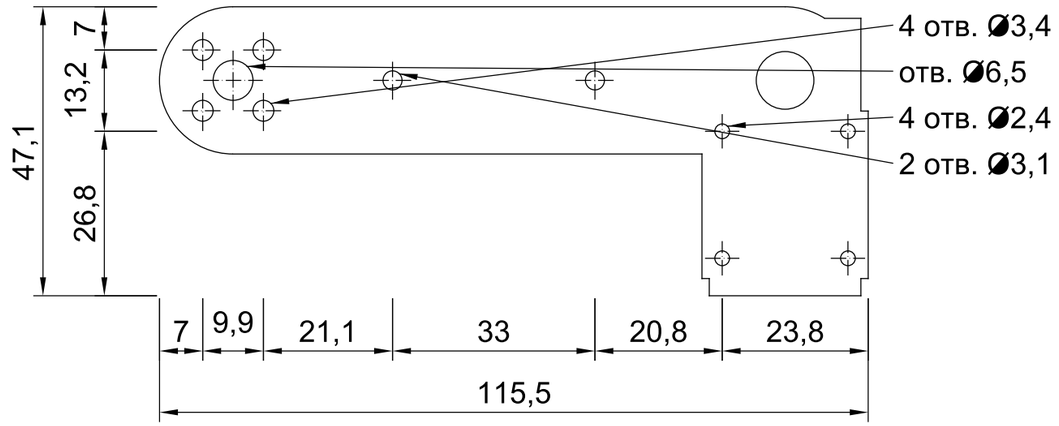
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: плашмя: основание на столе, стенка вверх; поддержки не нужны [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø2,4 — под винты М2, Ø3,4 — под винты М3 [Д].
6. Площадка на роге серво поворота плеча (снизу: 4 винта М3 рога и центр); на ней лежит серво подъёма плеча.
7. С ред. В: стенка 2,5 мм вдоль грани пассивного вала серво подъёма плеча — 4 винта М2 в резьбу корпуса [И чертёж Waveshare]; площадка продлена под всё серво (бок серво гладкий, резьбы нет).
8. Левая и правая площадки зеркальны (печатать зеркально или зеркалить в слайсере).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт. (левая и правая руки, зеркальны).

Габарит детали 67,4 × 39,4 × 28,4 мм в системе детали; масса 10,1 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.001	Литера: О	Масса, г: 10,1	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Площадка плеча	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид спереди



Габарит детали 115,6 × 2 × 47,1 мм в системе детали; масса 16,9 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

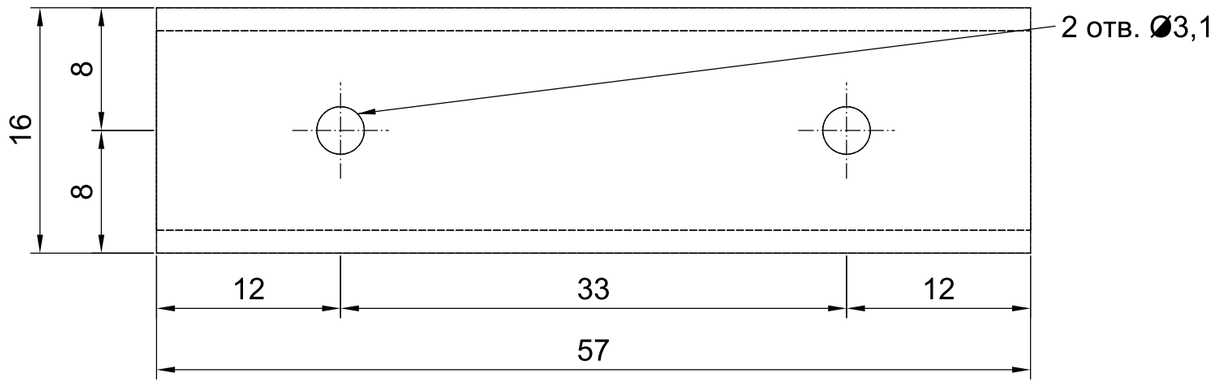
№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	30,2	+Y	винт М3 рога серво: подъём плеча [Д]
2	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	30,2	+Y	винт М3 рога серво: подъём плеча [Д]
3	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	40,1	+Y	винт М3 рога серво: подъём плеча [Д]
4	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	40,1	+Y	винт М3 рога серво: подъём плеча [Д]
5	Ø6,5	сквоз.	—	12	0	35,1	+Y	проход под центральный винт рога: под…
6	Ø2,4	сквоз.	—	91,8	0	26,8	+Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
7	Ø2,4	сквоз.	—	112,2	0	26,8	+Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
8	Ø2,4	сквоз.	—	91,8	0	6,1	+Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
9	Ø2,4	сквоз.	—	112,2	0	6,1	+Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
10	Ø3,1	сквоз.	—	38	2	35,1	−Y	вытяжная заклёпка ребра плеча [Д]
11	Ø3,1	сквоз.	—	71	2	35,1	−Y	вытяжная заклёпка ребра плеча [Д]

Технические требования

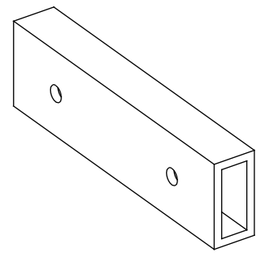
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Звено на роге серво подъёма плеча (4 винта М3 рога и центр) и несёт серво локтя: 4 винта М2 в грань пассивного вала [И чертёж Waveshare].
7. С ред. В: ухо под гранью пассивного вала серво локтя (было: из 4 отверстий в пластину попадало одно); отверстие Ø9,4 — под ступицу пассивного вала.
8. Ребро жёсткости КРБ.S0.03.003 — эпоксидный клей и две заклёпки Ø3 в отверстия Ø3,1.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт.
11. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 2,1 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.

Обозначение: КРБ.S0.03.002	Литера: О	Масса, г: 16,9	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Звено плеча	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		

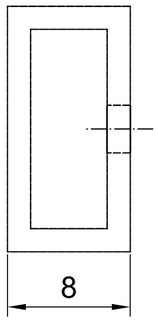
Вид спереди



Аксонометрия (1:1), справочно



Вид слева (2,5:1)



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,1	сквоз.	—	12	0	8	+Y	вытяжная заклёпка (через звено плеча)…
2	Ø3,1	сквоз.	—	45	0	8	+Y	вытяжная заклёпка (через звено плеча)…

Технические требования

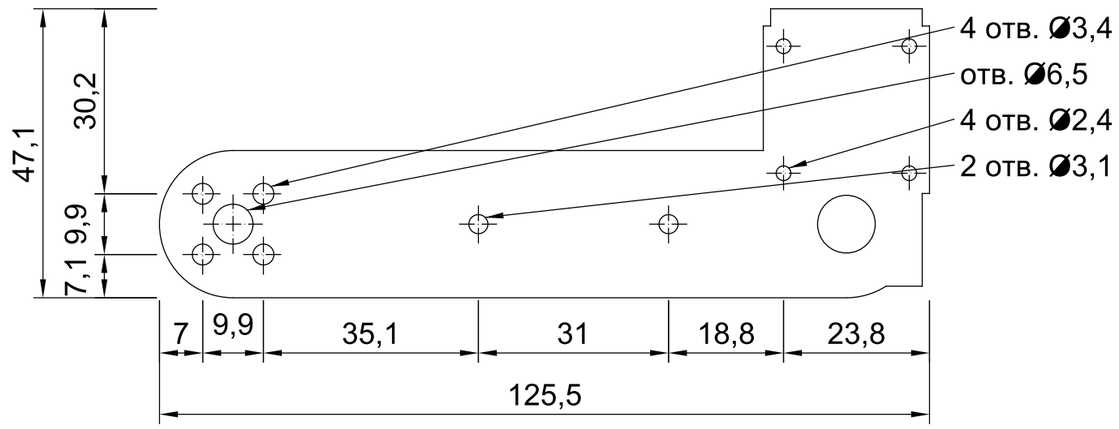
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: труба алюминиевая 16 × 8 × 1,5 (сплав 6063 [Д]); резать на заданную длину, торцы зачистить.
3. Отверстия сверлить после резки, через одну стенку; заусенцы удалить.
4. Длина заготовки 57 мм; торцы под прямым углом.
5. Заклёпки: 12 и 45 мм от торца со стороны плеча; эпоксидный клей по плоскости 16 × 57 мм [Д].
6. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
7. Количество: 2 шт.
8. Масса 9,6 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 9,7 г без отверстий.

Габарит детали 57 × 8 × 16 мм в системе детали; масса 9,6 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.003	Литера: О	Масса, г: 9,6	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Ребро жёсткости звена плеча (труба 16×8×1,5)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Труба алюминиевая 16×8×1,5	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид спереди



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	2	16,9	−Y	винт М3 рога серво: локоть [Д]
2	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	2	16,9	−Y	винт М3 рога серво: локоть [Д]
3	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	2	7,1	−Y	винт М3 рога серво: локоть [Д]
4	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	2	7,1	−Y	винт М3 рога серво: локоть [Д]
5	Ø6,5	сквоз.	—	12	2	12	−Y	проход под центральный винт рога: лок…
6	Ø2,4	сквоз.	—	101,8	2	20,3	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
7	Ø2,4	сквоз.	—	122,2	2	20,3	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
8	Ø2,4	сквоз.	—	101,8	2	41	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
9	Ø2,4	сквоз.	—	122,2	2	41	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
10	Ø3,1	сквоз.	—	52	2	12	−Y	вытяжная заклёпка ребра предплечья [Д]
11	Ø3,1	сквоз.	—	83	2	12	−Y	вытяжная заклёпка ребра предплечья [Д]

Технические требования

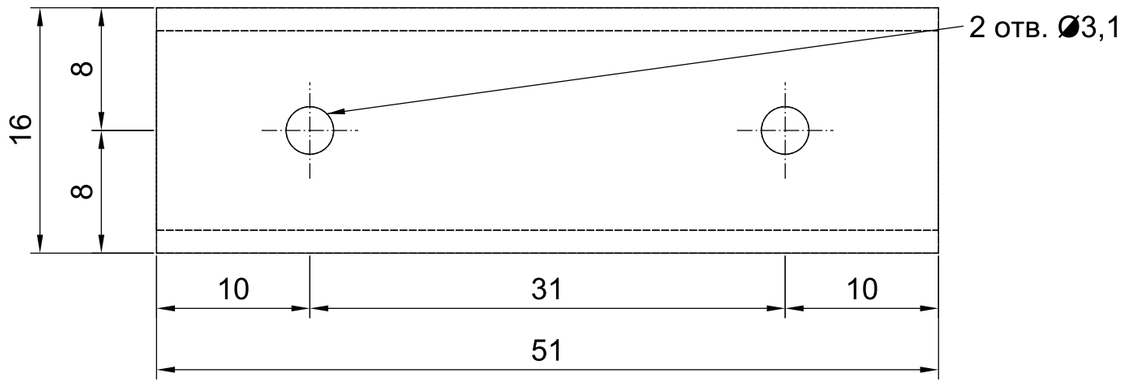
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-Н32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Звено на роге серво локтя (4 винта М3 и центр) и несёт серво наклона кисти: 4 винта М2 в грань пассивного вала [И чертёж Waveshare].
7. С ред. В: ухо под гранью пассивного вала серво наклона кисти; отверстие Ø9,4 — под ступицу пассивного вала.
8. Ребро жёсткости КРБ.S0.03.005 — клей и две заклёпки.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт.
11. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 2,1 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.

Габарит детали 125,6 × 2 × 47,1 мм в системе детали; масса 18,2 г [Р: объём × плотность].

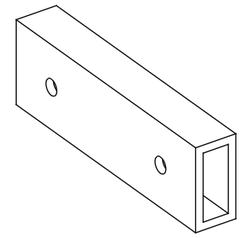
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение	КРБ.S0.03.004	Литера: О	Масса, г: 18,2 / Масштаб: 1:1
Наименование	Звено предплечья	Лист: 1 / Листов: 1	
Материал	Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Авад S-0. РД, редакция Г	
		Разраб. Элой, 08.11.2026	

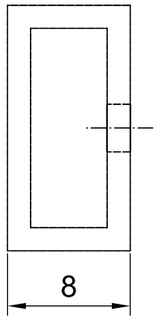
Вид спереди



Аксонометрия (1:1), справочно



Вид слева (2,5:1)



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,1	сквоз.	—	10	0	8	+Y	вытяжная заклёпка (через звено предпл…
2	Ø3,1	сквоз.	—	41	0	8	+Y	вытяжная заклёпка (через звено предпл…

Технические требования

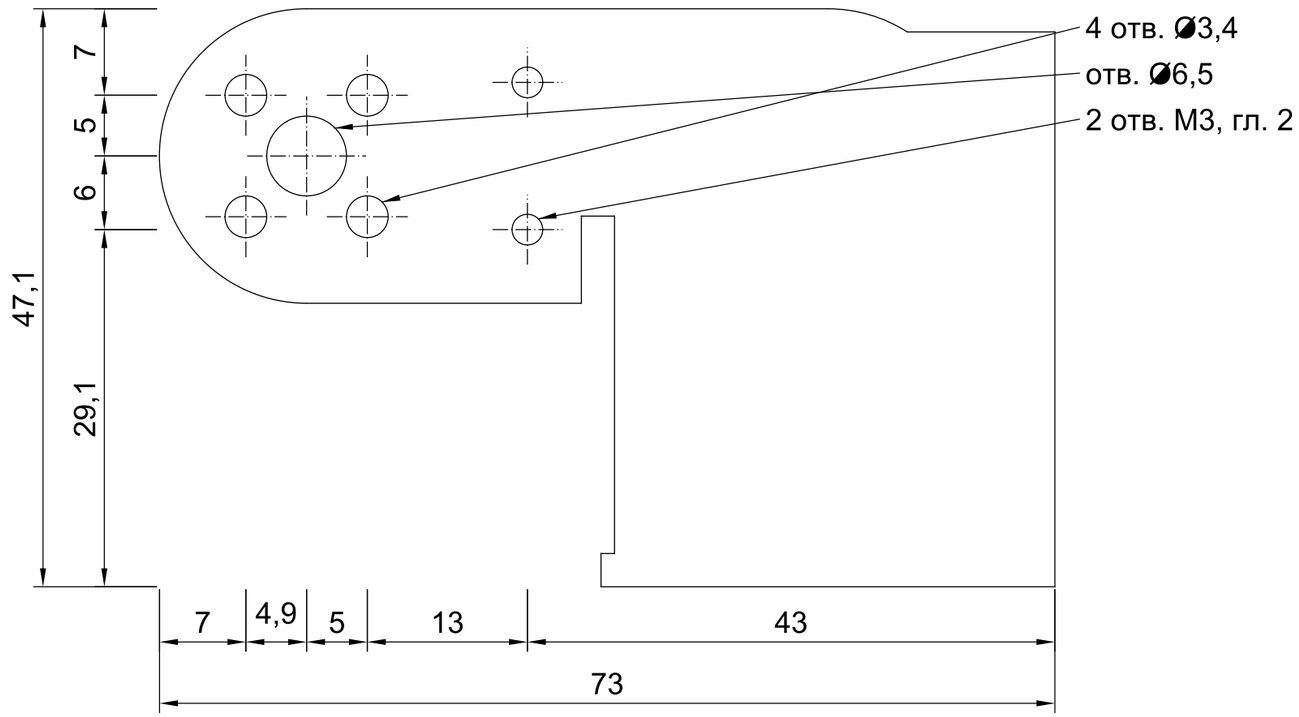
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: труба алюминиевая 16 × 8 × 1,5 (сплав 6063 [Д]); резать на заданную длину, торцы зачистить.
3. Отверстия сверлить после резки, через одну стенку; заусенцы удалить.
4. Длина заготовки 51 мм; торцы под прямым углом.
5. Заклёпки: 10 и 41 мм от торца со стороны локтя; эпоксидный клей по плоскости [Д].
6. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
7. Количество: 2 шт.
8. Масса 8,6 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 8,7 г без отверстий.

Габарит детали 51 × 8 × 16 мм в системе детали; масса 8,6 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.005	Литера: О	Масса, г: 8,6	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Ребро жёсткости звена предплечья (труба 16×8×1,5)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Труба алюминиевая 16×8×1,5	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид спереди



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	30,2	+Y	винт М3 рога серво: наклон кисти [Д]
2	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	30,2	+Y	винт М3 рога серво: наклон кисти [Д]
3	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	40,1	+Y	винт М3 рога серво: наклон кисти [Д]
4	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	40,1	+Y	винт М3 рога серво: наклон кисти [Д]
5	Ø6,5	сквоз.	—	12	0	35,1	+Y	проход под центральный винт рога: нак…
6	Ø2,5	резьба М3	2	30	2	29,1	−Y	резьба М3 под винт уголка поворота ки…
7	Ø2,5	резьба М3	2	30	2	41,1	−Y	резьба М3 под винт уголка поворота ки…

Технические требования

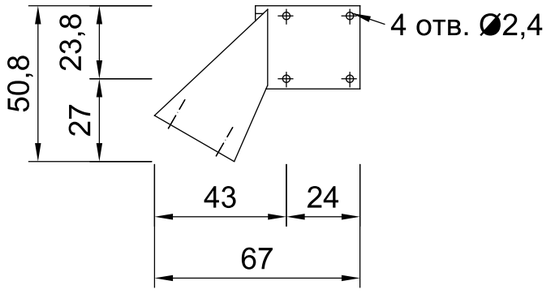
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Пластина на роге серво наклона кисти (4 винта М3 и центр); серво поворота кисти прилегает к ней гладким боком и держится уголком КРБ.S0.03.011.
7. С ред. B: паз под лапку уголка (лапка проходит пластину насквозь) и 2 резьбовых отверстия М3 (сверло Ø2,5) под винты уголка М3×5 снаружи.
8. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 2 шт.
10. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 3,3 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.

Габарит детали 73 × 2 × 47,1 мм в системе детали; масса 12,9 г [Р: объём × плотность].

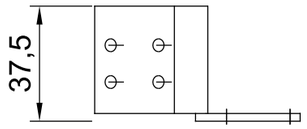
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.006	Литера: О	Масса, г: 12,9	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Пластина кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		

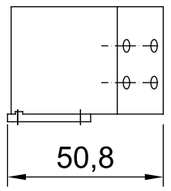
Вид сверху



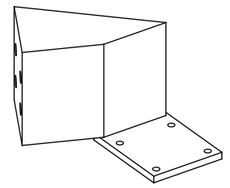
Вид спереди (1:2)



Вид слева (1:2)



Аксонометрия (1:2), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø2,4	сквоз.	—	63,7	47,5	2,5	−Z	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
2	Ø2,4	сквоз.	—	63,7	27	2,5	−Z	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
3	Ø2,4	сквоз.	—	43	47,5	2,5	−Z	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
4	Ø2,4	сквоз.	—	43	27	2,5	−Z	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
5	Ø4,2	вставка M3	8	20,8	3	12,8	+Y	латунная вставка M3×5,7 (винт M3×12 и…
6	Ø4,2	вставка M3	8	20,8	3	24,8	+Y	латунная вставка M3×5,7 (винт M3×12 и…
7	Ø4,2	вставка M3	8	5,2	12	12,8	+Y	латунная вставка M3×5,7 (винт M3×12 и…
8	Ø4,2	вставка M3	8	5,2	12	24,8	+Y	латунная вставка M3×5,7 (винт M3×12 и…

Технические требования

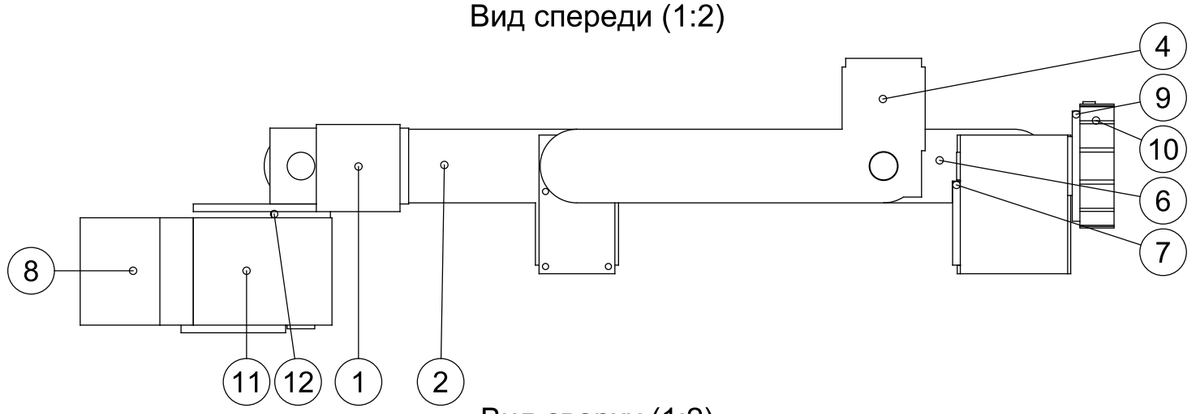
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: основанием (грань к оболочке) на стол, ось по нормали к грани — вверх [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø4,2 — M3×5,7; сквозные Ø2,4 — под винты M2 [Д].
6. Основание ложится на грань оболочки под 60° к оси x: 4 вставки M3, винты M3×12 изнутри корпуса.
7. С ред. B: снизу — полка 2,5 мм под гранью пассивного вала серво поворота плеча: 4 винта M2 снизу в резьбу корпуса [И чертёж Waveshare]; длинные каналы M3×55 ред. Б убраны — торец серво гладкий.
8. Положение детали в системе чертежа — как у левой руки в модели; правая стойка зеркальна по y.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт. (левая и правая зеркальны).

Габарит детали 67 × 50,8 × 37,5 мм в системе детали; масса 40,6 г [P: объём × плотность].

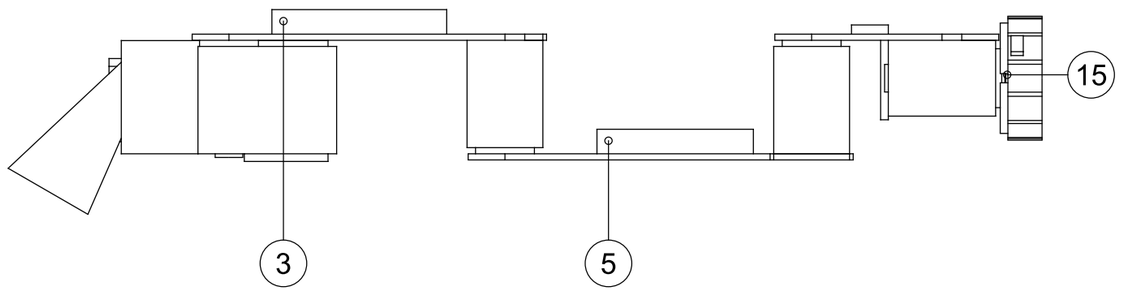
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.010	Литера: O	Масса, г: 40,6	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Стойка плеча (кронштейн к корпусу)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

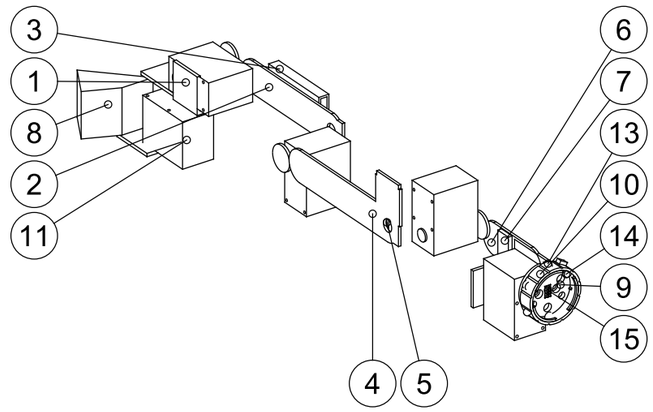
Вид спереди (1:2)



Вид сверху (1:2)



Взрыв-схема (1:4), справочно



Порядок сборки

1. Стойка — к оболочке (4 × M3×12); серво поворота плеча на полку стойки (4 × M2); площадка — на рог.
2. Серво подъёма плеча — на площадку (4 × M2 в стенку); звено плеча на рог; серво локтя — на ухо звена (4 × M2).
3. Предплечье на рог локтя; серво наклона кисти — на ухо (4 × M2); пластина кисти — на рог наклона.
4. Серво поворота кисти: лапка уголка 03.011 через паз пластины (4 × M2), полка снаружи (2 × M3×5); гнездо и кольцо — по 07.100 СБ.

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.03.001	Площадка плеча	1	PETG	10,4	10,4
2	КРБ.S0.03.002	Звено плеча	1	алюминий 2	17,4	17,4
3	КРБ.S0.03.003	Ребро жёсткости звена плеча	1	труба 16×8×1,5	9,7	9,7
4	КРБ.S0.03.004	Звено предплечья	1	алюминий 2	18,7	18,7
5	КРБ.S0.03.005	Ребро жёсткости звена предплечья	1	труба 16×8×1,5	8,7	8,7
6	КРБ.S0.03.006	Пластина кисти	1	алюминий 2	13,4	13,4
7	КРБ.S0.03.011	Уголок поворота кисти	1	PETG	3,4	3,4
8	КРБ.S0.03.010	Стойка плеча (кронштейн к корпусу)	1	PETG	41,2	41,2
9	КРБ.S0.07.001	Гнездо замка кисти	1	PETG	7,4	7,4
10	КРБ.S0.07.002	Кольцо-байонет замка	1	PETG	3,7	3,7
11	—	Серво STS3215 (Feetech)	5	серво	52,5	262,5
12	—	Рог серво ⌀19,2 (из комплекта)	5	алюминий	2,5	12,5
13	—	Шарик стальной ⌀5	3	сталь	0,5	1,5
14	—	Магнит NdFeB ⌀6 × 3	3	NdFeB	0,6	1,9
15	—	Блок пружинных контактов 2 × 4	1	покупное	0,5	0,5

Масса сборки (без крепежа) 412,8 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

M2×6 DIN 912 — 20 шт.
M3×5 DIN 912 — 12 шт.
M3×5 ISO 7380 — 2 шт.
M3×6 DIN 912 — 6 шт.
вставка M3×5,7 — 4 шт.
заклёпка Al 3×8 — 4 шт.

Моменты затяжки, Н·м [Д]

M2: 0,2–0,3; M3 в алюминий: 0,6–0,8; во вставку: 0,3–0,5 [Д]; фиксатор резьбы

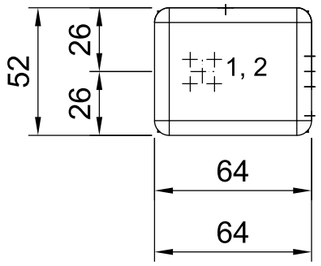
Технические требования

1. Ред. Г: левая рука, прямая поза; правая зеркальна. Корпуса серво — винтами M2 в грани пассивного вала (бока гладкие [И чертёж Waveshare]).
2. На роге поворота кисти — гнездо 07.001 и кольцо 07.002 (кисти — 07.200…07.400 СБ, контакты и жгут руки — 07.100 ТБ); скоба 03.007 ред. Б исключена.

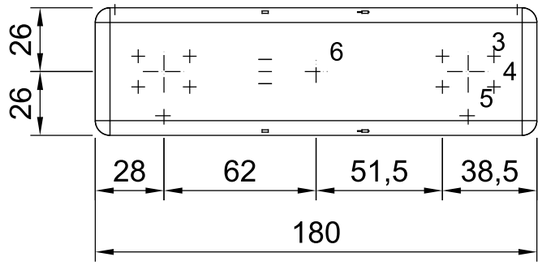
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.000 СБ	Литера: О	Масса, г: 412,8	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Рука (левая). Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

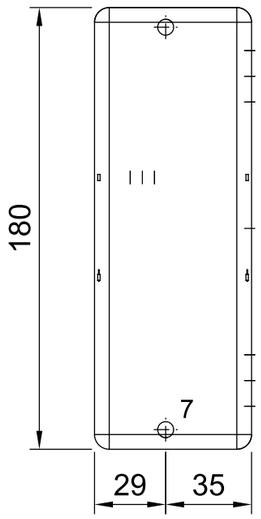
Вид спереди



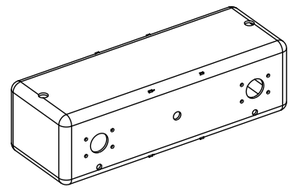
Вид слева (1:2,5)



Вид сверху (1:2,5)



Аксонометрия (1:4), справочно



Отверстия по группам (20 шт.); координаты — в файле «_отверстия.csv»

№	⌀	тип	гл.	кол.	ось	назначение
1	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	винт M3 рога серво наклона головы [Д]
2	⌀6,5	сквоз.	—	1 шт.	+Y	проход под винт рога серво наклона [Д]
3	⌀14	сквоз.	—	2 шт.	−X	окно линзы камеры (кольцо подсветки вокруг) [Д]
4	⌀2,4	сквоз.	—	8 шт.	−X	винт M2×8 камеры (гайка сзади) [Д]
5	⌀4	сквоз.	—	2 шт.	−X	провода светодиодного кольца [Д]
6	⌀6	сквоз.	—	1 шт.	−X	провода центрального «глаза» ⌀28 [Д]
7	⌀6,5	сквоз.	—	2 шт.	−Z	разъём антенны (SMA, гайка изнутри) [Д]

Технические требования

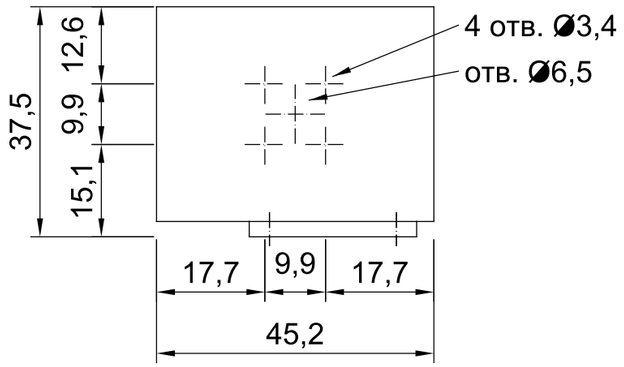
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: в положении модели (ось Z вверх), щель в днище снизу; поддержки внутри не нужны [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные ⌀2,4 — под винты M2, ⌀3,4 — под винты M3 [Д].
6. Оболочка 1,5 мм, размеры 64 × 180 × 52 мм, скругление 6 мм; две внутренние перегородки под рог (+y) и пассивный вал (−y) серво наклона; вырез 50 × 28 мм в днище — под стойку шеи.
7. Передняя стенка: две камеры Pi Camera Module 3 Wide (окно ⌀14, 4 винта M2 по 21 × 12,5 мм — по официальному чертежу [И]), светодиодные кольца WS2812B ⌀44 наклеены вокруг окон, центральный «глаз» ⌀28 — на лицевой грани.
8. Верх: два разъёма антенн mesh-радио. Камеры соединяются шлейфами 22→15 контактов с Raspberry Pi 5 в корпусе (шлейф проходит через шею, длина по трассе ≥ 300 мм [Д]).
9. С ред. B: корпус серво наклона держит стойка шеи КРБ.S0.04.002 (стенка на грани пассивного вала, 4 винта M2); кожух сидит только на роге серво наклона (4 винта M3 и центр) и на ступице пассивного вала.
10. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 1 шт.

Габарит детали 64 × 180 × 52 мм в системе детали; масса 89,5 г [P: объём × плотность].

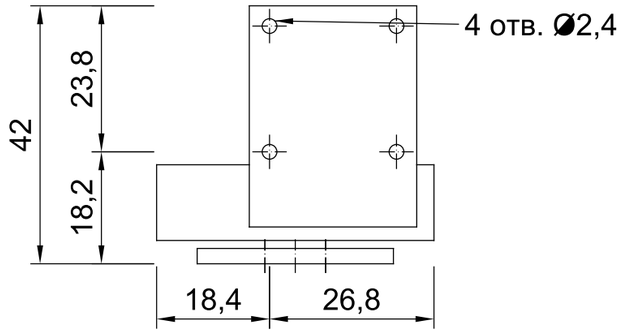
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.04.001	Литера: О	Масса, г: 89,5	Масштаб: 1:2,5
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Кожух головы	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

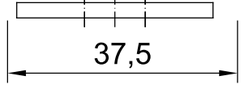
Вид сверху



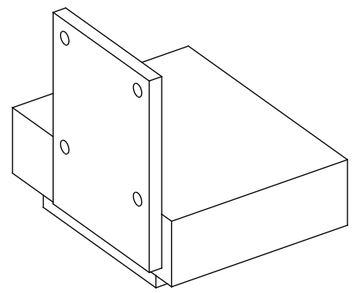
Вид спереди (1:1)



Вид слева (1:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø2,4	сквоз.	—	18,4	2,5	38,8	−Y	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
2	Ø2,4	сквоз.	—	18,4	2,5	18,2	−Y	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
3	Ø2,4	сквоз.	—	39,1	2,5	38,8	−Y	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
4	Ø2,4	сквоз.	—	39,1	2,5	18,2	−Y	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
5	Ø3,4	сквоз.	—	27,6	24,9	0	+Z	винт M3 рога серво: поворот головы [Д]
6	Ø3,4	сквоз.	—	17,7	24,9	0	+Z	винт M3 рога серво: поворот головы [Д]
7	Ø3,4	сквоз.	—	17,7	15,1	0	+Z	винт M3 рога серво: поворот головы [Д]
8	Ø3,4	сквоз.	—	27,6	15,1	0	+Z	винт M3 рога серво: поворот головы [Д]
9	Ø6,5	сквоз.	—	22,6	20	0	+Z	проход под центральный винт рога: пов…

Технические требования

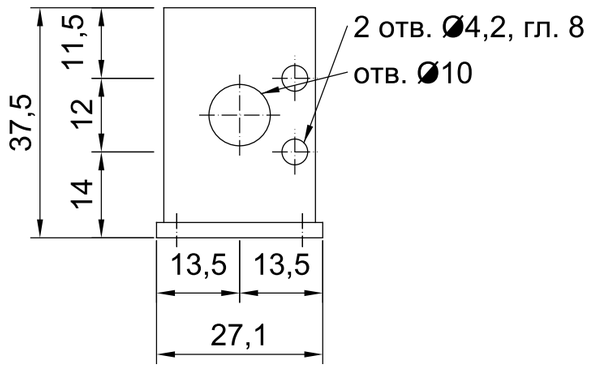
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: муфтой на стол (ось Z вверх), 4 периметра; стенка — без поддержек [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø2,4 — под винты M2, Ø3,4 — под винты M3 [Д].
6. Муфта садится на рог серво поворота головы (4 винта M3 и центр); на стойке лежит серво наклона головы.
7. С ред. B: стенка 2,5 мм вдоль грани пассивного вала серво наклона — 4 винта M2 в резьбу корпуса [И чертёж Waveshare]; бок серво, которым он лежит на стойке, гладкий.
8. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 1 шт.

Габарит детали 45,2 × 37,5 × 42,1 мм в системе детали; масса 30,9 г [P: объём × плотность].

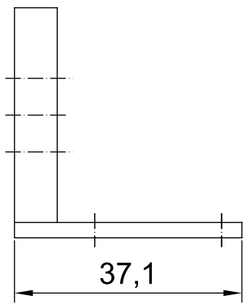
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.04.002	Литера: О	Масса, г: 30,9	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Стойка шеи	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

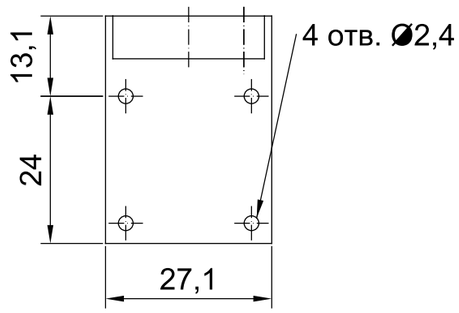
Вид спереди



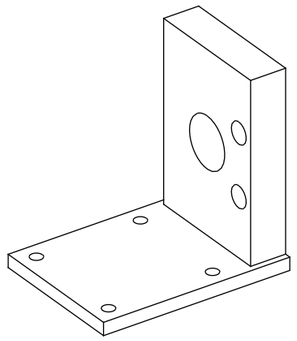
Вид слева (1:1)



Вид сверху (1:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø4,2	вставка М3	8	22,6	37,1	14	−Y	латунная вставка М3×5,7 (винт из корп…
2	Ø4,2	вставка М3	8	22,6	37,1	26	−Y	латунная вставка М3×5,7 (винт из корп…
3	Ø2,4	сквоз.	—	23,8	3,3	2,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
4	Ø2,4	сквоз.	—	3,3	3,3	2,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
5	Ø2,4	сквоз.	—	23,8	24	2,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
6	Ø2,4	сквоз.	—	3,3	24	2,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
7	Ø10	сквоз.	—	13,6	37,1	20	−Y	кабельный канал Ø10 к серво шеи и гол…

Технические требования

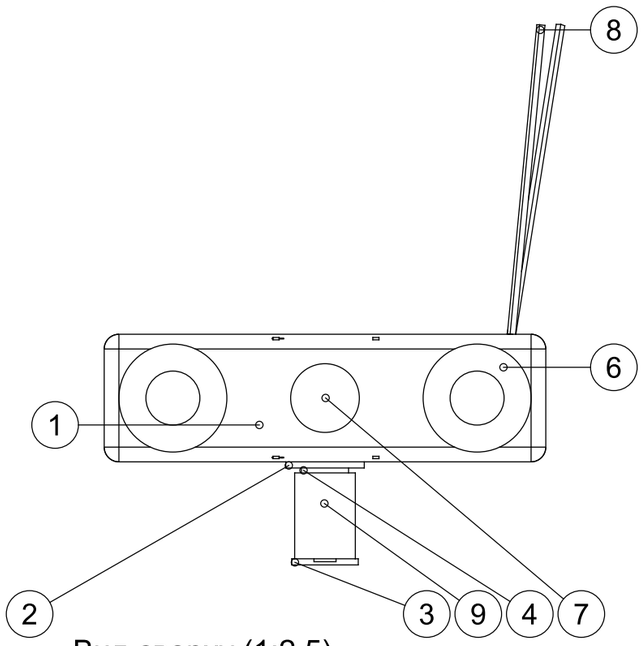
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: основанием (грань к оболочке) на стол: ось X детали вверх [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø4,2 — М3×5,7; сквозные Ø2,4 — под винты М2 [Д].
6. Основание прижато к передней грани оболочки: две вставки М3 (винты М3×12 из корпуса).
7. С ред. В: полка 2,5 мм под гранью пассивного вала серво поворота головы — 4 винта М2 снизу в резьбу корпуса [И чертёж Waveshare]; длинные винты М3×30 в торец ред. Б убраны — торец серво гладкий.
8. Канал Ø10 мм пропускает кабели серво шеи и головы в корпус (в оболочке — отверстие Ø10 напротив).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 1 шт.

Габарит детали 27,1 × 37,1 × 37,5 мм в системе детали; масса 9,8 г [Р: объём × плотность].

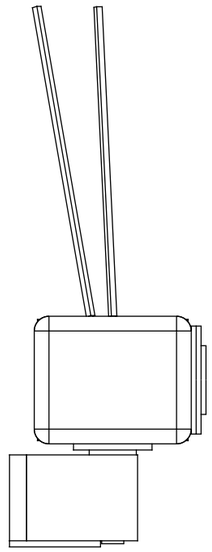
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.04.003	Литера: О	Масса, г: 9,8	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Консоль шеи	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

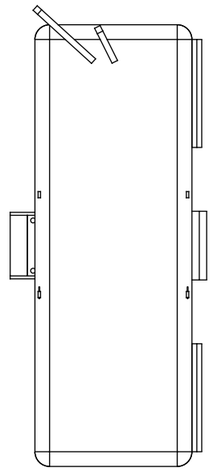
Вид справа (1:2,5)



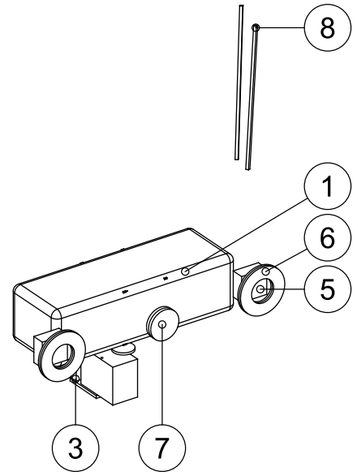
Вид спереди (1:2,5)



Вид сверху (1:2,5)



Взрыв-схема (1:5), справочно



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.04.001	кожух головы	1	PETG	90,6	90,6
2	КРБ.S0.04.002	стойка шеи (муфта и опора серво наклон…	1	PETG	31,2	31,2
3	КРБ.S0.04.003	консоль шеи (серво поворота головы к к…	1	PETG	10,8	10,8
4	—	рог серво ⌀20 × 3	2	покупное	2,5	5
5	—	камера Pi Camera Module 3 Wide	2	покупное	12	24
6	—	светодиодное кольцо WS2812B ⌀44	2	покупное	8	16
7	—	центральный «глаз»-индикатор ⌀28	1	покупное	20	20
8	—	антенна mesh-радио	2	покупное	3	6
9	—	серво STS3215 (Feetech)	2	покупное	52,5	105

Масса сборки (без крепежа) 308,6 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

M2×6 DIN 912 — 8 шт.
M2×8 ISO 7380 — 8 шт.
M3×6 DIN 912 — 8 шт.
вставка M3×5,7 — 2 шт.
гайка DIN 985 — 8 шт.

Моменты затяжки, Н·м [Д]

M3 в вставку: 0,3–0,5; M2: 0,2–0,3

Технические требования

1. Ред. Г: серво поворота — на полке консоли шеи (4 × M2 снизу в грань пассивного вала), серво наклона — на стойке шеи (стенка, 4 × M2); перегородка кожуха со стороны пассивного вала — полоса назад от оси (иначе задевает стенку стойки).
2. Шлейфы камер (переходники 22 → 15 контактов), кабели колец и «глаза» проходят через вырез днища и канал консоли шеи в корпус.
3. Камеры, кольца и глаз — покупные модули [Д]; размеры камеры — по официальному чертежу Raspberry Pi Ltd [И].

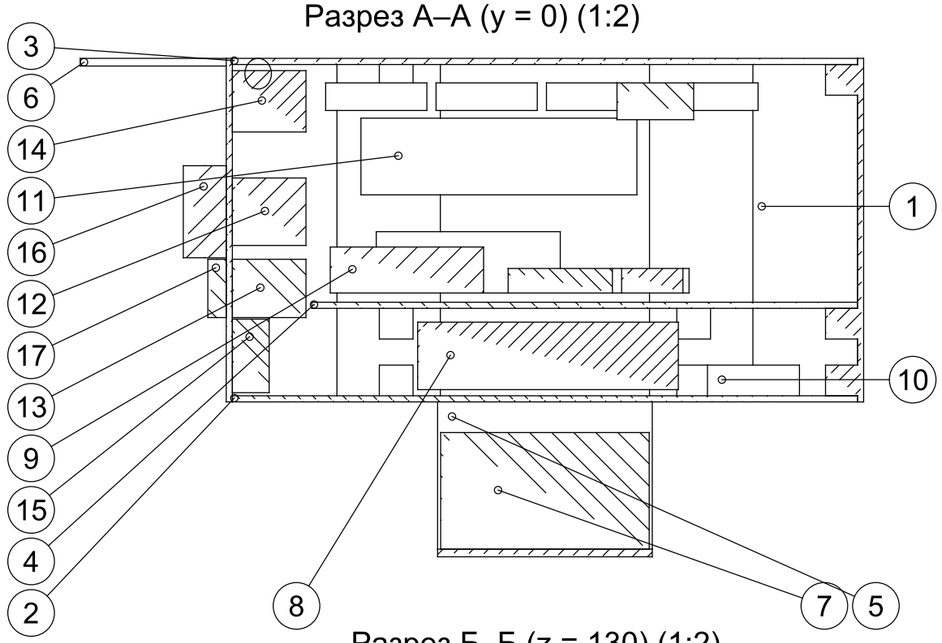
Порядок сборки

1. Консоль шеи — к оболочке (2 винта M3×12 во вставки); серво поворота головы — на полку консоли (4 × M2 снизу).
2. Стойка шеи — на рог поворота (4 × M3 и центр); серво наклона — на стойку, 4 × M2 через стенку в грань пассивного вала.
3. Кожух — на рог серво наклона и на ступицу пассивного вала; камеры, кольца, «глаз» и антенны — установить и подключить.

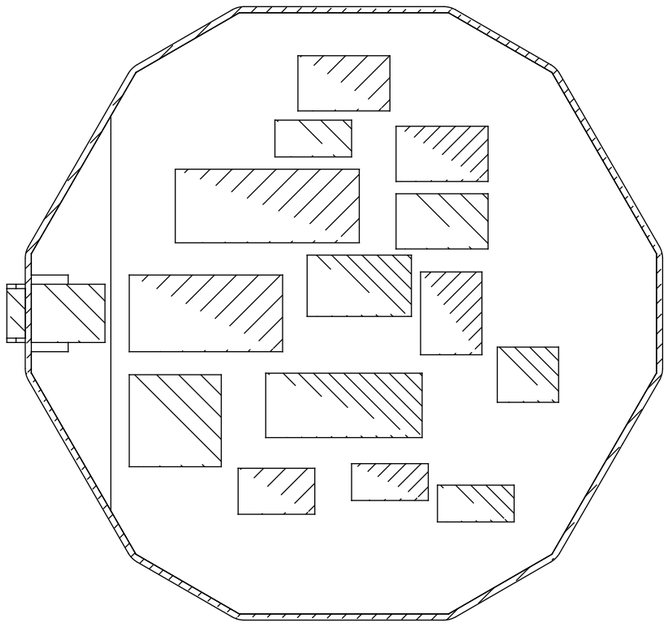
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.04.000 СБ	Литера: О	Масса, г: 308,6	Масштаб: 1:2,5
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Голова и шея. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Разрез А–А (y = 0) (1:2)



Разрез Б–Б (z = 130) (1:2)



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.01.001	боковая оболочка корпуса	1	PETG	199,4	199,4
2	КРБ.S0.01.002	нижняя плита корпуса	1	алюминий	172,6	172,6
3	КРБ.S0.01.003	верхняя плита корпуса	1	алюминий	172,6	172,6
4	КРБ.S0.01.004	полка электроники	1	алюминий	160,8	160,8
5	КРБ.S0.06.001	лоток батареи	1	PETG	63,3	63,3
6	КРБ.S0.01.005	кронштейн заднего держателя контейнера	2	алюминий	22,5	44,9
7	—	батарея 4S4P из 16 ячеек 18650 с защит…	1	покупное	800	800
8	—	бортовой компьютер Raspberry Pi 5 с ох…	1	покупное	70	70
9	—	платы электроники (по карте 01.000 ЭЛ)	22	покупное	13,8	304
10	—	динамик 3 Вт	2	покупное	15	30
11	—	жгуты и разъёмы (объём)	1	покупное	150	150
12	—	аварийная кнопка-гриб: тело	1	покупное	15	15
13	—	аппаратный ключ человека: тело	1	покупное	12	12
14	—	зарядный разъём XT60 и главный выключа…	1	покупное	20	20
15	—	камера Pi Camera Module 3 Wide, задняя	1	покупное	12	12
16	—	аварийная кнопка-гриб: шляпка ⌀30	1	покупное	10	10
17	—	аппаратный ключ: замок ⌀19	1	покупное	6	6

Масса сборки (без крепежа) 2242,6 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

- M2,5×6 — 16 шт.
- M2,5×8 — 8 шт.
- M2×10 — 4 шт.
- M2×6 — 28 шт.
- M2×8 ISO 7380 — 4 шт.
- M3×10 — 14 шт.
- M3×10 DIN 912 — 8 шт.
- M3×12 DIN 912 — 10 шт.
- M3×6 — 14 шт.
- M3×6 DIN 7991 (потайной) — 3 шт.
- M3×6 ISO 7380 — 14 шт.
- M3×8 ISO 7380 — 8 шт.
- вставка M3×5,7 — 17 шт.
- гайка — 8 шт.
- гайка DIN 985 — 12 шт.
- защитная лента/гофра — 9 шт.
- проставка — 52 шт.
- проставка 2 мм — 4 шт.
- стойка 6 — 18 шт.
- шайба DIN 9021 — 18 шт.

Моменты затяжки, Н·м [Д]

M3 в вставку: 0,3–0,5; M2/M2,5: 0,2–0,4

Технические требования

1. Корпус без ног, рук, головы и контейнера. Плиты и полка крепятся винтами M3 в 13 внутренних бобышек оболочки (добавлены в РД [Д]); лоток с батареей — четырьмя винтами через нижнюю плиту в ушки лотка.
2. Ред. Г: Pi 5 — на нижней плите; на полке — 14 плат (адаптеры Feetech H1, H2, P, плата питания ног ПН, датчики тока, предохранители F1–F5, U3, U4, реле K1); U2 (12 В, 20 А) и плата нагрева A1 — под верхней плитой на стойках 6 мм (карта КРБ.S0.01.000 ЭЛ); батарея 4S4P [Д].
3. Аварийная кнопка ⌀22, ключ ⌀19, выключатель с XT60 ⌀20 и задняя камера — на задней панели (x = −103,9 мм). Два кронштейна КРБ.S0.01.005 — на площадках 150° и 210° (4 винта M3×10 с гайками изнутри каждый).

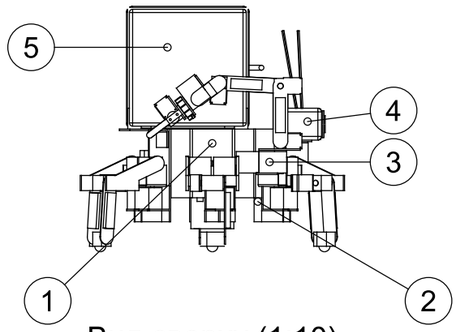
Порядок сборки

1. Нижняя плита: Pi 5 на проставках, динамики, затем плиту — к бобышкам оболочки снизу; лоток с батареей — к плите через ушки.
2. Задняя панель: камера, кнопка, ключ, выключатель; ноги, руки и шея — к оболочке до установки полки.
3. Полка с платами — к бобышкам сверху; U2, A1 — к верхней плите снизу; проводка по ПЗ-01 и ТБ-02; верхняя плита (потайные винты) — последней.

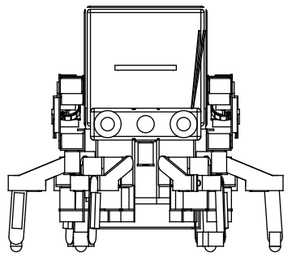
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.000 СБ	Литера: О	Масса, г: 2242,6	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Корпус с батареей и электроникой. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

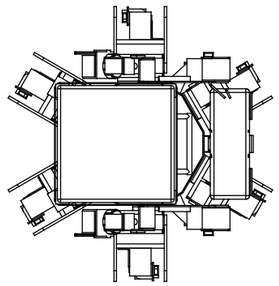
Вид спереди (1:10)



Вид справа (1:10)



Вид сверху (1:10)



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.01.000…	Корпус с батареей и электроникой	1	сборка	2242,6	2242,6
2	КРБ.S0.02.000…	Нога (у ног 1 и 6 внешняя щека укороче…	6	сборка	470	2819,8
3	КРБ.S0.03.000…	Рука	2	сборка	495,7	991,4
4	КРБ.S0.04.000…	Голова и шея	1	сборка	308,6	308,6
5	КРБ.S0.05.000…	Контейнер	1	сборка	688,9	688,9

Масса сборки (без крепежа) 7051,4 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

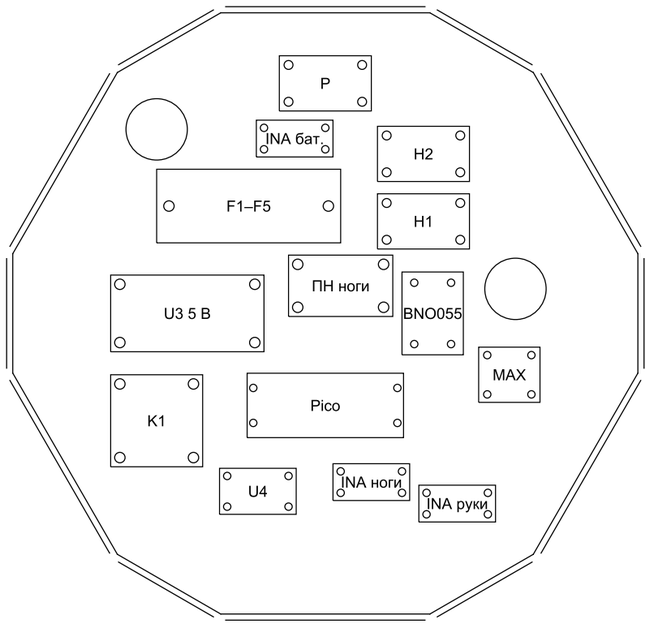
Технические требования

1. Изделие «Авад S-0», стойка: масса с балластом 200 г и крепежом 7345 г, центр масс (x, y, z) = (6.2; 0.1; 145.0) мм от оси корпуса и от пола [Р по модели РД]; наибольший радиус в плане — 228 мм [Р].
2. Шесть ног под углами 30°, 90°, 150°, 210°, 270°, 330°; две руки на передних гранях корпуса; голова на консоли шеи; контейнер 200 мм на верхней плите.
3. Ред. Г (модель v2.6): ноги на STS3250 (подъём бедра ×2, колено) и ST3215-HS (поворот); U-скоба бедра 1,5 мм и уголок колена; на запястьях — замок сменных кистей, в позе — кисть-захват К1; масса — в подписи листа [Р].

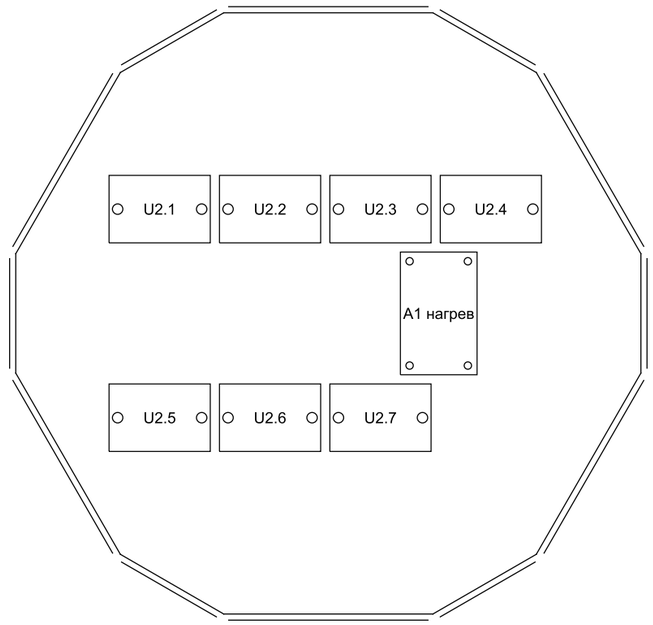
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.00.000 СБ	Литера: О	Масса, г: 7051,4	Масштаб: 1:10
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Авад S-0. Общий вид и спецификация изделия	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Полка (z = 120,5): платы на проставках, вид сверху, 1:2



Под верхней плитой (z = 198): на стойках 6 мм, вид сверху сквозь плиту, 1:2



Платы: центр (x; y) в системе корпуса, мм; рисунок отверстий; ⌀; крепёж [Д]

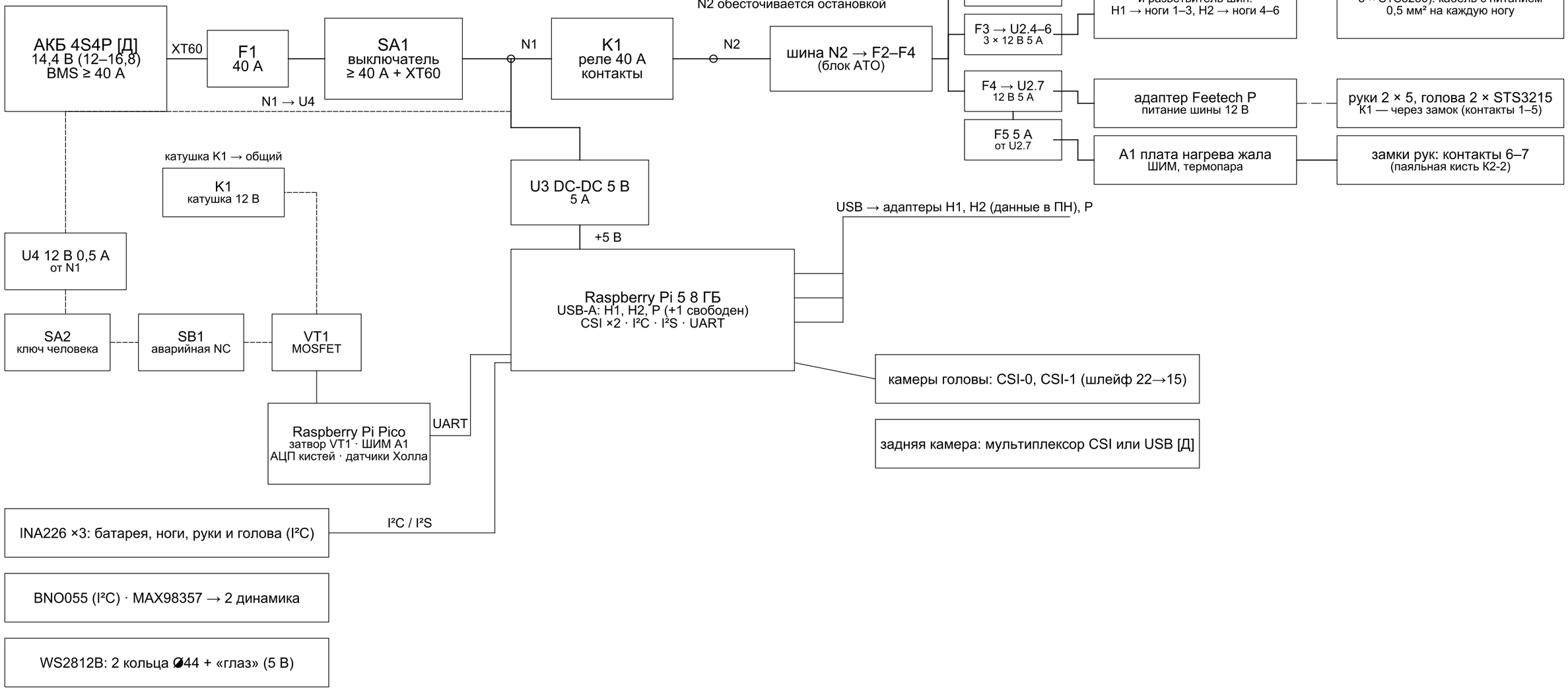
плата	центр	отверстия	⌀	крепёж
Raspberry Pi Pico	(0; -30)	47 × 11.4	⌀2.4	M2×6 + проставка
преобразователь 16,8→5 В (U3)	(-45; 0)	44 × 19	⌀3.4	M3×6 + проставка
реле 40 А (K1)	(-55; -35)	24 × 24	⌀3.4	M3×6 + проставка
BNO055	(35; 0)	12 × 20	⌀2.4	M2×6 + проставка
MAX98357	(60; -20)	14.4 × 12.8	⌀2.4	M2×6 + проставка
блок предохранителей F1–F5 (40 / 10 / 10	(-25; 35)	52 × 0	⌀3.4	M3×6
адаптер Feetech H1 (ноги 1–3)	(32; 30)	24 × 12	⌀2.9	M2,5×6 + проставка
адаптер Feetech H2 (ноги 4–6)	(32; 52)	24 × 12	⌀2.9	M2,5×6 + проставка
плата питания и разветвитель шин ног (зв	(5; 9)	28 × 14	⌀3.4	M3×6 + проставка
адаптер Feetech P (руки, голова, кисти K	(0; 75)	24 × 12	⌀2.9	M2,5×6 + проставка
INA226 батареи	(-10; 57)	20 × 7	⌀2.4	M2×6 + проставка
INA226 питания ног	(15; -55)	20 × 7	⌀2.4	M2×6 + проставка
INA226 питания рук и головы	(43; -62)	20 × 7	⌀2.4	M2×6 + проставка
стабилизатор 12 В 0,5 А цепи остановки (	(-22; -58)	20 × 10	⌀2.4	M2×6 + проставка
плата нагрева жала (A1)	(36; 0)	19 × 34	⌀2.4	M2×10 + стойка 6
преобразователь U2.1 12 В 5 А, BB3210 (н	(-55; 34)	27.4 × 0	⌀3.4	M3×10 + стойка 6
преобразователь U2.2 12 В 5 А, BB3210 (н	(-19; 34)	27.4 × 0	⌀3.4	M3×10 + стойка 6
преобразователь U2.3 12 В 5 А, BB3210 (н	(17; 34)	27.4 × 0	⌀3.4	M3×10 + стойка 6
преобразователь U2.4 12 В 5 А, BB3210 (н	(53; 34)	27.4 × 0	⌀3.4	M3×10 + стойка 6
преобразователь U2.5 12 В 5 А, BB3210 (н	(-55; -34)	27.4 × 0	⌀3.4	M3×10 + стойка 6
преобразователь U2.6 12 В 5 А, BB3210 (н	(-19; -34)	27.4 × 0	⌀3.4	M3×10 + стойка 6
преобразователь U2.7 12 В 5 А, BB3210 (р	(17; -34)	27.4 × 0	⌀3.4	M3×10 + стойка 6

Примечания

1. Ред. Г: одна линия 12 В и три шины Feetech (H1, H2 — ноги; P — руки, голова, кисти) — см. ПЗ-01. Центры плат подобраны с зазором ≥ 2 мм по допущенным размерам [Д] — сверить по пришедшим платам.
2. Решение C10: семь плат BB3210 12 В (U2.1–U2.6 — ноги 1–6, U2.7 — руки и голова), 33 × 22 × 9 мм, и плата нагрева A1 — под верхней алюминиевой плитой на стойках 6 мм, два ряда y = ±34 мм; плита отводит тепло; винты потайные.
3. ПН — плата питания ног и разветвитель шин: 6 входов питания (выходы U2.1–U2.6), 2 входа данных (адаптеры H1, H2), 6 выходов на ноги [Д].
4. Нижняя плита — как в ред. Б и В: Raspberry Pi 5 на проставках 2 мм, два динамика, ушки лотка; батарея 4S4P в лотке под плитой.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.000 ЭЛ	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Карта размещения электроники	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Схема размещения	Разраб. Элой, 08.11.2026		



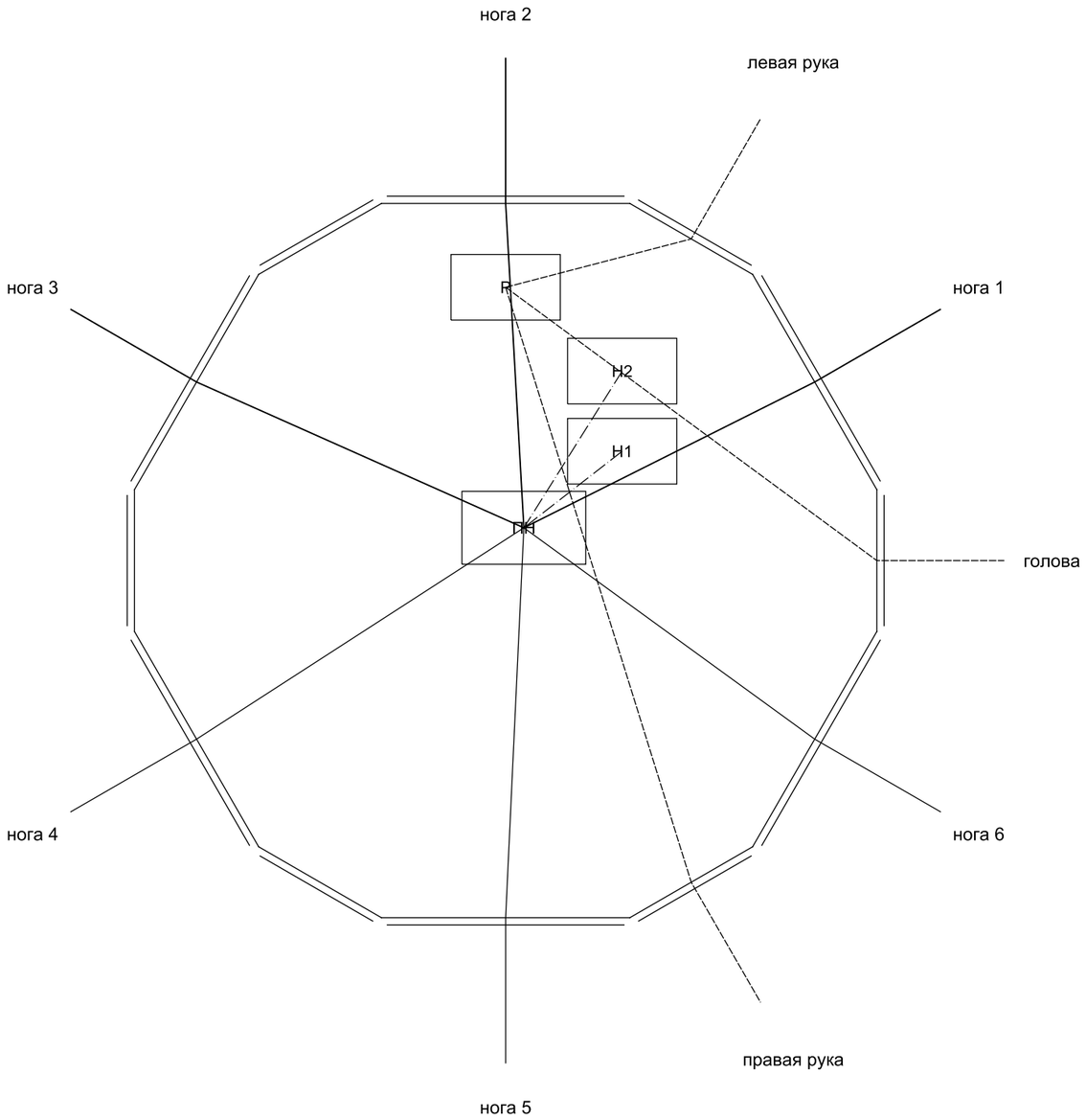
Примечания

1. Линии: толстая — питание; тонкая — сигнал и данные; штрихпунктир — шины серво; штриховая — цепь остановки: ключ SA2, аварийная кнопка SB1 и MOSFET VT1 последовательно в цепи катушки K1.
2. MOSFET открыт, только пока Pico подаёт сигнал: зависание или выключение Pico отпускает K1 (отказ в безопасное состояние). K1 обесточивает модули U2.1–U2.7 (все серво) и нагрев жала (A1); Pi 5 и Pico питаются до реле и пишут журнал.
3. Ред. Г, решение C10: все серво — 12 В (STS3250, ST3215-HS, STS3215) от семи повышающе-понижающих модулей 12 В 5 А (вход 8–35 В): U2.1–U2.6 — по ноге (пик 3,7 А [P шаг 4]), U2.7 — руки, голова, K1 (до 1,7 А [P]) и нагрев жала через F5; 12 В держатся при батарее 12,8–16,8 В.
4. Питание ног — «звездой» через плату ПН: к каждой ноге свой кабель 0,5 мм² (пик 3,7 А на ногу [P]); адаптеры H1 и H2 передают только данные (пик на группу из трёх ног 8,3 А [P] — через адаптер не пускать). Номиналы — [Д] до образцов.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.00.001 Э3	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: —
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Схема электрическая принципиальная	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Схема	Разраб. Элой, 08.11.2026		

План сверху 1:1,6. Толстая — Н1 (ноги 1–3), тонкая — Н2 (ноги 4–6): от платы ПН к каждой ноге один кабель с питанием 0,5 мм² и данными;
штрихпунктир — данные от адаптеров Н1, Н2 в ПН; штриховая — Р (руки, голова, кисть К1 через замок). В ноге: поворот → подъём −у → подъём +у → колено.



Кабели шин: расчётная длина с запасом 30 % и заказная, мм [Р]

№	откуда	куда	расч.	заказ
К-Н1.1.0	плата ПН	нога 1: поворот бедра (к	230	300
К-Н1.1.1	нога 1: поворот бедра	нога 1: подъём бедра −у	130	150
К-Н1.1.2	нога 1: подъём бедра −у	нога 1: подъём бедра +у	90	100
К-Н1.1.3	нога 1: подъём бедра +у	нога 1: колено	164	200
К-Н1.2.0	плата ПН	нога 2: поворот бедра (к	230	300
К-Н1.2.1	нога 2: поворот бедра	нога 2: подъём бедра −у	130	150
К-Н1.2.2	нога 2: подъём бедра −у	нога 2: подъём бедра +у	90	100
К-Н1.2.3	нога 2: подъём бедра +у	нога 2: колено	164	200
К-Н1.3.0	плата ПН	нога 3: поворот бедра (к	242	300
К-Н1.3.1	нога 3: поворот бедра	нога 3: подъём бедра −у	130	150
К-Н1.3.2	нога 3: подъём бедра −у	нога 3: подъём бедра +у	90	100
К-Н1.3.3	нога 3: подъём бедра +у	нога 3: колено	164	200
К-Н2.4.0	плата ПН	нога 4: поворот бедра (к	253	300
К-Н2.4.1	нога 4: поворот бедра	нога 4: подъём бедра −у	130	150
К-Н2.4.2	нога 4: подъём бедра −у	нога 4: подъём бедра +у	90	100
К-Н2.4.3	нога 4: подъём бедра +у	нога 4: колено	164	200
К-Н2.5.0	плата ПН	нога 5: поворот бедра (к	253	300
К-Н2.5.1	нога 5: поворот бедра	нога 5: подъём бедра −у	130	150
К-Н2.5.2	нога 5: подъём бедра −у	нога 5: подъём бедра +у	90	100
К-Н2.5.3	нога 5: подъём бедра +у	нога 5: колено	164	200
К-Н2.6.0	плата ПН	нога 6: поворот бедра (к	242	300
К-Н2.6.1	нога 6: поворот бедра	нога 6: подъём бедра −у	130	150
К-Н2.6.2	нога 6: подъём бедра −у	нога 6: подъём бедра +у	90	100
К-Н2.6.3	нога 6: подъём бедра +у	нога 6: колено	164	200
К-Р.л.0	адаптер Р	рука левая: поворот плеч	231	300
К-Р.л.1	рука левая: поворот плеч	рука левая: подъём плеча	123	150
К-Р.л.2	рука левая: подъём плеча	рука левая: локоть	195	200
К-Р.л.3	рука левая: локоть	рука левая: наклон кисти	208	300
К-Р.л.4	рука левая: наклон кисти	рука левая: поворот кист	134	150
К-Р.л.5	рука левая: поворот кист	рука левая: гнездо замка	103	150
К-Р.п.0	адаптер Р	рука правая: поворот пле	373	500
К-Р.п.1	рука правая: поворот пле	рука правая: подъём плеч	123	150
К-Р.п.2	рука правая: подъём плеч	рука правая: локоть	195	200
К-Р.п.3	рука правая: локоть	рука правая: наклон кист	208	300
К-Р.п.4	рука правая: наклон кист	рука правая: поворот кис	134	150
К-Р.п.5	рука правая: поворот кис	рука правая: гнездо замк	103	150
К-Р.г.0	адаптер Р	голова: поворот головы	257	300
К-Р.г.1	голова: поворот головы	голова: наклон головы	116	150

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.00.002 Э4	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 1:1,6
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Схема монтажная: трассы шин	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Схема	Разраб. Элой, 08.11.2026		

38 серво: 18 STS3250, 6 ST3215-HS, 14 STS3215 (2 из них — в кистях К1); ID записать на столе до установки, без повторов во всех шинах [Д]

№	ID	сустав	тип	шина	пит.
1	10	нога 1: поворот бедра	ST3215-HS	H1	12 В
2	11	нога 1: подъём бедра −y	STS3250	H1	12 В
3	12	нога 1: подъём бедра +y	STS3250	H1	12 В
4	13	нога 1: колено	STS3250	H1	12 В
5	20	нога 2: поворот бедра	ST3215-HS	H1	12 В
6	21	нога 2: подъём бедра −y	STS3250	H1	12 В
7	22	нога 2: подъём бедра +y	STS3250	H1	12 В
8	23	нога 2: колено	STS3250	H1	12 В
9	30	нога 3: поворот бедра	ST3215-HS	H1	12 В
10	31	нога 3: подъём бедра −y	STS3250	H1	12 В
11	32	нога 3: подъём бедра +y	STS3250	H1	12 В
12	33	нога 3: колено	STS3250	H1	12 В
13	40	нога 4: поворот бедра	ST3215-HS	H2	12 В
14	41	нога 4: подъём бедра −y	STS3250	H2	12 В
15	42	нога 4: подъём бедра +y	STS3250	H2	12 В
16	43	нога 4: колено	STS3250	H2	12 В
17	50	нога 5: поворот бедра	ST3215-HS	H2	12 В
18	51	нога 5: подъём бедра −y	STS3250	H2	12 В
19	52	нога 5: подъём бедра +y	STS3250	H2	12 В
20	53	нога 5: колено	STS3250	H2	12 В
21	60	нога 6: поворот бедра	ST3215-HS	H2	12 В
22	61	нога 6: подъём бедра −y	STS3250	H2	12 В
23	62	нога 6: подъём бедра +y	STS3250	H2	12 В
24	63	нога 6: колено	STS3250	H2	12 В
25	101	рука левая: поворот плеча	STS3215	P	12 В
26	102	рука левая: подъём плеча	STS3215	P	12 В
27	103	рука левая: локоть	STS3215	P	12 В
28	104	рука левая: наклон кисти	STS3215	P	12 В
29	105	рука левая: поворот кисти	STS3215	P	12 В
30	111	рука правая: поворот плеча	STS3215	P	12 В
31	112	рука правая: подъём плеча	STS3215	P	12 В
32	113	рука правая: локоть	STS3215	P	12 В
33	114	рука правая: наклон кисти	STS3215	P	12 В
34	115	рука правая: поворот кисти	STS3215	P	12 В
35	121	голова: поворот головы	STS3215	P	12 В
36	122	голова: наклон головы	STS3215	P	12 В
37	106	кисть К1 (левая): захват — через з	STS3215	P	12 В
38	116	кисть К1 (правая): захват — через	STS3215	P	12 В

Шины (все Feetech, питание 12 В от модулей U2.1–U2.7)

H1 — адаптер Feetech №1: ноги 1–3; на ноге — поворот бедра ST3215-HS (ID 10n), подъём бедра STS3250 −y и +y (10n+1, 10n+2), колено STS3250 (10n+3): ID 10–13, 20–23, 30–33. H2 — адаптер №2: ноги 4–6, ID 40–43 … 60–63. Питание ног — от платы ПН отдельным кабелем на ногу; адаптеры H1 и H2 передают только данные.

P — адаптер №3: руки (101–105 левая, 111–115 правая), голова (121, 122), кисти К1 (106 — левая, 116 — правая; ID записан в серво кисти). Скорость шин — 1 Мбит/с; загрузка 36–41 % при цикле 100 Гц [P шаг 4].

Кисть К1 — своя метка «Л» или «П»: ID кистей не совпадают — на одной шине P конфликта нет.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.00.003 ТБ	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: —
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Серво: номера, шины, питание	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Таблица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Жгуты и кабели (заказная длина с запасом 30 %, мм) [Д]/[Р]

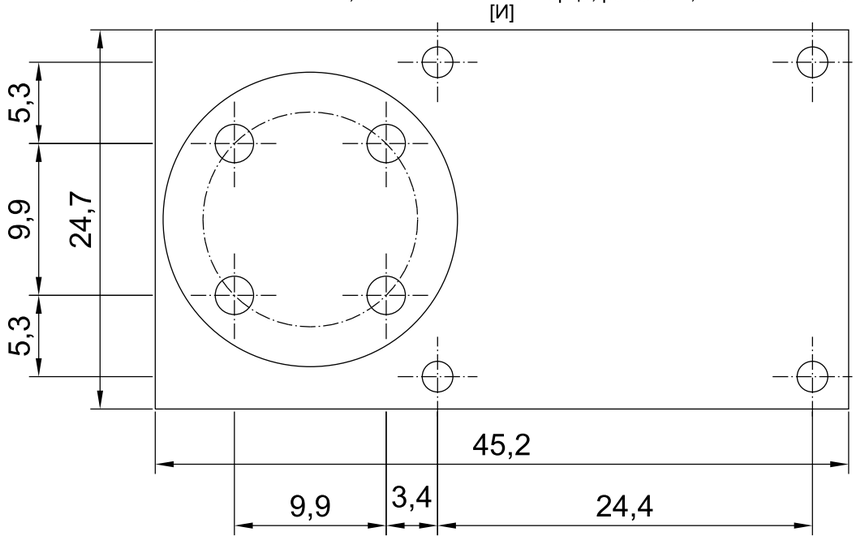
№	откуда	куда	провод/кабель	мм
W1	батарея 4S4P (+)	предохранитель F1 40 A	силовой 4 мм²	150
W2	F1	выключатель SA1 / розетка XT60	силовой 4 мм²	100
W3	SA1	узел N1 (батарея после выключате	силовой 4 мм²	100
W4	N1	реле K1 (вход контактов)	силовой 4 мм²	100
W5	K1 (выход контактов)	узел N2	силовой 4 мм²	100
W6	N2	блок предохранителей F2–F4 (вход	силовой 4 мм²	150
W7	F2 10 A / F3 10 A	входы U2.1–U2.3 / U2.4–U2.6 (6 о	1,0 мм²	150
W8	выходы U2.1–U2.3 (12 В 5 А)	плата ПН, группа H1 (ноги 1–3)	1,0 мм²	300
W9	выходы U2.4–U2.6 (12 В 5 А)	плата ПН, группа H2 (ноги 4–6)	1,0 мм²	300
W10	F4 10 A → U2.7 (12 В 5 А)	адаптер P (питание шины рук и го	1,0 мм²	300
W11	U2.7 → F5 5 A	плата нагрева A1	0,75 мм²	150
W12	N1	U3 5 В (вход)	0,75 мм²	150
W13	U3 5 В	Raspberry Pi 5 (USB-C)	0,75 мм²	150
W14	N1	U4 12 В 0,5 А (цепь остановки)	0,5 мм²	150
W15	U4	ключ SA2 → кнопка SB1 → MOSFET V	0,25 мм²	500
W16	Pico GPIO	затвор VT1; ШИМ платы A1	0,25 мм²	300
W17	Pico GPIO	кольца WS2812B и «глаз»	0,25 мм²	700
W18	U3 5 В	кольца и «глаз» (питание)	0,5 мм²	700
W19	Pi 5 I²C	INA226 ×3, BNO055	0,25 мм²	500
W20	Pi 5 I²S	MAX98357 → динамики	0,25 / 0,5 мм²	500
W21	Pi 5 USB-A ×3	адаптеры H1, H2, P (четвёртый US	USB, 3 шт.	200
W22	Pi 5 UART (GPIO 14/15)	Pico	0,25 мм², 3 жилы	150
W23	Pi 5 CSI-0	камера головы левая	FPC 22→15	300
W24	Pi 5 CSI-1	камера головы правая	FPC 22→15	300
W25	Pi 5	задняя камера (мультиплексор CSI	FPC / USB	300
W26	адаптер H1, H2	плата ПН (данные шин ног)	0,25 мм², 2 × 2 жилы	150
WP-л	полка: A1, АЦП и GPIO Pico	рука левая: гнездо замка	нагрев 0,5 мм² + общий 0,7…	1000
WP-п	полка: A1, АЦП и GPIO Pico	рука правая: гнездо замка	нагрев 0,5 мм² + общий 0,7…	1000
K-H1.1.0	плата ПН	нога 1: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H1.1.1	нога 1: поворот бедра	нога 1: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H1.1.2	нога 1: подъём бедра −y	нога 1: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H1.1.3	нога 1: подъём бедра +y	нога 1: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-H1.2.0	плата ПН	нога 2: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H1.2.1	нога 2: поворот бедра	нога 2: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H1.2.2	нога 2: подъём бедра −y	нога 2: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H1.2.3	нога 2: подъём бедра +y	нога 2: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-H1.3.0	плата ПН	нога 3: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H1.3.1	нога 3: поворот бедра	нога 3: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H1.3.2	нога 3: подъём бедра −y	нога 3: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H1.3.3	нога 3: подъём бедра +y	нога 3: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-H2.4.0	плата ПН	нога 4: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H2.4.1	нога 4: поворот бедра	нога 4: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H2.4.2	нога 4: подъём бедра −y	нога 4: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H2.4.3	нога 4: подъём бедра +y	нога 4: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-H2.5.0	плата ПН	нога 5: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H2.5.1	нога 5: поворот бедра	нога 5: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H2.5.2	нога 5: подъём бедра −y	нога 5: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H2.5.3	нога 5: подъём бедра +y	нога 5: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-H2.6.0	плата ПН	нога 6: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H2.6.1	нога 6: поворот бедра	нога 6: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H2.6.2	нога 6: подъём бедра −y	нога 6: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H2.6.3	нога 6: подъём бедра +y	нога 6: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-P.л.0	адаптер P	рука левая: поворот плеча	кабель шины Feetech, 3 жил…	300
K-P.л.1	рука левая: поворот плеча	рука левая: подъём плеча	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.л.2	рука левая: подъём плеча	рука левая: локоть	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-P.л.3	рука левая: локоть	рука левая: наклон кисти	кабель шины Feetech, 3 жил…	300
K-P.л.4	рука левая: наклон кисти	рука левая: поворот кисти	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.л.5	рука левая: поворот кисти	рука левая: гнездо замка (пайка	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.п.0	адаптер P	рука правая: поворот плеча	кабель шины Feetech, 3 жил…	500
K-P.п.1	рука правая: поворот плеча	рука правая: подъём плеча	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.п.2	рука правая: подъём плеча	рука правая: локоть	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-P.п.3	рука правая: локоть	рука правая: наклон кисти	кабель шины Feetech, 3 жил…	300
K-P.п.4	рука правая: наклон кисти	рука правая: поворот кисти	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.п.5	рука правая: поворот кисти	рука правая: гнездо замка (пайка	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.г.0	адаптер P	голова: поворот головы	кабель шины Feetech, 3 жил…	300
K-P.г.1	голова: поворот головы	голова: наклон головы	кабель шины Feetech, 3 жил…	150

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.00.004 ТБ	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: —
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Таблица жгутов	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Таблица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

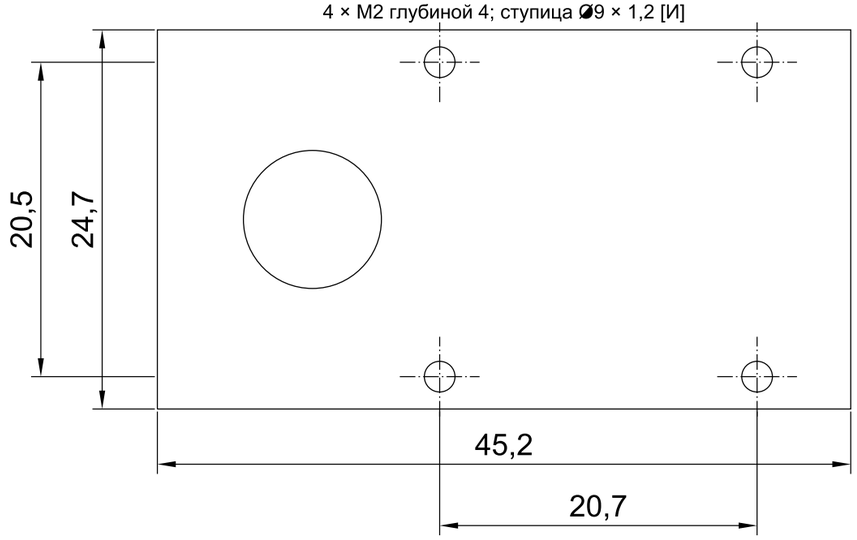
Грань рога A × C (+y): вал и рог, резьба M2

A × C = 45.22 × 24.72; вал в 10.112 мм от торца; рог ⌀19.2, 4 × M3 на ⌀14.0 [И]



Грань пассивного вала A × C (−y), резьба M2

4 × M2 глубиной 4; ступица ⌀9 × 1,2 [И]



Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
STS3215, ST3215-HS, STS3250: A …	45.22 × 35.0 × 24.72	[И] чертёж Waveshare, …
вал от ближнего торца	10.112	[И]
рог	⌀19.2, 4 × M3 на ⌀14.0	[И] STEP; угол 45° — […]
резьба корпуса	M2 гл. 4: только грани рога и пассивного вала	[И] чертёж Waveshare
масса STS3215 / ST3215-HS / STS…	55.0 / 68.0 / 74,5 г	[И]
STS3250: 12 В	стопор 50 кг·см (4,9 Н·м), номинал 16 кг·см, 0,133 с…	[И] servodatabase.com,…
число в изделии	18 STS3250, 6 ST3215-HS, 14 STS3215 (2 в кистях K1)	[Р]

Установка и примечания

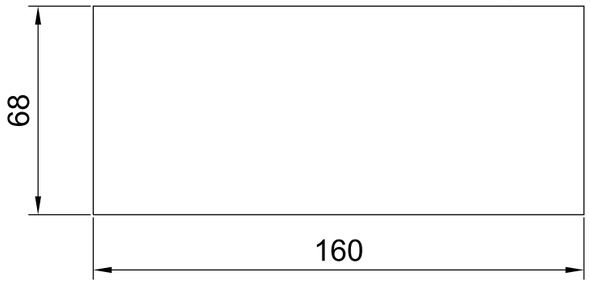
Ред. Г (решение Ивана C9): подъём бедра и колено — Feetech STS3250 в корпусе STS3215 (45,22 × 24,72 × 35); корпус крепится только винтами M2 в грани рога и пассивного вала. Отсюда U-скоба бедра (стенки на гранях рога), уголок колена (грань пассивного вала), лапки и полки рук и головы. Совпадение корпуса STS3250 и STS3215 — [Д] до образца. После замеров образцов меняются только числа в параметры-покупных.json, чертежи перевыпускаются.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.001	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Серво STS3215, ST3215-HS и STS3250. Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		

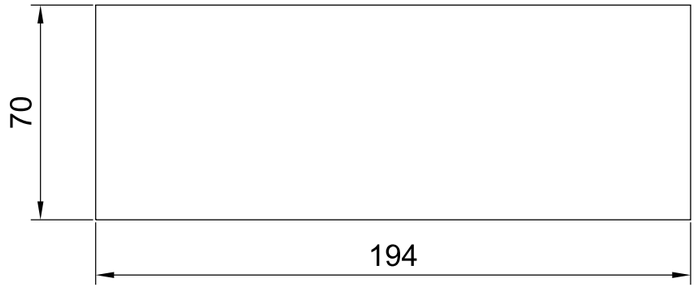
Батарея 4S4P, вид сверху

160.0 × 68.0 × 38.0; 16 ячеек 18650 [Д]



Лоток: дно + торцевые борта

лоток КРБ.S0.06.001: 194 × 70, 4 ушка; вкладыш по длине [Д]



Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
габарит	160.0 × 68.0 × 38.0	[Д] перемерить после п…
масса	800.0 г	[Д]
номинал	4S4P: 14,4 В, ≈ 11,4 А·ч, ≈ 164 Вт·ч	[Р/Д]
защитная плата	4S, ток разряда не меньше 40 А, балансировка [Д]	[Д]
выходной разъём	XT60	[Д]

Установка и примечания

Ред. Г: батарея 4S4P оставлена — все серво 12 В через стабилизатор U2 (20 А): заряженная 4S даёт 16,8 В, разряженная 12,8 В [Р]; 3S без стабилизатора дала бы 12,6 В — выше паспортных 12 В STS3250 [И].

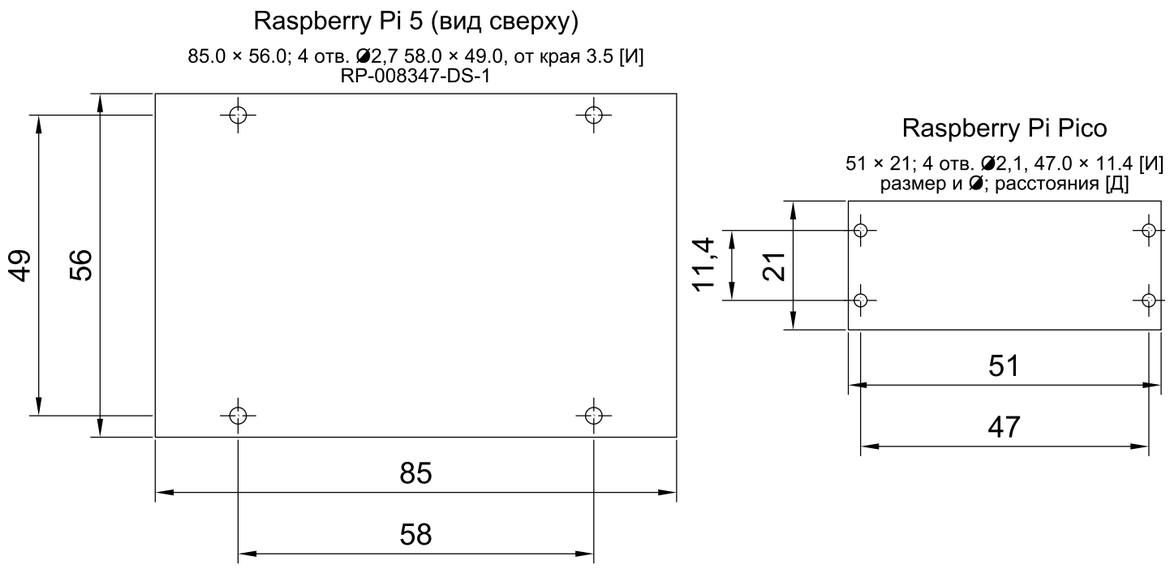
Ёмкость и токи — допущения; проверка — шаг 4 (опыты с покупными в симуляторе). Литиевые ячейки — заказ только после проверки у карго; зарядка под присмотром, в огнеупорном мешке.

Батарея короче лотка на 11 мм: вкладыш из PETG или вспененный уплотнитель; по x — ремень-липучка, как в ред. Б.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).

Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.002	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Батарея 4S4P и лоток. Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		



Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
Pi 5: плата	85.0 × 56.0	[И]
Pi 5: отверстия	⌀2,7, 58.0 × 49.0, от края 3.5, крепёж M2,5	[И]
Pi 5: высота с охлаждением	≈ 22.0	[Д]
Pi 5: разъёмы камер	2 × CSI 22 контакта, шаг 0,5	[И]
Pico: плата	51 × 21	[И]
Pico: отверстия	⌀2,1, 47.0 × 11.4, крепёж M2	[И] ⌀ / [Д] расстояния

Установка и примечания

Pi 5 стоит под полкой на нижней плите: 4 винта M2,5 снизу через плиту, проставки высотой 2 мм (над плитой z = 92…114); ориентация платы: длинная сторона вдоль x, разъёмы USB-A к задней панели не выводятся (шлейфы внутри).

Камеры (Module 3 Wide) соединяются с Pi 5 переходными шлейфами 22→15 контактов; у Pi 5 два разъёма CSI — для третьей камеры нужен мультиплексор CSI или USB-камера (находка).

Pico стоит на полке на проставках 2,5 мм, 4 винта M2; управляет затвором MOSFET аварийной цепи и лентой WS2812B.

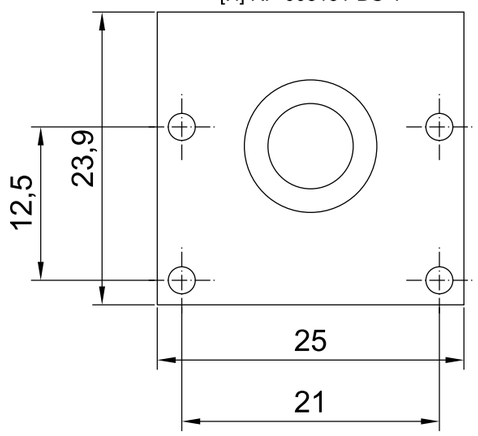
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).

Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.003	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Raspberry Pi 5 и Pico. Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		

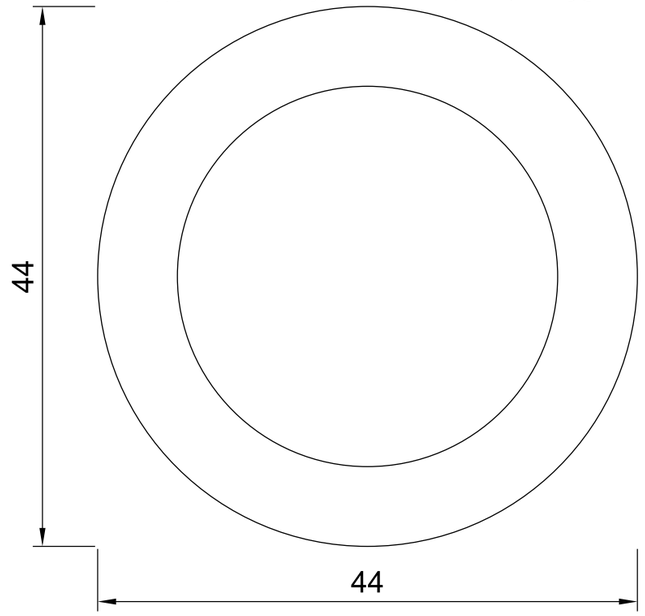
Camera Module 3 Wide (вид спереди)

25 × 23,86 × 12; 4 отв. Ø2,2, 21 × 12,5
[И] RP-008151-DS-1



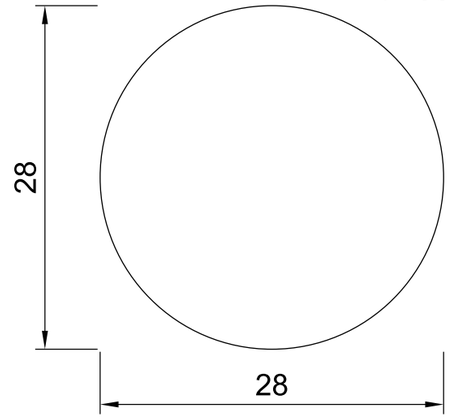
Светодиодное кольцо WS2812B Ø44 (16 LED)

наружный Ø44, внутренний ≈ Ø31, толщина 4 [Д]



Центральный «глаз» Ø28

Ø28 × 6, состав модуля не выбран [Д]



Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
камера: плата	25 × 23,86 × 1,12; высота Wide 12	[И]
камера: отверстия	Ø2,2, 21 × 12,5, от края 2, M2	[И]
камера: линза Wide	Ø6,95 на корпусе 10,8 × 10,8; угол 102° × 67°	[И]
шлейф	15 x 1 мм FPC, 200 мм в комплекте	[И]
переходник	22→15 контактов, 300 мм	[И] thepihut.com
кольцо: Ø наруж. × толщина	44 × 4	[Д]
«глаз»: Ø × толщина	28 × 6	[Д]

Установка и примечания

Камеры головы стоят за передней стенкой кожуха: окно Ø14 под линзу, 4 винта M2×8 по 21 × 12,5 мм с гайками DIN 985 изнутри; светодиодное кольцо приклеено к наружной грани вокруг окна, провода — через отверстие Ø4 под кольцом.

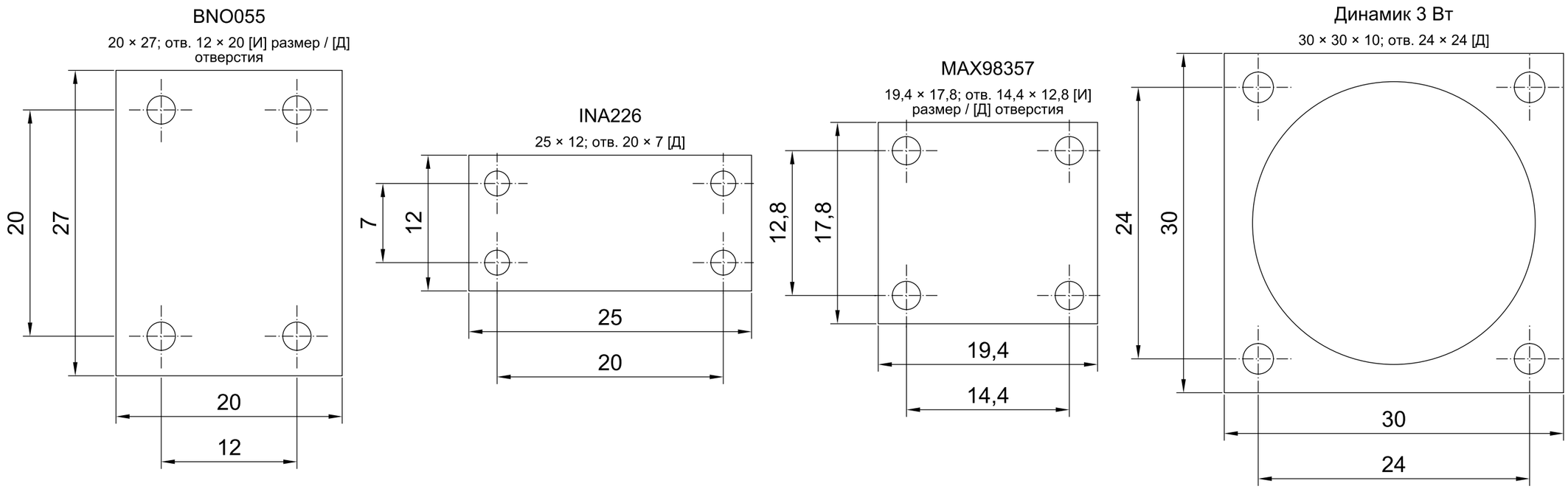
Задняя камера (на задней панели) крепится так же: окно Ø14 в оболочке и 4 винта M2×8; шлейф 22→15 идёт к Pi 5 (мультиплексор CSI — находка).

«Глаз» Ø28 приклеен к передней грани между камерами, провода — через отверстие Ø6 в стенке.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).

Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.004	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Камера Module 3 Wide, кольца и «глаз». Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		



Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
BNO055	20 × 27 × 4, отв. 20 × 12	[И] adafruit.com/produ…
INA226	25 × 12 × 6	[Д]
MAX98357A	19,4 × 17,8 × 3	[И] adafruit.com/produ…
динамик	30 × 30 × 10, 3 Вт 4 Ом	[Д]

Установка и примечания

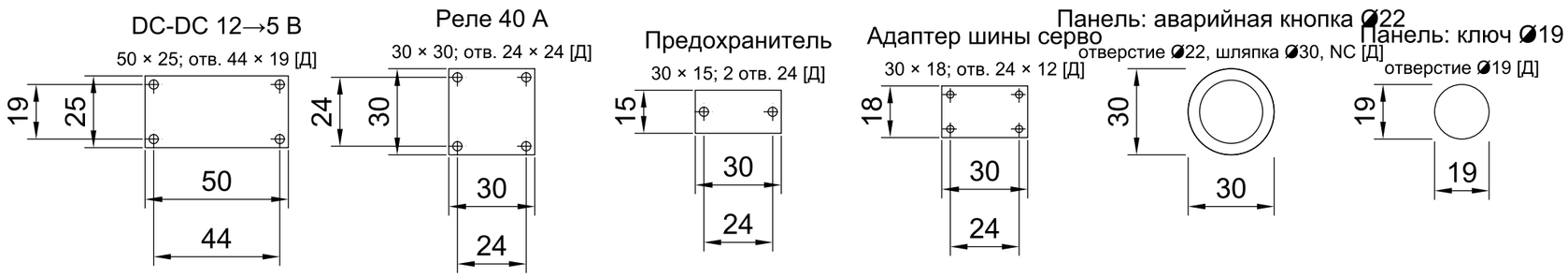
Датчики и усилитель стоят на полке на проставках 0,5…2,5 мм (M2); отверстия — по замеру образцов. BNO055 — рядом с осью корпуса (35; 0): ориентация осей модуля — по маркировке платы, x вперёд.

Динамики стоят на нижней плите (звук вниз через решётки 3 × 3 отверстий ⌀3 в плите), 4 винта M2,5×8 с гайками; соединены последовательно (8 Ом) к MAX98357A.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).

Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.005	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Датчики, усилитель и динамики. Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		



Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
DC-DC	50 × 25 × 15, отв. 44 × 19 М3	[Д]
реле 40 А	30 × 30 × 25, отв. 24 × 24 М3	[Д]
предохранитель	30 × 15 × 15, 2 отв. 24 М3	[Д]
адаптер шины	30 × 18 × 10, отв. 24 × 12 М2,5	[Д]
кнопка	отв. Ø22, шляпка Ø30, NC, фиксация	[Д]
ключ	отв. Ø19	[Д]
выключатель + XT60	отв. Ø20 (одна колодка 24 × 20 × 20)	[Д]

Установка и примечания

Реле, предохранитель и преобразователь — на полке (положения в карте размещения); кнопка, ключ и выключатель с XT60 — на задней панели оболочки (окна Ø22, Ø19, Ø20, гайки изнутри).

Аварийная цепь: ключ → аварийная кнопка (NC) → затвор MOSFET → катушка реле; разрыв любого звена отключает питание серво и не зависит от компьютера (схема КРБ.S0.00.001 Э3).

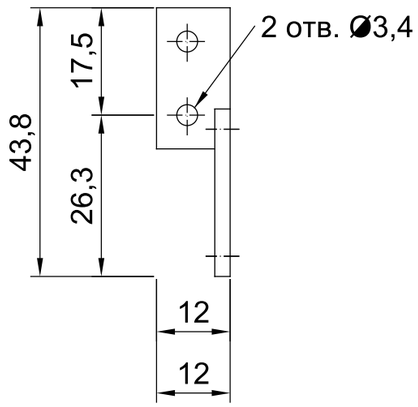
Номиналы — допущения [Д]: ток шины серво определяется по пробному включению (мониторы INA226); сертификации нет.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).

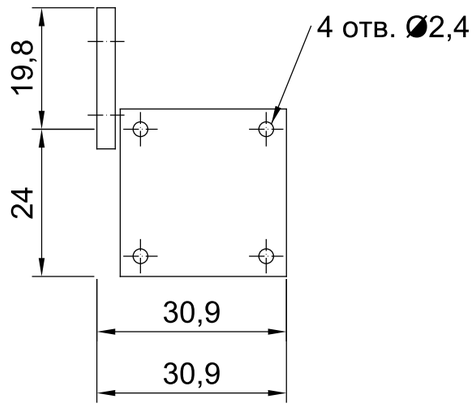
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.006	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Питание и безопасность. Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		

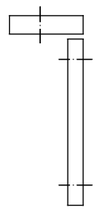
Вид спереди



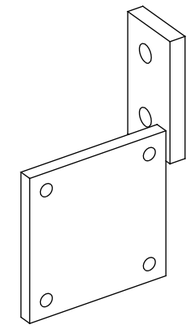
Вид слева (1:1)



Вид сверху (1:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø2,4	сквоз.	—	12	3,3	24	−X	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
2	Ø2,4	сквоз.	—	12	23,8	24	−X	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
3	Ø2,4	сквоз.	—	12	3,3	3,3	−X	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
4	Ø2,4	сквоз.	—	12	23,8	3,3	−X	винт M2 в корпус серво (грань пассивн…
5	Ø3,4	сквоз.	—	5	30,9	26,3	−Y	винт M3×5 в резьбу пластины кисти [Д]
6	Ø3,4	сквоз.	—	5	30,9	38,3	−Y	винт M3×5 в резьбу пластины кисти [Д]

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: полкой (3 мм) на стол, лапка вверх; поддержки не нужны [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø2,4 — под винты M2, Ø3,4 — под винты M3 [Д].
6. Новая деталь ред. B: держит корпус серво поворота кисти за грань пассивного вала — 4 винта M2 в резьбу корпуса [И чертёж Waveshare]; бок серво гладкий.
7. Лапка 2,5 мм проходит паз пластины кисти КРБ.S0.03.006 насквозь (так верхние отверстия получают поясок); полка 3 мм лежит на наружной грани пластины: 2 винта M3×5 в резьбу пластины (внутри полка задевала серво наклона кисти).
8. Короткая лапка не доходит до ступицы пассивного вала (зазор 0,5 мм).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт. (левая и правая руки, зеркальны).

Габарит детали 12 × 30,9 × 43,8 мм в системе детали; масса 3,3 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.011	Литера: О	Масса, г: 3,3	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Уголок поворота кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Блок пружинных контактов 2 × 4 (шаг 2,0) в гнезде КРБ.S0.07.001 ↔ контактная плата 8 × 4 мм ответной плиты КРБ.S0.07.003 [Д]

№	цепь	откуда (рука)	К1 захват	К2-2 паяльная	К3-1 отвёрт.	ток, А [Р]
1	+12 В	шина F2: питание	серво захвата +	—	—	1,35 (стопор серво пополам)
2	+12 В (параллельно 1)	шина F2: питание	серво захвата +	—	—	1,35
3	общий	шина F2: общий	серво −	жало: общий (кольцо)	общий (резистор опознавания)	1,35
4	общий (параллельно 3)	шина F2: общий	серво −	жало: общий	—	1,35
5	данные F2	шина F2: данные	серво захвата: данные	—	—	сигнал
6	нагрев жала +	плата A1 (14,8 В, ШИМ)	—	жало: нагреватель + термопара	—	0,97
7	нагрев жала + (параллельн…	плата A1	—	жало	—	0,97
8	опознавание кисти	АЦП Pico, подтяжка 10 кОм к 3,3 В	1 кОм к общему	3,3 кОм к общему	10 кОм к общему	0,3 мА

Опознавание кисти: делитель «подтяжка 10 кОм к 3,3 В — резистор кисти к общему», U = 3,3 · R / (R + 10) [Р]

кисть	R, кОм	U на АЦП, В
нет кисти	—	3,30
К1 — захват	1	0,30
К2-2 — паяльная	3,3	0,82
К3-1 — отвёрточная	10	1,65
резерв (К4)	33	2,53

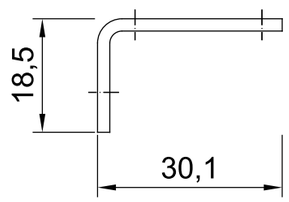
Проверки и правила [Р]/[Д]

1. Нагрев жала: 12 В / 6,2 Ом = 1,94 А [Р; 6,2 Ом — И pine64.org] на два контакта 6–7 — по 0,97 А; стопор серво захвата 2,7 А [Д] на контакты 1–2 — по 1,35 А; допустимо 1,5 А на контакт [Д по описаниям продавцов]. Общий провод (3–4) несёт только одну нагрузку: на кисти либо серво, либо жало.
2. Термопара жала TS100 включена последовательно с нагревателем: плата A1 меряет её в паузе ШИМ по тем же контактам 6–7 и 3–4 [И pine64.org: устройство жала TS100].
3. «Замок закрыт» — не через контакты: датчик Холла TO-92S в гнезде КРБ.S0.07.001 и магнит ⌀3 × 2 в кольце-байонете (оба на стороне руки); в «закрыто» ≥ 65 мТл, в «открыто» ≤ 4,9 мТл [Р].
4. Порядок включения: кисть поставлена → АЦП узнал кисть → датчик «закрыт» → Pico разрешает шину F2 для захвата или ШИМ нагрева. Без кисти контакты 1–2 и 6–7 обесточены (ключи на полке) [Д].
5. Жгут руки (помимо шины F2): нагрев 0,5 мм², общий 0,75 мм², опознавание, датчик Холла (выход и +3,3 В) — 0,14 мм²; длина до гнезда с запасом 30 % — 853 мм, заказ 1000 мм [Р по модели v2.6].

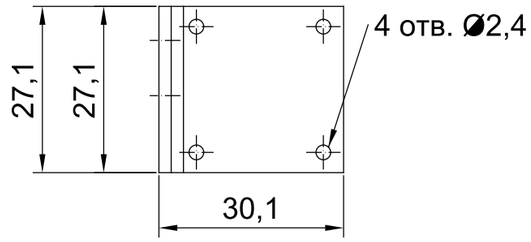
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.07.100 ТБ	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: —
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Контакты замка кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Таблица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

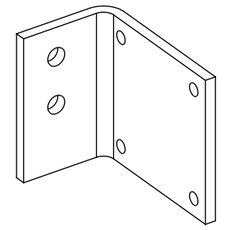
Вид сверху



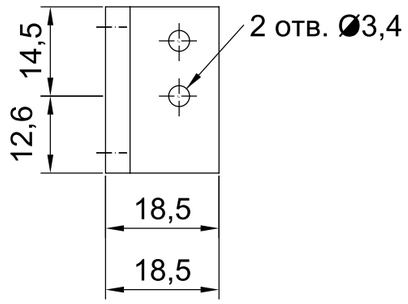
Вид спереди (1:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Вид слева (1:1)



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø2,4	сквоз.	—	26,8	18,5	3,3	−Y	винт М2 в грань пассивного вала серво…
2	Ø2,4	сквоз.	—	26,8	18,5	23,8	−Y	винт М2 в грань пассивного вала серво…
3	Ø2,4	сквоз.	—	6,1	18,5	3,3	−Y	винт М2 в грань пассивного вала серво…
4	Ø2,4	сквоз.	—	6,1	18,5	23,8	−Y	винт М2 в грань пассивного вала серво…
5	Ø3,4	сквоз.	—	2	6,5	12,5	−X	винт М3 в резьбу перемычки колена КРБ…
6	Ø3,4	сквоз.	—	2	6,5	21,5	−X	винт М3 в резьбу перемычки колена КРБ…

Технические требования

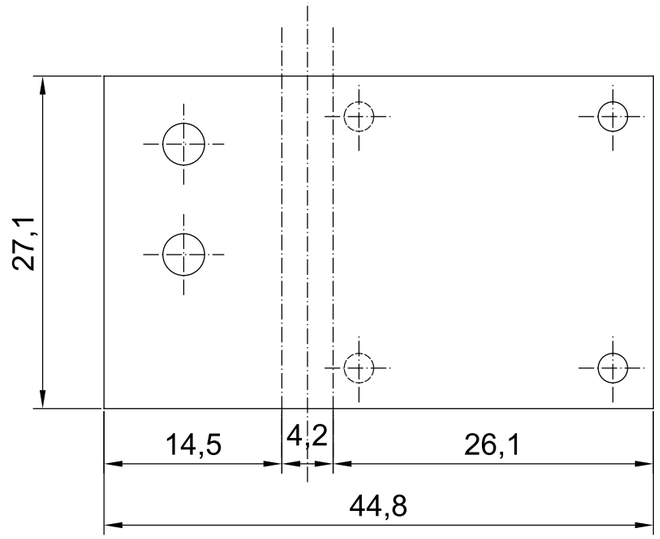
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм, гнутый; алюминий 5052-H32 [Д]; допуск толщины ±0,15 мм.
3. Развёртку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_развёртка.dxf» (слои КОНТУР, ОТВЕРСТИЯ), затем согнуть на 90° (внутренний радиус равен толщине, K = 0,33) [Д].
4. Линии гиба нанесены на чертёж и в файле развёртки отдельным слоем «ГИБ» (не резать).
5. Новая деталь ред. Г: серво колена STS3250 держится полкой за грань пассивного вала (4 винта М2) — торец STS3250 гладкий; вторая полка — на перемычке колена (2 винта М3 в резьбу).
6. Гиб 90°, внутренний радиус 2 мм, K = 0,33 [Д]; развёртка — лист 2. Ступица пассивного вала колена — за концом полки (зазор 0,5 мм) [Р].
7. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 6 шт. (по одному на ногу).

Габарит детали 30,1 × 18,5 × 27,1 мм в системе детали; масса 6,4 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.010	Литера: О	Масса, г: 6,4	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 2	
Наименование: Уголок колена (гнутый)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм, гнутый	Разраб. Элой, 08.11.2026		

линии гиба — штрих-пунктир, не резать; слева — полка на перемычку, справа — полка на серво колена



Гиб (мм; [Д] — до пробного гиба)

параметр	значение
Толщина листа S	2
Угол гиба, число гибов	90°, 1
Внутренний радиус R (= S) […	2
Коэффициент K [Д]	0,33
Плоские участки	14,5 + 26,1
Припуск BA = π/2·(R+K·S)	4,18
Отступ OSSB = (R+S)·tg 45°	4
Развёртка	44,79
Ширина заготовки	27,1

Отверстия (u — вдоль развёртки от левой кромки; v — от нижней кромки)

№	⌀	u	v	где	до гиба
1	⌀2,4	41,5	3,3	в раскрое	21,6
2	⌀2,4	41,5	23,8	в раскрое	21,6
3	⌀2,4	20,8	3,3	после гиба	0,9
4	⌀2,4	20,8	23,8	после гиба	0,9
5	⌀3,4	6,5	12,5	в раскрое	6,3
6	⌀3,4	6,5	21,5	в раскрое	6,3

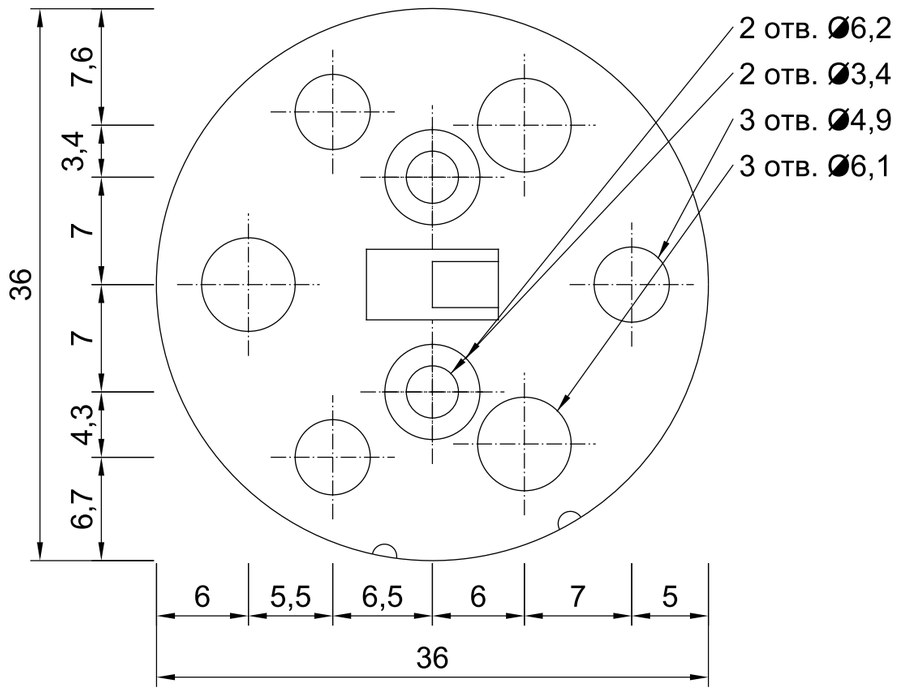
Технические требования

1. Размеры в мм. Файл «_раскрой.dxf»: КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ — резать; ГИБ — не резать; отверстия «после гиба» сверлить по чертежу детали после гиба.
2. Материал: алюминий 5052-H32, допуск толщины ±0,15 мм [Д]; гибы 90°, внутренний радиус 2 мм; направление проката вдоль линий гиба [Д].

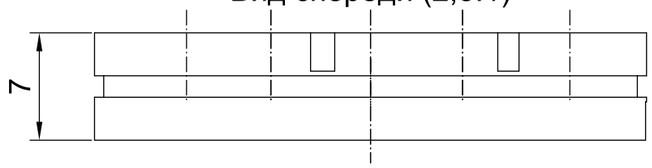
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.010	Литера: О	Масса, г: 6,4	Масштаб: 2:1
	Лист: 2	Листов: 2	
Наименование: Уголок колена. Развёртка и гиб	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм, гнутый	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид сверху



Вид спереди (2,5:1)



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø6,2	глухое	3,2	18	11	7	−Z	зенковка под головку винта рога М3 [Д]
2	Ø3,4	сквоз.	—	18	11	3,8	−Z	винт М3×6 DIN 912 в рог серво поворот…
3	Ø6,2	глухое	3,2	18	25	7	−Z	зенковка под головку винта рога М3 [Д]
4	Ø3,4	сквоз.	—	18	25	3,8	−Z	винт М3×6 DIN 912 в рог серво поворот…
5	Ø4,9	глухое	3	31	18	7	−Z	гнездо шарика Ø5 (запрессовка, натяг …
6	Ø4,9	глухое	3	11,5	6,7	7	−Z	гнездо шарика Ø5 (запрессовка, натяг …
7	Ø4,9	глухое	3	11,5	29,3	7	−Z	гнездо шарика Ø5 (запрессовка, натяг …
8	Ø6,1	глухое	3	24	7,6	7	−Z	гнездо магнита Ø6 × 3 (вклеить заподл…
9	Ø6,1	глухое	3	6	18	7	−Z	гнездо магнита Ø6 × 3 (вклеить заподл…
10	Ø6,1	глухое	3	24	28,4	7	−Z	гнездо магнита Ø6 × 3 (вклеить заподл…

Технические требования

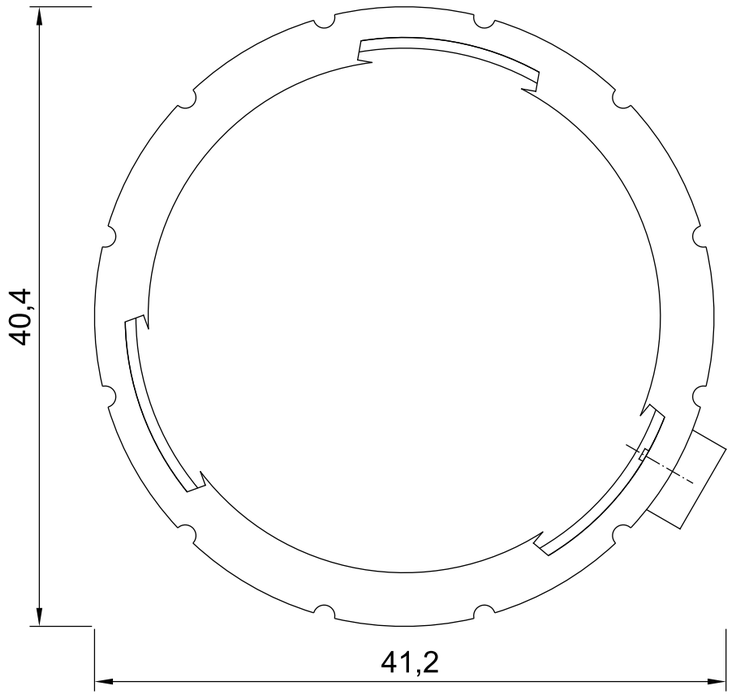
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: нижней гранью (к кисти) на стол, 4 периметра, заполнение 60 % [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø3,4 — под винты М3 [Д].
6. Вид сверху на листе — сторона к кисти (грань с шариками, магнитами и контактами); сторона к серво — выемка Ø20 × 0,5 под рог и канал проводов 3 × 2,5 — на аксонометрии.
7. Гнездо крепится к рогу серво поворота кисти двумя винтами М3×6 на окружности Ø14 (под 90° и 270°) [Д до образца серво]; выемка Ø20 × 0,5 центрирует рог.
8. В нижнюю грань запрессовать три стальных шарика Ø5 на R 13 (центр на 0,5 мм внутри гнезда, выступ 2,0 мм) и вклеить три магнита Ø6 × 3 на R 12 (полюс — по сборочному чертежу).
9. В центральный карман 8,6 × 4,6 × 5,5 ставится блок пружинных контактов 2 × 4 (шаг 2,0); карман сходится с каналом 3 × 2,5 поверху — провода идут к руке.
10. Канавка на боку (z −3,7…−2,3) держит кольцо-байонет; две вертикальные канавки Ø1,6 на 60° и 100° — фиксаторы «открыто» и «закрыто».
11. Карман 1,8 × 4,4 на 30° (R 14,8…16,6, сверху до z −6,0) — цифровой датчик Холла в корпусе TO-92S лицом наружу, выводы — по пазу 1,6 × 1,5 поверху в канал проводов; в «закрыто» против него магнит кольца 07.002 [Р поле ≥ 65 мТл; в «открыто» ≤ 4,9 мТл]; датчик вклеить каплей клея.
12. Эскизный проект: размеры — допущения [Д] до замеров серво и опыта К1 (точность посадки).
13. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
14. Количество: 2 шт. (по одному на руку).

Габарит детали 36 × 36 × 7 мм в системе детали; масса 7,4 г [Р: объём × плотность].

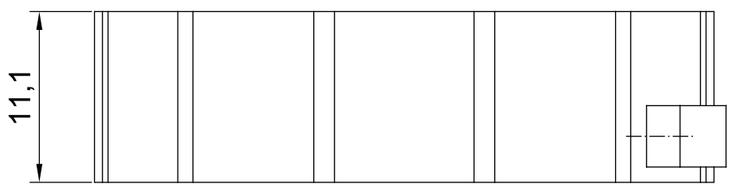
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.001	Литера: О	Масса, г: 7,4	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Гнездо замка кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

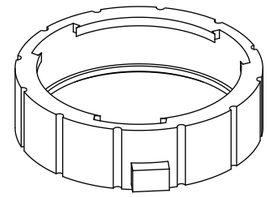
Вид сверху



Вид спереди (2,5:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	⌀3,1	глухое	2	36	11,1	3	+X	гнездо магнита ⌀3 × 2 (радиально, южн…

Технические требования

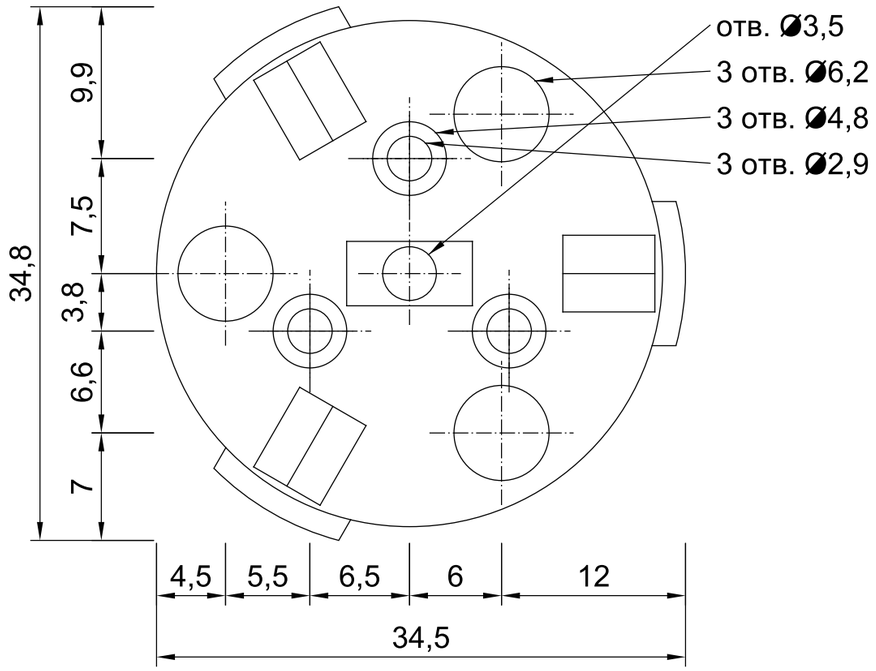
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: губой на стол, 4 периметра, 100 % заполнения губы [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Кольцо надевается на гнездо до щелчка пояска в канавку; поворот на 40° — губа (3 сектора по 84°) заходит под три выступа ответной плиты.
6. Выступ фиксатора ⌀1,4 щёлкает в канавки гнезда на 100° («закрыто») и 60° («открыто», кольцо повёрнуто на 40°); на губе — клин 0,3 мм на длине 10 мм для натяга [Д, на чертеже не показан].
7. Рифление — 12 канавок ⌀1,4 снаружи: поворот рукой; позже робот поворачивает кольцо, упирая его в подставку (Т3 К0.15).
8. Прилив на 30° (снаружи, 2,6 × 6 × 4) и гнездо ⌀3,1 × 2,05 изнутри — магнит ⌀3 × 2 датчика «закрыто»: в «закрыто» стоит против датчика Холла гнезда, в «открыто» уходит на 40°; полюс к датчику — южный (для однополярного датчика; проверить по паспорту датчика) [Д].
9. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт.

Габарит детали 41,2 × 40,4 × 11,1 мм в системе детали; масса 3,7 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

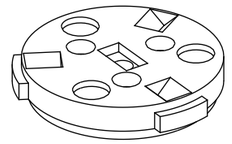
Обозначение: КРБ.S0.07.002	Литера: О	Масса, г: 3,7	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Кольцо-байонет замка	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид сверху



Вид спереди (2,5:1)

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,5	сквоз.	—	16,5	17,4	4,9	−Z	провода от контактной платы к кисти […]
2	Ø6,2	глухое	1,1	22,5	27,8	6,6	−Z	гнездо стальной шайбы Ø6 × 1 (вклеить…
3	Ø6,2	глухое	1,1	4,5	17,4	6,6	−Z	гнездо стальной шайбы Ø6 × 1 (вклеить…
4	Ø6,2	глухое	1,1	22,5	7	6,6	−Z	гнездо стальной шайбы Ø6 × 1 (вклеить…
5	Ø4,8	глухое	2,7	16,5	24,9	6,6	−Z	зенковка под головку М2,5 [Д]
6	Ø2,9	сквоз.	—	16,5	24,9	3,9	−Z	винт М2,5×8 DIN 912 во вставку фланца…
7	Ø4,8	глухое	2,7	10	13,6	6,6	−Z	зенковка под головку М2,5 [Д]
8	Ø2,9	сквоз.	—	10	13,6	3,9	−Z	винт М2,5×8 DIN 912 во вставку фланца…
9	Ø4,8	глухое	2,7	23	13,6	6,6	−Z	зенковка под головку М2,5 [Д]
10	Ø2,9	сквоз.	—	23	13,6	3,9	−Z	винт М2,5×8 DIN 912 во вставку фланца…

Технические требования

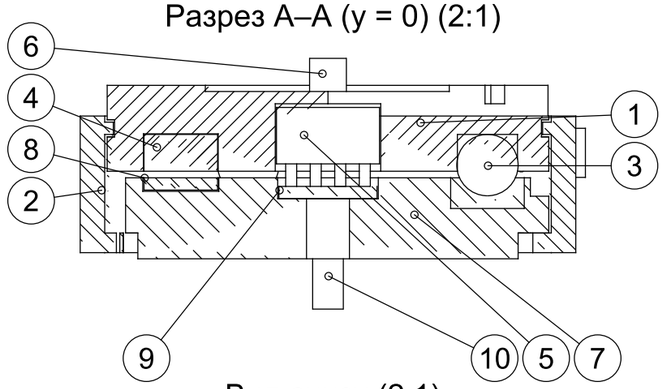
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: шейкой на стол (канавки вверх), 4 периметра, заполнение 60 % [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø2,9 — под винты М2,5 [Д].
6. Три V-канавки 90° глубиной 2,5 мм на R 13 принимают шарики гнезда: кисть встаёт всегда в одно место, плоскости гнезда и плиты не касаются (зазор 0,54 мм) [Р].
7. Три стальные шайбы Ø6 × 1 вклеить заподлицо против магнитов; контактная плата 8 × 4 с 8 площадками — в карман 8,4 × 4,4 × 1,7.
8. Кисть крепится снизу к шейке тремя винтами М2,5×8 сверху через плиту (головки утоплены) во вставки М2,5 фланца кисти; окружность Ø15, углы 90°, 210°, 330° — стандарт фланца для всех кистей.
9. Три выступа байонета (30°, R 16,5…18, высота 3 мм) проходят в проходы губы кольца; шейка Ø31 стоит внутри губы с зазором 1,2 мм. Шайбы — на R 12.
10. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 4 шт. (захват ×2, паяльная, отвёрточная).

Габарит детали 34,5 × 34,8 × 6,6 мм в системе детали; масса 6,4 г [Р: объём × плотность].

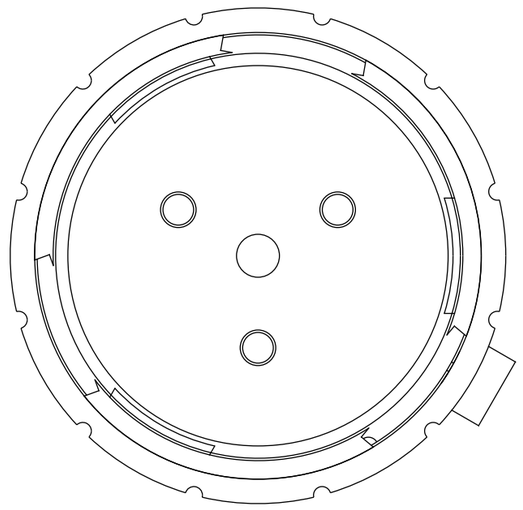
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти.
Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.003	Литера: О	Масса, г: 6,4	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Ответная плита кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

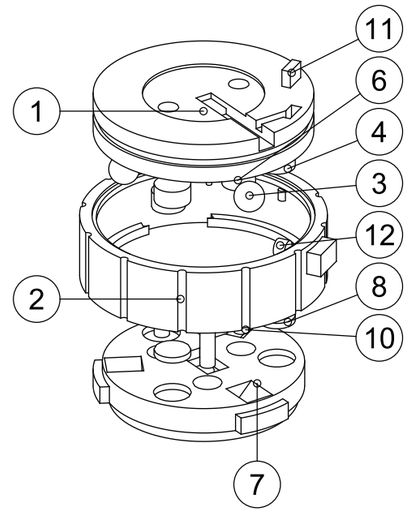
Разрез А–А (y = 0) (2:1)



Вид снизу (2:1)



Взрыв-схема (1:1), справочно



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.07.001	Гнездо замка кисти	1	PETG	7,4	7,4
2	КРБ.S0.07.002	Кольцо-байонет замка	1	PETG	3,7	3,7
3	—	Шарик стальной ⌀5	3	сталь ШХ15	0,5	1,5
4	—	Магнит NdFeB ⌀6 × 3, N42	3	NdFeB	0,6	1,9
5	—	Блок пружинных контактов 2 × 4	1	латунь, FR4	0,8	0,8
6	—	Винт М3×6 DIN 912	2	сталь	0,7	1,4
7	КРБ.S0.07.003	Ответная плита кисти	1	PETG	6,4	6,4
8	—	Шайба стальная ⌀6 × 1	3	сталь	0,2	0,7
9	—	Плата контактов 8 × 4	1	FR4	0,1	0,1
10	—	Винт М2,5×8 DIN 912	3	сталь	0,6	1,9
11	—	Датчик Холла цифровой, TO-92S	1	пластик	0	0
12	—	Магнит NdFeB ⌀3 × 2	1	NdFeB	0,1	0,1

Масса 25,8 г без проводов [Р: объём модели × плотность; серво 55 г [И]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

Винт М3×6 DIN 912 — 2 (гнездо к рогу); винт М2,5×8 DIN 912 — 3 на кисть (плита к фланцу)

Моменты затяжки, Н·м [Д]

М3 в рог серво: 0,5–0,6 с фиксатором резьбы; М2,5 во вставку: 0,25–0,35

Технические требования

1. Показано положение «закрыто»: кисть стоит на трёх шариках в V-канавках, между гнездом и плитой зазор 0,54 мм [Р]; губа кольца под выступами плиты.
2. Поз. 7–10 — ответная часть, она входит в каждую кисть (07.200, 07.300, 07.400); здесь показана для посадки. Масса пары: сплошной печатью 25,8 г, при заполнении 60 % ≈ 24,8 г [Р] против ТЗ К0 ≤ 25 г — печатать с заполнением не больше 60 %.
3. Магниты: у всех трёх наружу один полюс [Д]; пара магнит — шайба держит кисть до поворота кольца.
4. Кольцо: «открыто» — выступ фиксатора в канавке 60°, «закрыто» — в канавке 100°; поворот 40°. Датчик «закрыто» (поз. 11, 12): в «закрыто» магнит кольца против датчика Холла гнезда — ≥ 65 мТл, в «открыто» ≤ 4,9 мТл [Р].
5. Размеры покупных и посадки — допущения [Д] до прихода деталей и опыта К1 (точность посадки).

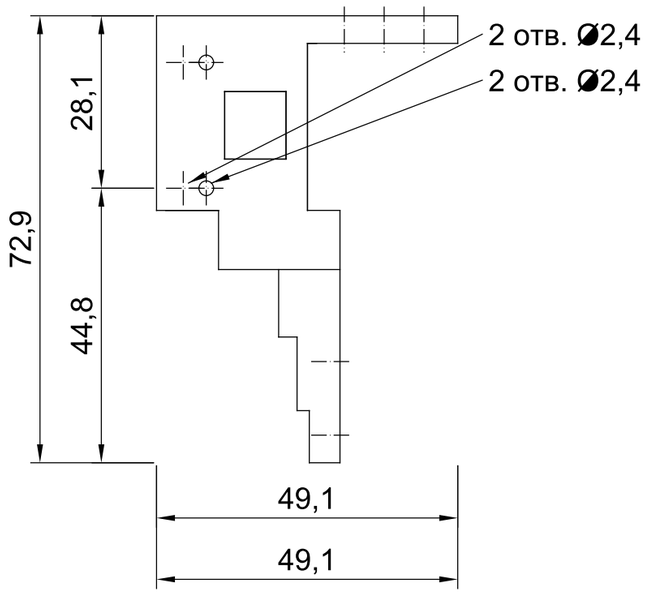
Порядок сборки

1. Запрессовать три шарика ⌀5 в гнёзда гнезда (поз. 1) оправкой до упора; шарик выступает на 2,0 мм.
2. Вклеить три магнита ⌀6 × 3 заподлицо, одним полюсом наружу (проверить друг о друга до вклейки).
3. Вставить блок контактов в карман, провода — по каналу к руке; закрепить каплей клея.
4. Датчик Холла (поз. 11) — в карман на 30° лицом наружу, выводы по пазу в канал; магнит ⌀3 × 2 (поз. 12) — в гнездо кольца изнутри, полюсом по срабатыванию датчика; вклеить.
5. Надеть гнездо на рог серво поворота кисти (выемка ⌀20 центрирует), два винта М3×6 с фиксатором резьбы.
6. Надеть кольцо-байонет снизу до щелчка пояска в канавку; повернуть в «открыто» (60°).
7. Плита: вклеить три шайбы ⌀6 × 1 заподлицо, плату контактов — в карман, провода — в отверстие ⌀3,5.
8. Привернуть плиту к фланцу кисти тремя винтами М2,5×8 сверху.
9. Установка кисти: выступы плиты — в проходы губы кольца, магниты притянут плиту; повернуть кольцо на 40° до щелчка «закрыто».

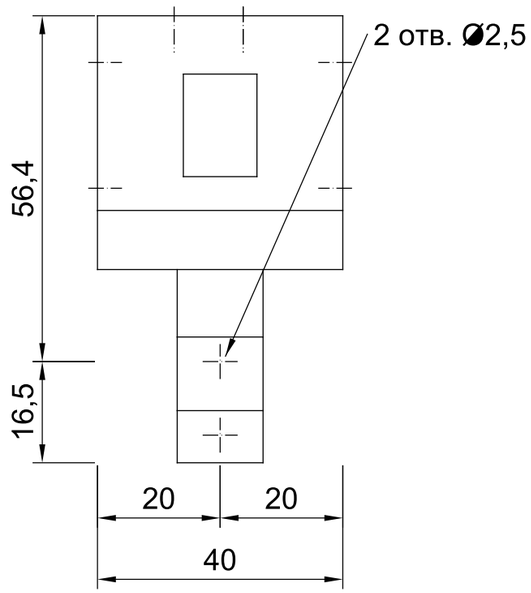
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти.
Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.100 СБ	Литера: О	Масса, г: 25,8	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Замок кисти. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

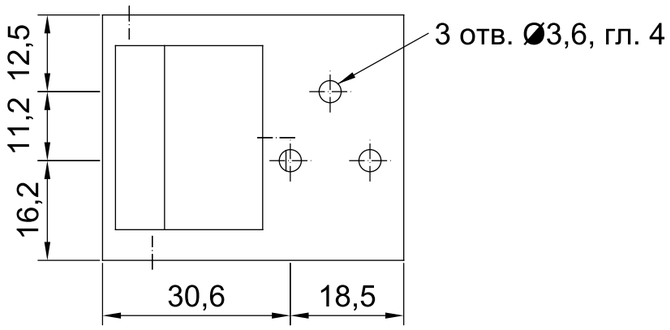
Вид спереди



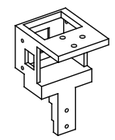
Вид слева (1:1)



Вид сверху (1:1)



Аксонометрия (1:4), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø2,4	сквоз.	—	4,4	40	44,8	−Y	винт М2×6 в грань рабочего рога серво…
2	Ø2,4	сквоз.	—	4,4	40	65,2	−Y	винт М2×6 в грань рабочего рога серво…
3	Ø2,4	сквоз.	—	8,1	0	44,8	+Y	винт М2×6 в грань пассивного вала сер…
4	Ø2,4	сквоз.	—	8,1	0	65,2	+Y	винт М2×6 в грань пассивного вала сер…
5	Ø3,6	вставка М…	4,5	37,1	27,5	72,9	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
6	Ø3,6	вставка М…	4,5	30,6	16,2	72,9	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
7	Ø3,6	вставка М…	4,5	43,6	16,2	72,9	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
8	Ø2,5	глухое	3,5	29,9	20	16,5	−X	под шип накладки TPU 07.014 [Д]
9	Ø2,5	глухое	3,5	29,9	20	4,5	−X	под шип накладки TPU 07.014 [Д]

Технические требования

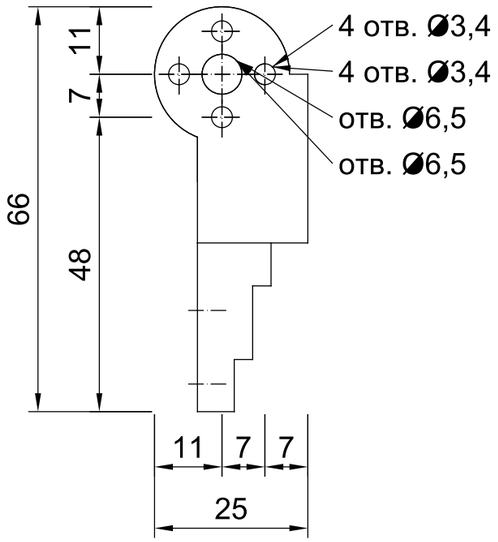
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: стенкой на стол, ось серво вертикально (губка вдоль слоёв), 4 периметра, заполнение 60 % [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø3,6 — М2,5×4; сквозные Ø2,4 — под винты М2 [Д].
6. Обойма серво захвата с неподвижной губкой: фланец к ответной плите замка (3 вставки М2,5 на Ø15 — стандарт фланца кисти), две стенки на гранях рога и пассивного вала, торцевая стенка с окном под кабель, полый короб дна; губка — со ступенями 10 → 7 → 5 мм.
7. Серво — четыре винта М2×6: по два в грани рабочего рога (u = 32,75) и пассивного вала (u = 29,0), v = ±10,25 [И чертёж Waveshare]; отверстия Ø2,4 — как у Koch v1.1.
8. Неподвижная губка отодвинута на две толщины накладки (3 мм): между накладками TPU при сомкнутых губках 0,2 мм.
9. Два глухих отверстия Ø2,5 × 3,5 — под шипы накладки 07.014. Короб дна — замкнутый, полость внутри (печать без поддержек при стенке на столе).
10. Расчёт: неподвижная губка n = 4,2, короб дна на кручение n = 2,5 при стопоре серво [Р `универсал_к1_губки.ру`]; тест захвата — `симулятор/захват-К1/`.
11. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
12. Количество: 2 шт. (по одному на руку).

Габарит детали 49,1 × 40 × 72,9 мм в системе детали; масса 22,8 г [Р: объём × плотность].

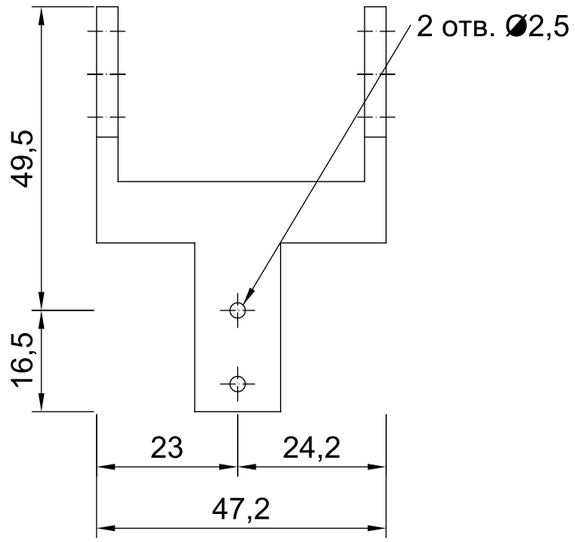
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Д (предварительная): сменные кисти, кисть-захват К1 v2. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.011	Литера: О	Масса, г: 22,8	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Основание захвата К1	Авад S-0. РД, редакция Д		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 09.11.2026		

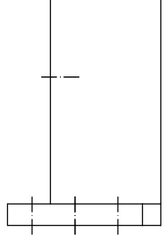
Вид спереди



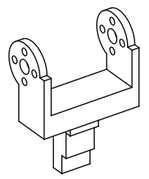
Вид слева (1:1)



Вид сверху (1:1)



Аксонометрия (1:2,5), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	18	47,2	55	−Y	винт М3×5 в рабочий рог серво захвата…
2	Ø3,4	сквоз.	—	18	0	55	+Y	винт М3×5 в холостой рог [Д до образц…
3	Ø3,4	сквоз.	—	4	47,2	55	−Y	винт М3×5 в рабочий рог серво захвата…
4	Ø3,4	сквоз.	—	4	0	55	+Y	винт М3×5 в холостой рог [Д до образц…
5	Ø3,4	сквоз.	—	11	47,2	62	−Y	винт М3×5 в рабочий рог серво захвата…
6	Ø3,4	сквоз.	—	11	0	62	+Y	винт М3×5 в холостой рог [Д до образц…
7	Ø3,4	сквоз.	—	11	47,2	48	−Y	винт М3×5 в рабочий рог серво захвата…
8	Ø3,4	сквоз.	—	11	0	48	+Y	винт М3×5 в холостой рог [Д до образц…
9	Ø6,5	сквоз.	—	11	47,2	55	−Y	проход под головку центрального винта…
10	Ø6,5	сквоз.	—	11	0	55	+Y	проход под головку центрального винта…
11	Ø2,5	глухое	3,5	7	24,2	16,5	+X	под шип накладки TPU 07.013 [Д]
12	Ø2,5	глухое	3,5	7	24,2	4,5	+X	под шип накладки TPU 07.013 [Д]

Технические требования

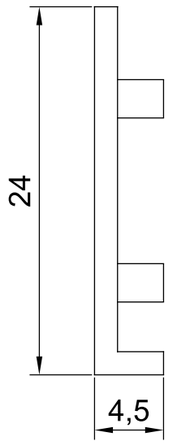
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: щекой на стол, ось серво вертикально (щёки и губка вдоль слоёв), 4 периметра, заполнение 60 % [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø3,4 — под винты М3 [Д].
6. Вилка по схеме SO-101: щека на рабочем роге и щека на холостом роге (по 4 винта М3×5 на окружности Ø14), между ними мост — замкнутый короб 18 × 10, стенка 2,5; губка — со ступенями 12 → 9 → 6 мм, от оси до кончика 55 мм.
7. Отверстия Ø6,5 в центре щёк — проход под головки центральных винтов рогов и отвёртку.
8. Два глухих отверстия Ø2,5 × 3,5 на контактной грани — под шипы накладки 07.013.
9. Момент серво идёт только через щеку рабочего рога (холостой рог вращается свободно [Д]); щека n = 2,4, мост на кручение n = 2,6 при стопоре [Р].
10. Ход губки 0…45°; раскрытие у кончика при 45° — 40,7 мм между накладками [Р].
11. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
12. Количество: 2 шт.

Габарит детали 25 × 47,2 × 66 мм в системе детали; масса 16,4 г [Р: объём × плотность].

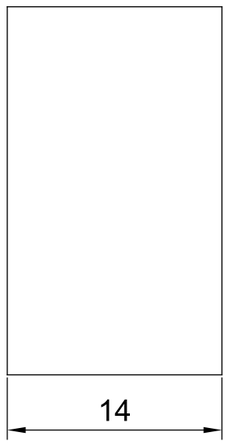
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Д (предварительная): сменные кисти, кисть-захват К1 v2. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.012	Литера: О	Масса, г: 16,4	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Губка захвата подвижная	Авад S-0. РД, редакция Д		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 09.11.2026		

Вид спереди

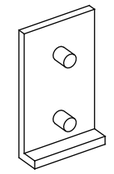


Вид слева (2,5:1)



Вид сверху (2,5:1)

Аксонометрия (1:1), справочно



Технические требования

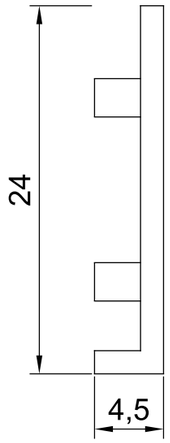
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: TPU 95A, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: контактной гранью на стол, шипы и крючок вверх, без поддержек [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Накладка TPU 95A толщиной 1,5 мм на средней и концевой ступенях подвижной губки; крючок за кончиком губки на 3 мм не даёт ей сползти при тяге к кончику.
6. Два шипа Ø2,5 × 3 — в отверстия губки 07.012; посадка с натягом — по образцу печати, при слабой — капля клея [Д].
7. Шипы — по середине ширины 14 мм, в 6 и 18 мм от верхнего края; полоса 1,5 × 14 × 22,5, крючок у нижнего края — 1,5 × 4,5 (выступ 3 мм за грань) [Д].Образец — податливые губки SO-101 (TPU 95A [И README SO-ARM100]); трение по меди и пластику 0,8–1,0 — допущение до опыта [Д].
8. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 2 шт.

Габарит детали 4,5 × 14 × 24 мм в системе детали; масса 0,7 г [Р: объём × плотность].

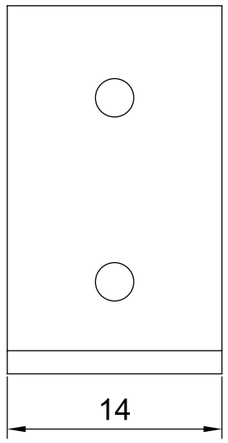
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Д (предварительная): сменные кисти, кисть-захват К1 v2. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.013	Литера: О	Масса, г: 0,7	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Накладка губки подвижной	Авад S-0. РД, редакция Д		
Материал: TPU 95A, печать	Разраб. Элой, 09.11.2026		

Вид спереди

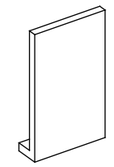


Вид слева (2,5:1)



Вид сверху (2,5:1)

Аксонометрия (1:1), справочно



Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: TPU 95A, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: контактной гранью на стол, шипы и крючок вверх, без поддержек [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Накладка TPU 95A толщиной 1,5 мм на неподвижной губке основания 07.011; крючок за кончиком губки на 3 мм.
6. Два шипа ⌀2,5 × 3 — в отверстия основания; посадка с натягом — по образцу печати [Д].
7. Шипы — по середине ширины 14 мм, в 6 и 18 мм от верхнего края; полоса 1,5 × 14 × 22,5, крючок у нижнего края — 1,5 × 4,5 (выступ 3 мм за грань) [Д].
8. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 2 шт.

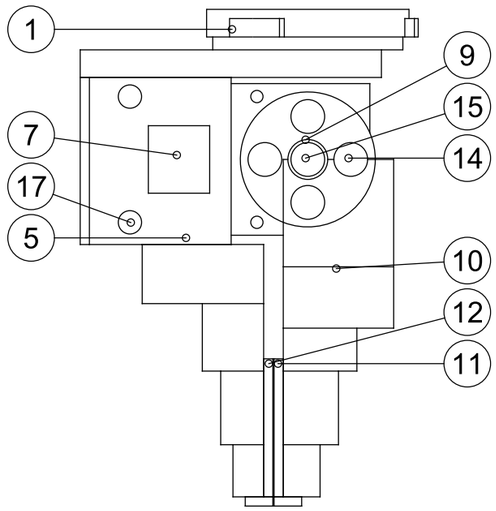
Габарит детали 4,5 × 14 × 24 мм в системе детали; масса 0,7 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Д (предварительная): сменные кисти, кисть-захват К1 v2. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

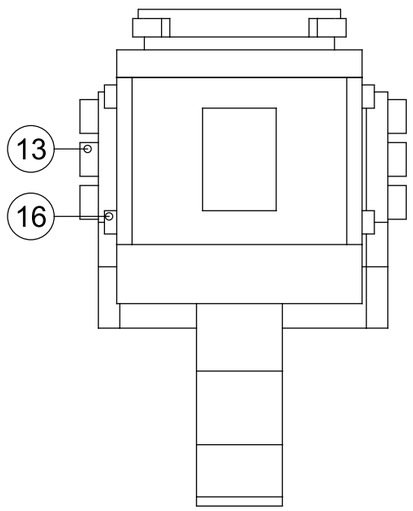
Обозначение: КРБ.S0.07.014	Литера: О	Масса, г: 0,7	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Накладка губки неподвижной	Авад S-0. РД, редакция Д		
Материал: TPU 95A, печать	Разраб. Элой, 09.11.2026		

Авад S-0 — кисть-захват К1 v2 под замок (губки SO-101, накладки TPU)

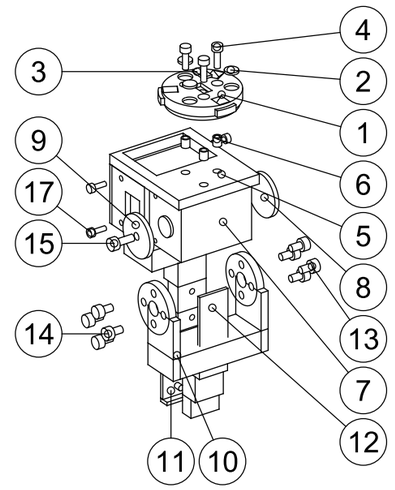
Вид спереди (1:1)



Вид слева (1:1)



Взрыв-схема (1:2,5), справочно



Порядок сборки

1. Вплавить три вставки М2,5 × 4 во фланец 07.011; накладки 07.014 и 07.013 — шипами в губки, крючки за кончики.
2. Холостой рог — на пассивный вал (М3×8), рабочий рог — на выходной вал (винт из комплекта).
3. Серво — в основание, 4 винта М2×6 в грани рога и пассивного вала.
4. Вал серво в «закрыто» (θ = 0); губку-вилку — на оба рога, 4 + 4 винта М3×5; зазор между накладками 0,2 мм; проверить ход 0…45°.
5. Плита: вклеить три шайбы ⌀6 × 1 заподлицо, плату контактов — в карман, провода — в отверстие ⌀3,5.
6. Привернуть плиту к фланцу кисти тремя винтами М2,5×8 сверху.

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.07.003	Ответная плита кисти	1	PETG	6,4	6,4
2	—	Шайба стальная ⌀6 × 1	3	сталь	0,2	0,7
3	—	Плата контактов 8 × 4	1	FR4	0,1	0,1
4	—	Винт М2,5×8 DIN 912	3	сталь	0,6	1,9
5	КРБ.S0.07.011	Основание захвата К1	1	PETG	22,8	22,8
6	—	Вставка латунная М2,5 × 4	3	латунь	0,2	0,5
7	—	Серво STS3215 (Feetech), захват	1	серво	52,5	52,5
8	—	Рог серво ⌀20 × 3 (рабочий, из комплек…	1	алюминий	2,5	2,5
9	—	Рог холостой ⌀19,2 × 2 [Д: из комплект…	1	алюминий	1,5	1,5
10	КРБ.S0.07.012	Губка захвата подвижная	1	PETG	16,4	16,4
11	КРБ.S0.07.013	Накладка губки подвижной	1	TPU 95A	0,7	0,7
12	КРБ.S0.07.014	Накладка губки неподвижной	1	TPU 95A	0,7	0,7
13	—	Винт М3×5 DIN 912 (рабочий рог)	4	сталь	0,7	2,6
14	—	Винт М3×5 DIN 912 (холостой рог)	4	сталь	0,7	2,6
15	—	Винт М3×8 DIN 912 (центр холостого рог…	1	сталь	0,8	0,8
16	—	Винт М2×6 DIN 912 (грань рога)	2	сталь	0,3	0,7
17	—	Винт М2×6 DIN 912 (грань пассивного ва…	2	сталь	0,3	0,7

Масса 114 г без проводов [Р: объём модели × плотность; серво 55 г [И]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

DIN 912: М2,5×8 — 3, М2×6 — 4, М3×5 — 8, М3×8 — 1; вставка М2,5 × 4 — 3

Моменты затяжки, Н·м [Д]

М2,5 — 0,25–0,35; М2 — 0,15–0,2; М3 в рог — 0,5–0,6 с фиксатором [Д]

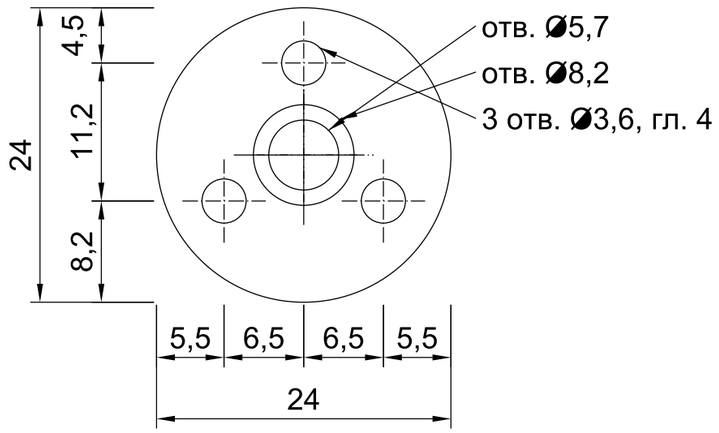
Технические требования

1. К1 v2 (Х1–Х3) вместо скобы 07.010 и пальцев 03.008, 03.009; холостой рог — [Д] до образца серво.
2. Ход 0…45°: у кончика 40,7 мм; при θ = 0 зазор 0,2 мм [Р].

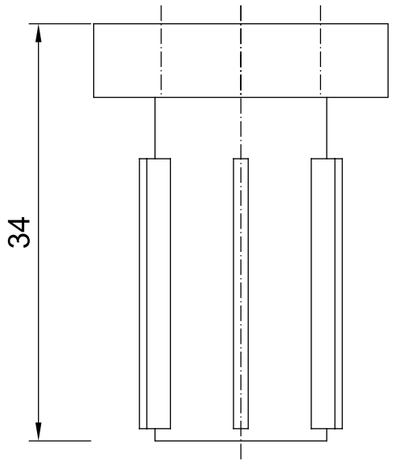
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Д (предварительная): сменные кисти, кисть-захват К1 v2. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.200 СБ		Литера: О	Масса, г: 114,0
		Масштаб: 1:1	Лист: 1 / Листов: 1
Наименование: Кисть-захват К1. Сборочный чертёж		Авад S-0. РД, редакция Д	
Материал: Сборочная единица		Разраб. Элой, 09.11.2026	

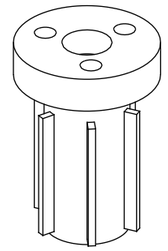
Вид сверху



Вид спереди (2:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø5,7	глухое	30	12	12	0	+Z	отверстие под хвостовик жала Ø5,5 (по…
2	Ø8,2	глухое	4,5	12	12	34	−Z	гнездо контактов жала TS100 (покупное…
3	Ø3,6	вставка М…	4,5	12	19,5	34	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
4	Ø3,6	вставка М…	4,5	5,5	8,2	34	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
5	Ø3,6	вставка М…	4,5	18,5	8,2	34	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…

Технические требования

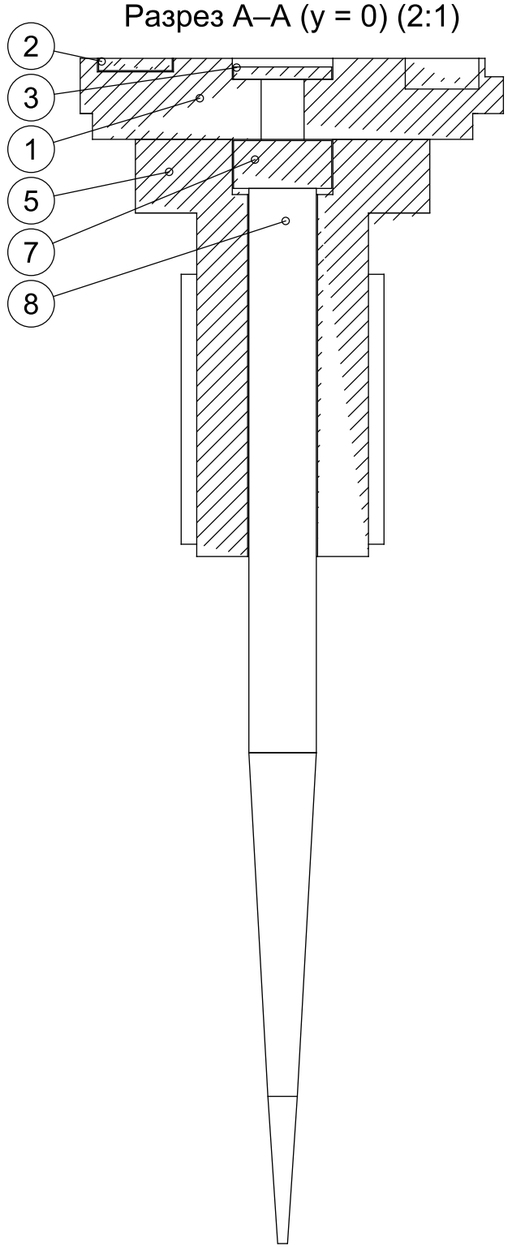
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: головкой на стол, 4 периметра, 100 % заполнения тела [Д]; PA-CF — теплостойкость около 150 °C [Д, проверить по паспорту филамента].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø3,6 — М2,5×4.
6. Держатель короткого жала ST-B2 (тип TS100, Ø5,5): жало входит на 30 мм и держится трением в гнезде контактов TS100, как в ручке TS100 [Д].
7. Электроники в кисти нет: плата нагрева и измерения температуры стоит в корпусе робота; нагреватель и термопара жала идут по двум проводам через замок (+ общий) [Д].
8. Шесть рёбер на теле — отвод тепла от жала; температура у входа жала не известна — опыт К2 до сборки; при > 100 °C — алюминиевая втулка-радиатор [Д].
9. Фланец: 3 вставки М2,5 × 4 на окружности Ø15 (90°, 210°, 330°) — стандарт фланца кисти; провода — в центральном гнезде Ø8,2.
10. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 1 шт.

Габарит детали 24 × 24 × 34 мм в системе детали; масса 7,5 г [Р: объём × плотность].

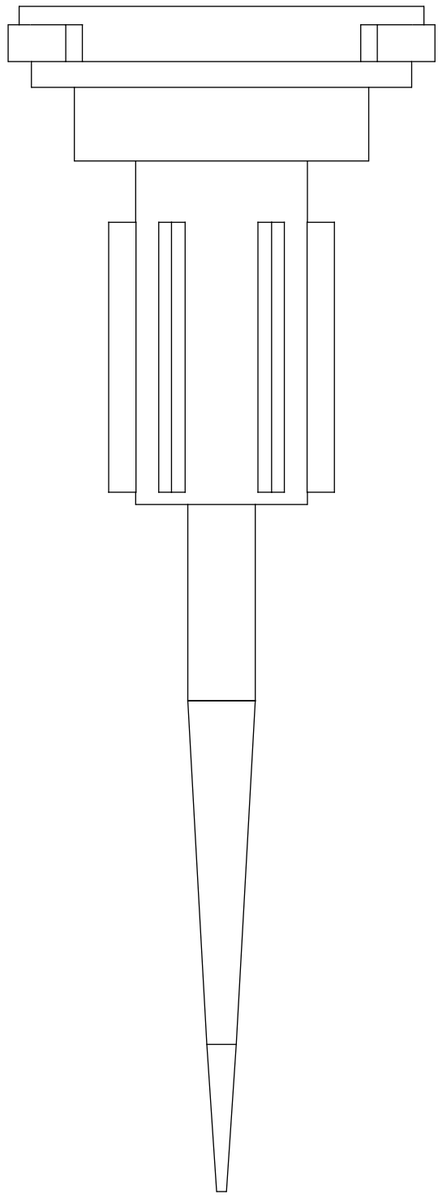
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.020	Литера: О	Масса, г: 7,5	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Держатель жала паяльной кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

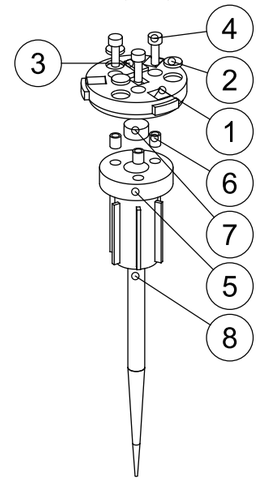
Разрез А–А (y = 0) (2:1)



Вид слева (2:1)



Взрыв-схема (1:2), справочно



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.07.003	Ответная плита кисти	1	PETG	6,4	6,4
2	—	Шайба стальная ⌀6 × 1	3	сталь	0,2	0,7
3	—	Плата контактов 8 × 4	1	FR4	0,1	0,1
4	—	Винт M2,5×8 DIN 912	3	сталь	0,6	1,9
5	КРБ.S0.07.020	Держатель жала паяльной кисти	1	PA-CF	7,5	7,5
6	—	Вставка латунная M2,5 × 4	3	латунь	0,2	0,5
7	—	Гнездо контактов жала TS100	1	латунь, пласт…	0,7	0,7
8	—	Жало TS100/Pinecil ST-B2	1	медь, сталь	13,2	13,2

Масса 30,9 г без проводов [Р: объём модели × плотность; серво 55 г [И]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

Винт M2,5×8 DIN 912 — 3, вставка M2,5 × 4 — 3

Моменты затяжки, Н·м [Д]

M2,5 во вставку: 0,25–0,35

Технические требования

1. Электроники в кисти нет: плата нагрева в корпусе робота; через замок 3 контакта — нагреватель, термопара, общий [Д]; ток до 2,5 А при 14,8 В [Р К2].
2. Жало входит на 30 мм и держится трением в гнезде контактов, как в ручке TS100 [Д]; менять за хвостовик.
3. Нагрев у входа жала не известен — опыт К2; при > 100 °C — алюминиевая втулка-радиатор [Д]. Держатель только PA-CF (PETG мягчеет ≈ 80 °C).

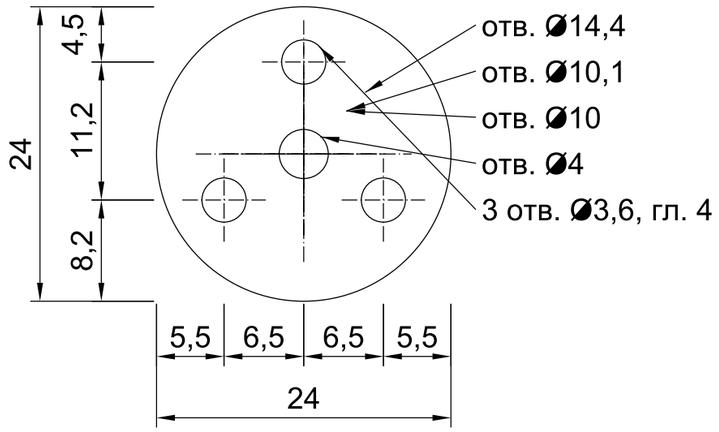
Порядок сборки

1. Вплавить три вставки M2,5 × 4 в головку держателя заподлицо.
2. Припаять к гнезду контактов TS100 три провода и пропустить их через гнездо ⌀8,2 вверх; вставить гнездо до упора.
3. Вставить жало в держатель снизу до щелчка в гнезде контактов (≈ 30 мм).
4. Проверить омметром: нагреватель ≈ 6,2 Ом [И pine64.org]; нет замыкания на корпус.
5. Плита: вклеить три шайбы ⌀6 × 1 заподлицо, плату контактов — в карман, провода — в отверстие ⌀3,5.
6. Привернуть плиту к фланцу кисти тремя винтами M2,5×8 сверху.

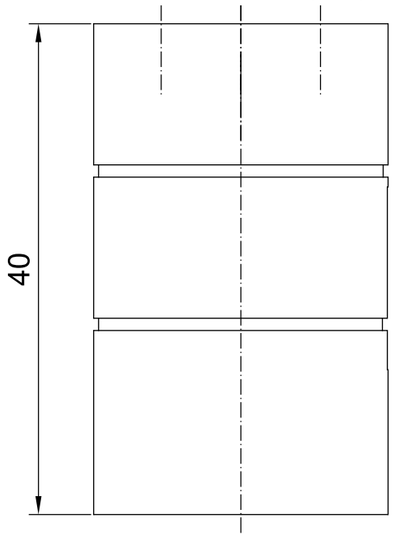
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти.
Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.300 СБ	Литера: О	Масса, г: 30,9	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Паяльная кисть К2-2. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		

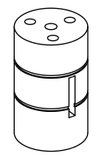
Вид сверху



Вид спереди (2:1)



Аксонометрия (1:2), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø14…	глухое	32	12	12	0	+Z	расточка под втулки A и B (снизу) [Д]
2	Ø10…	глухое	3	12	12	32	+Z	гнездо верхнего подшипника 6 × 10 × 3…
3	Ø10	глухое	1	12	12	35	+Z	место стопорного кольца E4 вала (нару…
4	Ø4	сквоз.	—	12	12	40	−Z	центральное отверстие (облегчение) [Д]
5	Ø3,6	вставка М…	4,5	12	19,5	40	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
6	Ø3,6	вставка М…	4,5	5,5	8,2	40	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
7	Ø3,6	вставка М…	4,5	18,5	8,2	40	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…

Технические требования

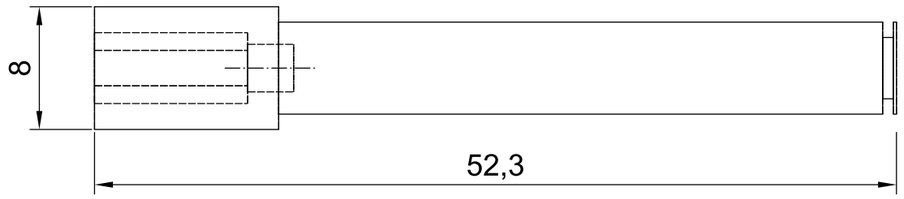
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: головкой на стол, 5 периметров (передаёт до 0,8 Н·м) [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø3,6 — М2,5×4.
6. Внутри: верхний подшипник 6 × 10 × 3, втулки A и B (Ø14 × 12) с обгонными муфтами HF0612 навстречу друг другу, вал Ø6; снизу — крышка на резьбе М24 × 1,5 с нижним подшипником.
7. Окно 2,4 мм в стенке — для штифта кольца переключателя: в верхнем положении штифт сцепляет с корпусом втулку A (завинчивание), в нижнем — втулку B (вывинчивание).
8. Две кольцевые канавки 0,4 мм — фиксатор положений кольца; наружная резьба М24 × 1,5 на нижних 6 мм — нарезать плашкой или напечатать [Д, на чертеже — гладкий цилиндр Ø24].
9. Фланец: 3 вставки М2,5 × 4 на окружности Ø15 (90°, 210°, 330°) — стандарт фланца кисти.
10. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 1 шт.

Габарит детали 24 × 24 × 40 мм в системе детали; масса 14,6 г [Р: объём × плотность].

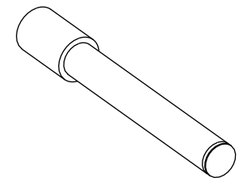
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.030	Литера: О	Масса, г: 14,6	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Корпус трещотки отвёрточной кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

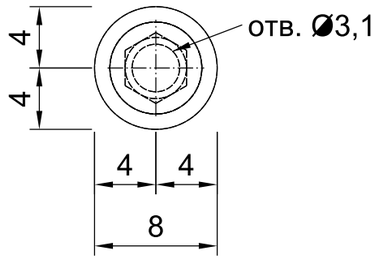
Вид спереди



Аксонометрия (1:1), справочно



Вид справа (2,5:1)



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,1	глухое	3	10	4	4	+X	гнездо магнита Ø3 × 3 (на дне шестигр…

Технические требования

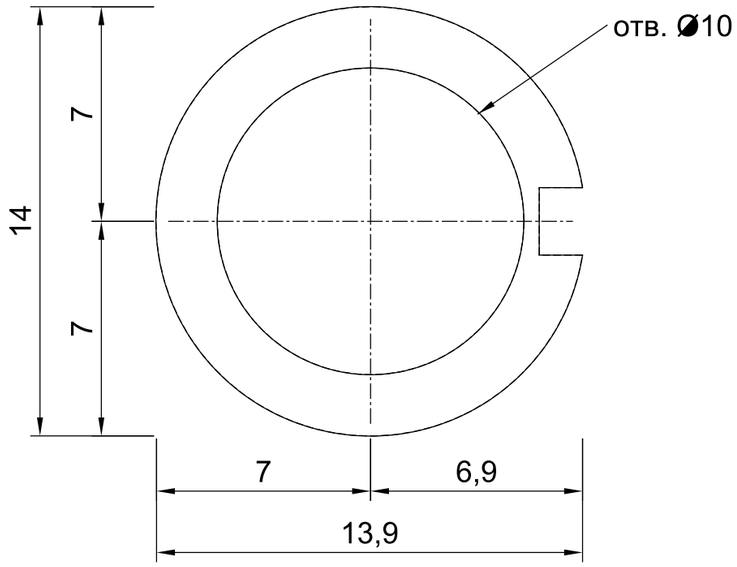
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Сталь 40Х (или 45), точение; точить из прутка, наружные посадочные поверхности под подшипник и муфту — h6, внутренние под муфту — H7 [Д]; неуказанные отклонения ±0,1 мм [Д].
3. Острые кромки притупить 0,3 × 45°; заусенцы удалить. Канавки под стопорные кольца — по ГОСТ 11648 / DIN 6799 [Д].
4. Файлы: STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Вал Ø6 h6 под подшипники 6 × 10 × 3 и обгонные муфты HF0612 (внутренняя поверхность муфты — по валу, нужна твёрдость ≥ HRC 58 или закалённая втулка [Д: проверить по паспорту муфты]).
6. Конец Ø8 × 12: шестигранное гнездо 4,0 мм под прецизионные биты (ISO 1173, тип C4 [Д]) глубиной 10 мм и магнит Ø3 × 3 на дне.
7. Канавка Ø4 × 0,7 под стопорное кольцо E4 (DIN 6799, наружный Ø9 [Д по таблице, проверить у продавца]) над верхним подшипником; снизу бурт Ø8 упирается в крышку (зазор 0,5).
8. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 1 шт.

Габарит детали 52,3 × 8 × 8 мм в системе детали; масса 12,3 г [Р: объём × плотность].

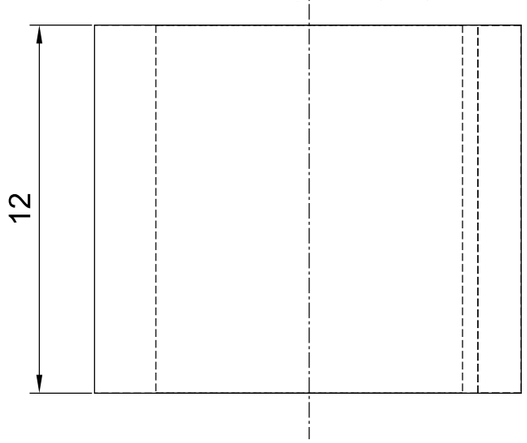
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.031	Литера: О	Масса, г: 12,3	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Вал трещотки с гнездом бита	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сталь 40Х (или 45), точение	Разраб. Элой, 08.11.2026		

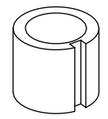
Вид сверху



Вид спереди (5:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø10	сквоз.	—	7	7	12	−Z	Ø10 H7 под запрессовку муфты HF0612 […

Технические требования

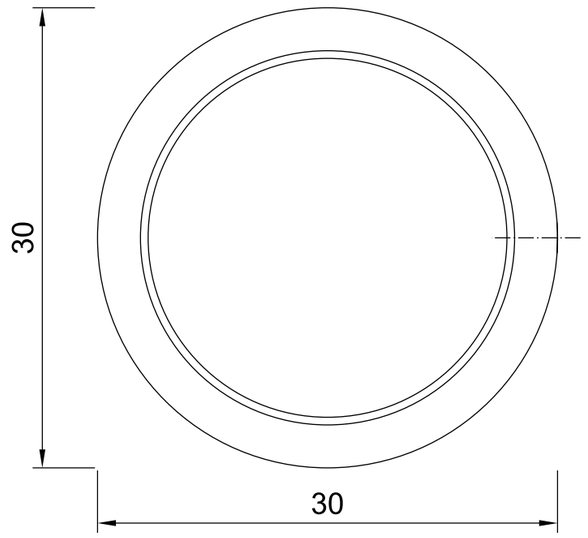
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Алюминий Д16Т (2024), точение; точить из прутка, наружные посадочные поверхности под подшипник и муфту — h6, внутренние под муфту — H7 [Д]; неуказанные отклонения ±0,1 мм [Д].
3. Острые кромки притупить 0,3 × 45°; заусенцы удалить. Канавки под стопорные кольца — по ГОСТ 11648 / DIN 6799 [Д].
4. Файлы: STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстие Ø10 H7 под запрессовку обгонной муфты HF0612 (Ø10 × 12); во втулку B муфта ставится перевёрнутой (направление — стрелкой на торце).
6. Продольный паз 2,2 × 1,5 мм — под штифт кольца переключателя; втулка, не сцепленная штифтом, свободно вращается в расточке корпуса Ø14,4.
7. Корпус муфты HF0612 — тонкостенный стакан: посадочное место должно быть жёстким; алюминий Д16Т — допущение [Д], сталь — запасной вариант.
8. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 2 шт. (A и B).

Габарит детали 13,9 × 14 × 12 мм в системе детали; масса 2,3 г [P: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

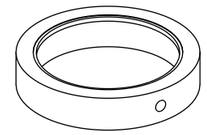
Обозначение: КРБ.S0.07.032	Литера: О	Масса, г: 2,3	Масштаб: 5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Втулка обгонной муфты	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Алюминий Д16Т (2024), точение	Разраб. Элой, 08.11.2026		

Вид сверху



Вид спереди (2,5:1)

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	⌀2	сквоз.	—	30	15	3	−X	штифт 2 × 10 (ISO 8734) — внутрь, в п…

Технические требования

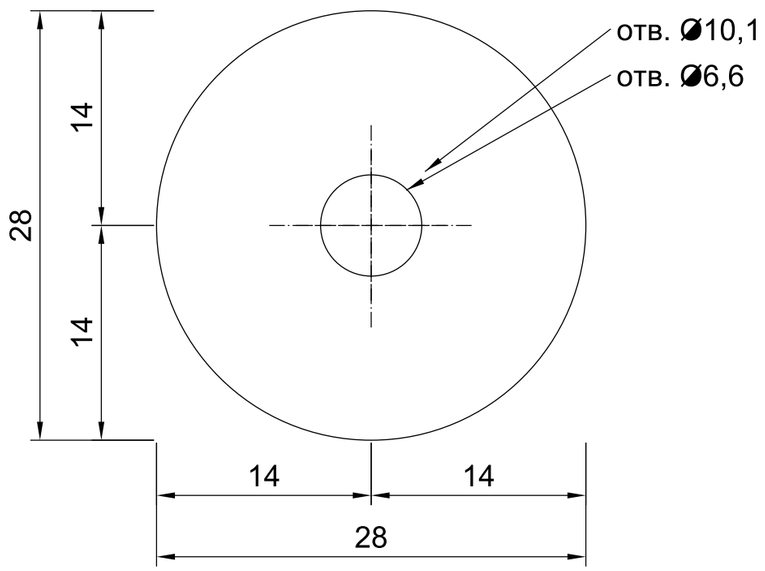
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: плашмя, 4 периметра [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. .
6. Кольцо скользит по корпусу трещотки вдоль оси на 12,5 мм; штифт 2 × 10 входит через окно корпуса в паз втулки A (верх — завинчивание) или B (низ — вывинчивание).
7. Поясок щёлкает в канавки корпуса — два положения; переключает человек или вторая рука захватом. При переключении повернуть бит, пока штифт не зайдёт в паз [Д].
8. Штифт 2 × 10 запрессовать так, чтобы он выступал наружу на 0,9 мм (метка направления), а внутри доходил до R 5,9 — на 0,4 мм не доставая дна паза втулки.
9. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 1 шт.

Габарит детали 30 × 30 × 6 мм в системе детали; масса 1,9 г [Р: объём × плотность].

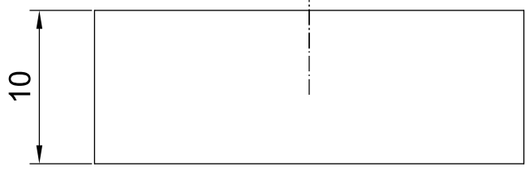
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.033	Литера: О	Масса, г: 1,9	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Кольцо переключателя направления	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

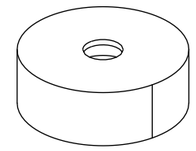
Вид сверху



Вид спереди (2,5:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø10…	глухое	3	14	14	6	+Z	гнездо нижнего подшипника 6 × 10 × 3 …
2	Ø6,6	сквоз.	—	14	14	9	+Z	проход вала Ø6 [Д]

Технические требования

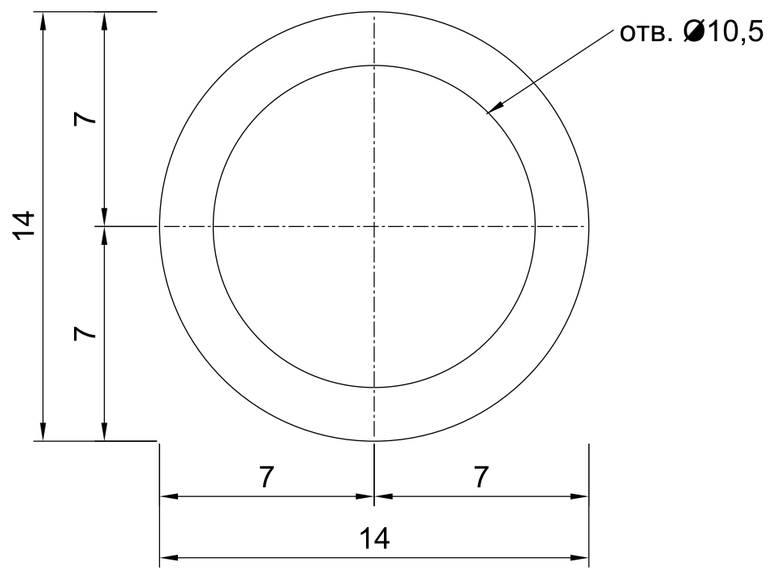
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: дном на стол [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. .
6. Навинчивается на корпус (внутренняя резьба M24 × 1,5 — на чертеже гладкая), держит нижний подшипник 6 × 10 × 3 и закрывает втулки.
7. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 1 шт.

Габарит детали 28 × 28 × 10 мм в системе детали; масса 3,8 г [Р: объём × плотность].

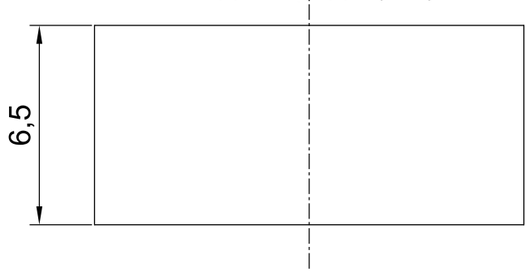
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.034	Литера: О	Масса, г: 3,8	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Крышка трещотки	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

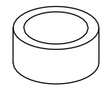
Вид сверху



Вид спереди (5:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø10…	сквоз.	—	7	7	6,5	−Z	Ø10,5: опора на торец крышки, наружно…

Технические требования

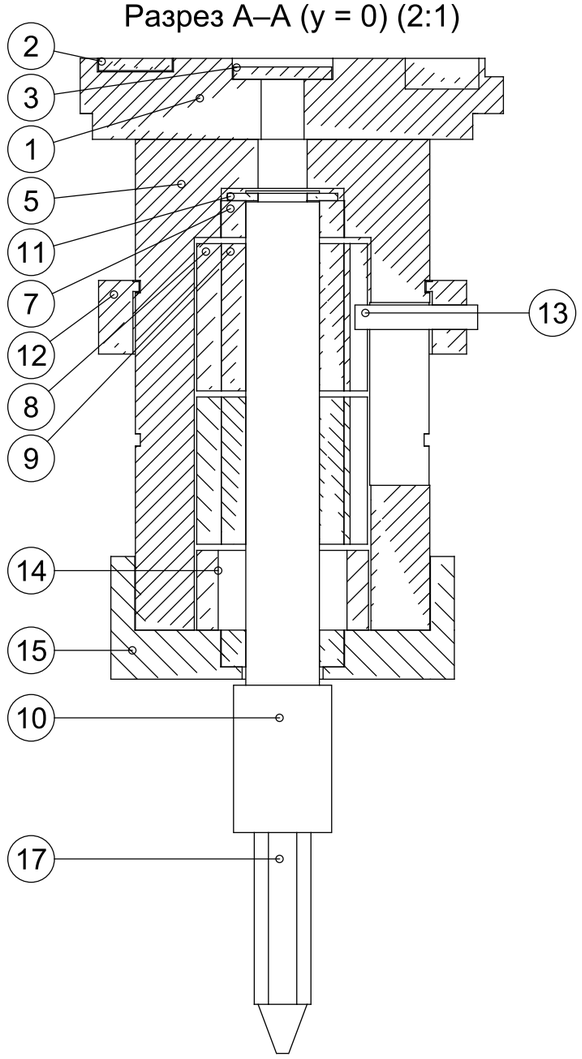
1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: торцом на стол, 100 % заполнения [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. .
6. Добавлена при сборочном чертеже 08.11.2026: под втулкой B до крышки 7 мм пустоты, втулки с муфтами ездили бы вдоль вала, и штифт переключателя попадал бы не в ту втулку.
7. Стоит между крышкой и втулкой B; осевой люфт пакета «распорка — B — A — верхний подшипник» 1,5 мм [Р].
8. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 1 шт.

Габарит детали 14 × 14 × 6,5 мм в системе детали; масса 0,6 г [Р: объём × плотность].

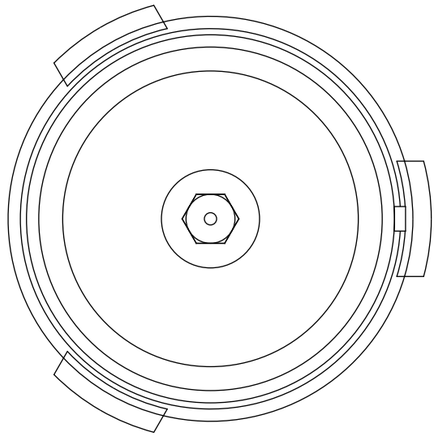
Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.035	Литера: О	Масса, г: 0,6	Масштаб: 5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Распорная втулка трещотки	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		

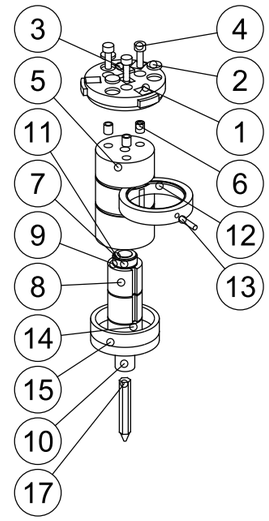
Разрез A–A (y = 0) (2:1)



Вид снизу (2:1)



Взрыв-схема (1:2,5), справочно



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.07.003	Ответная плита кисти	1	PETG	6,4	6,4
2	—	Шайба стальная ⌀6 × 1	3	сталь	0,2	0,7
3	—	Плата контактов 8 × 4	1	FR4	0,1	0,1
4	—	Винт M2,5×8 DIN 912	3	сталь	0,6	1,9
5	КРБ.S0.07.030	Корпус трещотки	1	PA-CF	14,6	14,6
6	—	Вставка латунная M2,5 × 4	3	латунь	0,2	0,5
7	—	Подшипник 6 × 10 × 3 (MR106ZZ)	2	сталь	0,9	1,9
8	КРБ.S0.07.032	Втулка обгонной муфты	2	Д16Т	2,3	4,7
9	—	Муфта обгонная игольчатая HF0612	2	сталь	3	6
10	КРБ.S0.07.031	Вал трещотки с гнездом бита	1	сталь 40Х	12,3	12,3
11	—	Кольцо стопорное E4 (DIN 6799)	1	сталь пружинн…	0,2	0,2
12	КРБ.S0.07.033	Кольцо переключателя направления	1	PETG	1,9	1,9
13	—	Штифт 2 × 10 ISO 8734	1	сталь	0,2	0,2
14	КРБ.S0.07.035	Распорная втулка трещотки	1	PETG	0,6	0,6
15	КРБ.S0.07.034	Крышка трещотки	1	PA-CF	3,8	3,8
16	—	Магнит ⌀3 × 3	1	NdFeB	0,2	0,2
17	—	Бит 4 мм × 28 (прецизионный)	1	сталь S2	2,8	2,8

Масса 58,6 г без проводов [Р: объём модели × плотность; серво 55 г [И]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

Винт M2,5×8 DIN 912 — 3, вставка M2,5 × 4 — 3, кольцо E4 — 1, штифт 2 × 10 — 1

Моменты затяжки, Н·м [Д]

M2,5 во вставку: 0,25–0,35; крышку M24 × 1,5 — рукой до упора [Д]

Технические требования

1. Серво кисти качает корпус; штифт сцепляет с корпусом втулку A (кольцо вверху — завинчивание) или B (внизу — вывинчивание); её муфта ведёт вал в одну сторону.
2. Муфты во втулках A и B — навстречу друг другу (стрелки на торцах в разные стороны). Осевой люфт пакета 1,5 мм [Р].
3. Резьба M24 × 1,5 не показана; вал под муфты ≥ HRC 58 или закалённая втулка [Д].

Порядок сборки

1. Вплавить три вставки M2,5 × 4 в головку корпуса заподлицо.
2. Запрессовать муфты HF0612 во втулки A и B (оправкой за торец со стрелкой; во втулке B — стрелкой в обратную сторону).
3. Картридж на валу (снизу вверх от бурта ⌀8): крышка с запрессованным нижним подшипником, распорка, втулка B, втулка A, верхний подшипник, кольцо E4 в канавку.
4. Вставить картридж в корпус снизу (верхний подшипник — в гнездо, E4 — в расточку ⌀10) и навернуть крышку на резьбу M24 × 1,5 до упора.
5. Надеть кольцо переключателя на корпус окном к пазу втулки, запрессовать штифт 2 × 10 (выступ 0,9 мм), проверить два щелчка — A и B.
6. Вклеить магнит ⌀3 × 3 на дно гнезда бита, вставить бит; рукой проверить: в одну сторону вал ведёт, в другую — щёлкает.
7. Плита: вклеить три шайбы ⌀6 × 1 заподлицо, плату контактов — в карман, провода — в отверстие ⌀3,5.
8. Привернуть плиту к фланцу кисти тремя винтами M2,5×8 сверху.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.400 СБ	Литера: О	Масса, г: 58,6	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Отвёрточная кисть К3-1. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		